# Trabajo 1

**Series de Tiempo — Pregrado en Estadística, UNAL Medellín**

Sebastian Valencia Botero ; Daniel Garavito ; Julian Ariza

2026-10-16

## Table of contents


**1 1** **2**

**2 Punto 2** **2**

2.1 A . . . 2

2.1.1 Item A . . . 2

2.2 B . . . 3

2.3 C . . . 4

**3 Punto 3** **5**

3.1 Item a . . . 5

3.1.1 Serie 1 . . . 5

3.1.2 Serie 2 . . . 8

3.1.3 Serie 3 . . . 11

3.2 Item b . . . 14

3.2.1 Serie 1 . . . 14

3.2.2 Serie 2 . . . 16

3.2.3 Serie 3 . . . 17

**4 Punto 4** **24**

4.1 item a . . . 24

4.2 item b . . . 25

4.2.1 raizes serie 1 . . . 25

4.2.2 raizes serie 2 . . . 26
4.2.3 raizes serie 3 . . . 27
4.3 item c . . . 27
4.3.1 serie 1 . . . 27
4.3.2 serie 2 . . . 27
4.3.3 serie 3 . . . 28
4.4 item d . . . 30

**5 Punto 5** **36**
5.1 series resultantes . . . 36
5.2 A . . . 36
5.3 B . . . 40
5.4 C . . . 42
5.5 bloques serie 1 . . . 42
5.6 bloques serie 2 . . . 44
5.7 bloques serie 3 . . . 45

**6 Punto 6** **46**
6.1 Verificacion de los metodos . . . 46
6.1.1 punto a . . . 48
6.2 serie 1 datos . . . 48
6.2.1 optimizacion de parametros y metodos posibles . . . 49
6.2.2 correlogramas de metodos serie 1 . . . 51
6.2.3 aplicacion de metodos serie 1 . . . 54
6.2.4 validacion de metodos . . . 56
6.2.5 e . . . 59
6.3 serie 2 . . . 61
6.3.1 optimizacion de parametros . . . 61
6.3.2 correlogramas . . . 63
6.3.3 aplicacion de metodos . . . 67
6.3.4 validacion . . . 70
6.3.5 e . . . 72
6.4 serie 3 . . . 73
6.4.1 optimizacion de parametros para los metodos . . . 74
6.4.2 aplicacion de metodos . . . 75
6.4.3 Validacion . . . 77

**7 Punto 7. Conclusión técnica** **80**
7.1 Serie 1: consumo mensual de agua potable (miles de m³) . . . 80
7.2 Serie 2: concentración diaria de PM2,5 (µg/m³) . . . 81
7.3 Serie 3: caudal medio mensual del río (m³/s) . . . 81
7.4 Comparación de las tres series . . . 82

**8 Punto 8** **82**
8.1 numeral b . . . 84
8.1.1 Serie 1 . . . 84
8.1.2 Serie 2 . . . 84
8.1.3 Serie 3 . . . 84

# 1 1

# 2 Punto 2

## 2.1 A

### 2.1.1 Item A

#### 2.1.1.1 ficha serie 1

Table 1: Ficha técnica - Serie 1

| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre | consumo mensual de agua potable 2011-2025 |
| Unidad | miles de $m^3$ |
| Frecuencia | Mensual |
| Fecha inicial | 2011-11-01 |
| Fecha final | 2025-12-01 |
| T (observaciones) | 170 |
| Mínimo | 394.3 |
| Máximo | 605.7 |
| Media | 468.79 |

#### 2.1.1.2 ficha serie 2

Table 2: Ficha técnica - Serie 2

| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre | concentracion de PM2.5 2025-02-03 a 2025-09-10 |
| Unidad | $\mu g/m^3$ |
| Frecuencia | Diaria |
| Fecha inicial | 2025-02-03 |
| Fecha final | 2025-09-10 |
| T (observaciones) | 220 |

| | |
|---|---|
| Mínimo | 24.8 |
| Máximo | 44.2 |
| Media | 34.72 |

#### 2.1.1.3 ficha serie 3

Table 3: Ficha técnica - Serie 3

| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre | Caudal medio mensual de un río andino |
| Unidad | $m^3/s$ |
| Frecuencia | Mensual |
| Fecha inicial | 2012-01-01 |
| Fecha final | 2025-12-01 |
| T (observaciones) | 168 |
| Mínimo | 96.2 |
| Máximo | 218.2 |
| Media | 154.35 |

## 2.2 B

**pregunta serie 1** ¿El consumo mensual de agua potable en miles de $m^3$ de la ciudad Villa Clara superara la capacidad de su acueducto de potavilizar 650 mil $m^3$ al mes para planificar una ampliacion en un horizonte de 12 meses?

**serie 2**

**pregunta serie 2**

Con un horizonte de 1 un dia como sera el prosnotico del promedio diario de PM2.5 para decidir si supera la barrera de 37 $\mu g/m^3$ y declarar alerta en la ciudad>

**pregunta serie 3**

¿en que mes del proximo año segun un diagnostico del caudal del rio sinuoso medido en $m^3/s$ mensualmente se reducira por debajo de 110 $m^3/s$ en un horizonte de 12 meses para llenar preparar el presupuesto de llenado de tanques con anticipacion y el tiempo necesario de mantenerlos llenos?

## 2.3 C

Table 4: Partición de las Series: $n_0$, $H$, orígenes y fechas de corte

| Serie | Unidad | T | n0 | H | Orígenes (h=1) | Orígenes (H) | Fecha inicio | Fecha corte (n0) | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Serie 1** | | | | | | | | | |
| Serie 1 | miles m³ | 170 | 136 | 18 | 34 | 17 | 2011-11-01 | 2023-02-01 | 2025-12-01 |
| **Serie 2** | | | | | | | | | |
| Serie 2 | µg/m³ | 220 | 176 | 7 | 44 | 38 | 2025-02-03 | 2025-07-28 | 2025-09-10 |
| **Serie 3** | | | | | | | | | |
| Serie 3 | m³/s | 168 | 134 | 12 | 34 | 23 | 2012-01-01 | 2023-02-01 | 2025-12-01 |

# 3 Punto 3

## 3.1 Item a

### 3.1.1 Serie 1

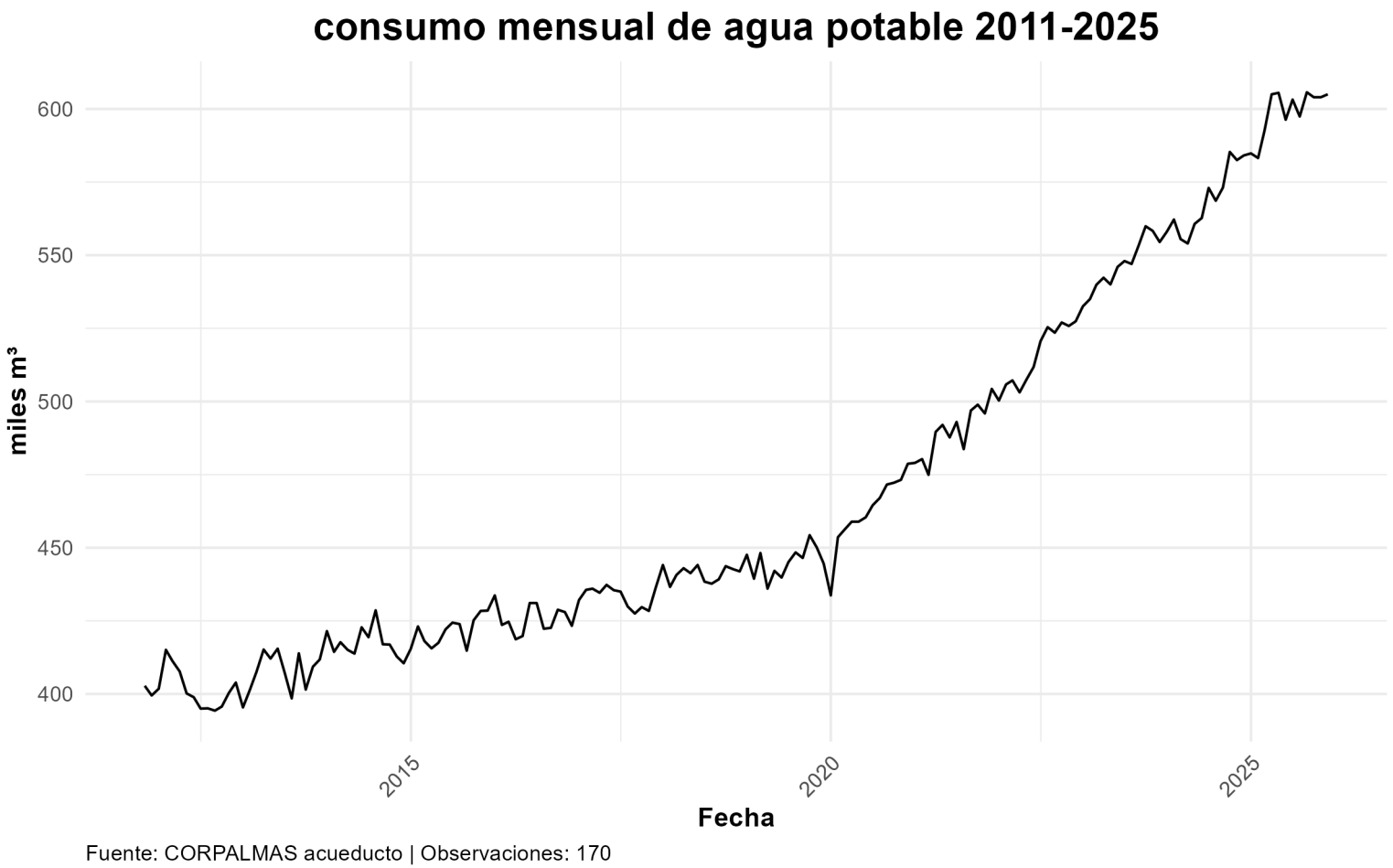



Figure 1: Gráfico de la serie 1.

Figura 1: Consumo mensual de agua potable. El consumo de agua sube con los años: empezó cerca de 400 miles de $m^3$ en 2012 y llegó a cerca de 605 miles de $m^3$ a finales de 2025. Pero no sube igual todo el tiempo. Hasta 2019 sube despacio, y desde 2020 sube mucho más rápido. No se ve con claridad ningún otro patrón, como subidas y bajadas que se repitan cada año.

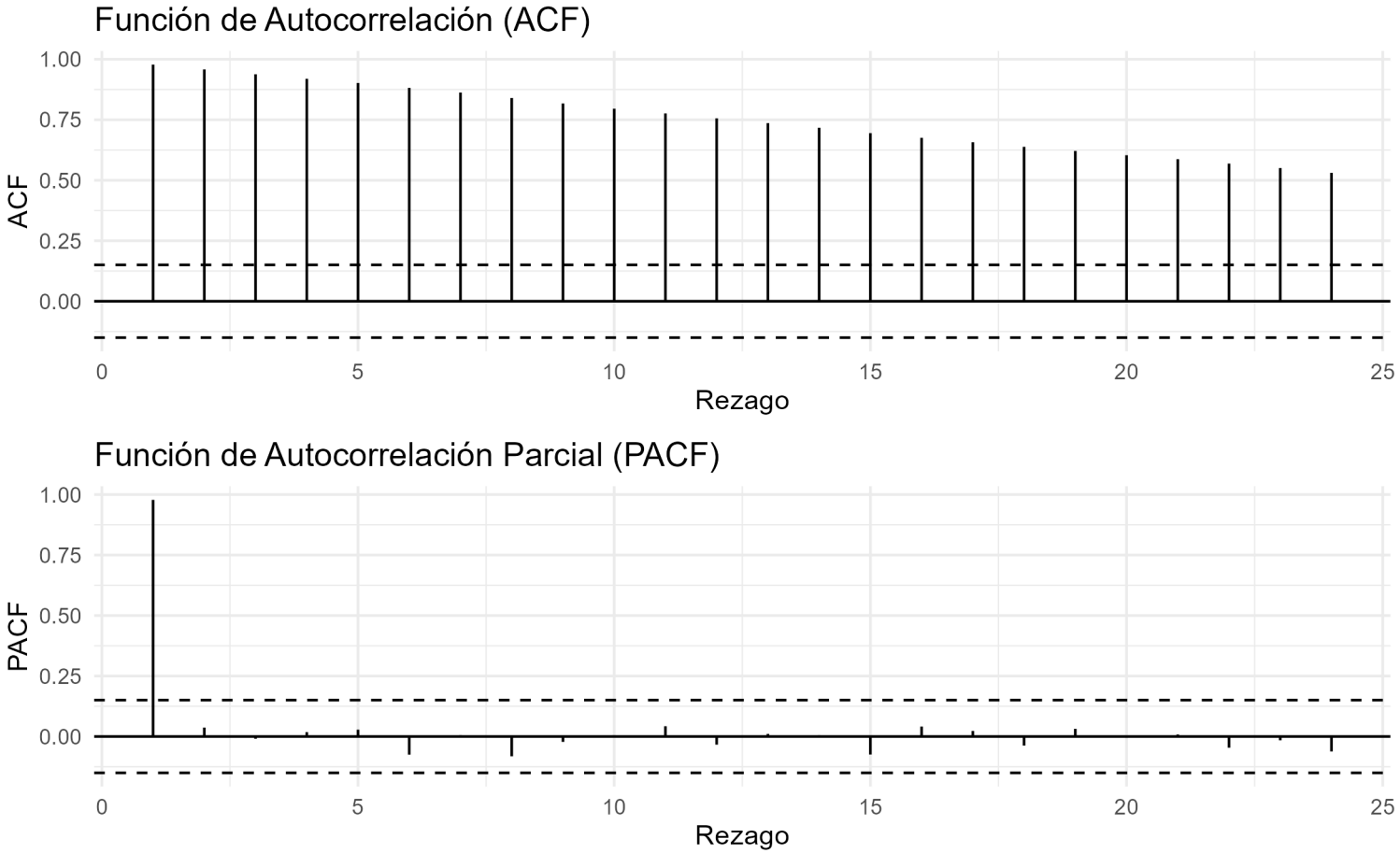



Figure 2: Correlograma de la serie 1.

Figura 2: ACF y PACF de la serie 1. En el gráfico de la ACF, la relación entre los rezagos y los anteriores es muy alta (cerca de 1 al inicio) y baja muy despacio al aumentar los rezagos. Esto confirma que la serie tiene una tendencia. En la PACF solo el primer rezago es significativo, con un valor cercano a 1. Los demás quedan dentro de las bandas, cerca de cero, y se comportan como ruido. Esto quiere decir que, una vez que se tiene en cuenta el rezago anterior, los rezagos más lejanos casi no aportan información nueva.

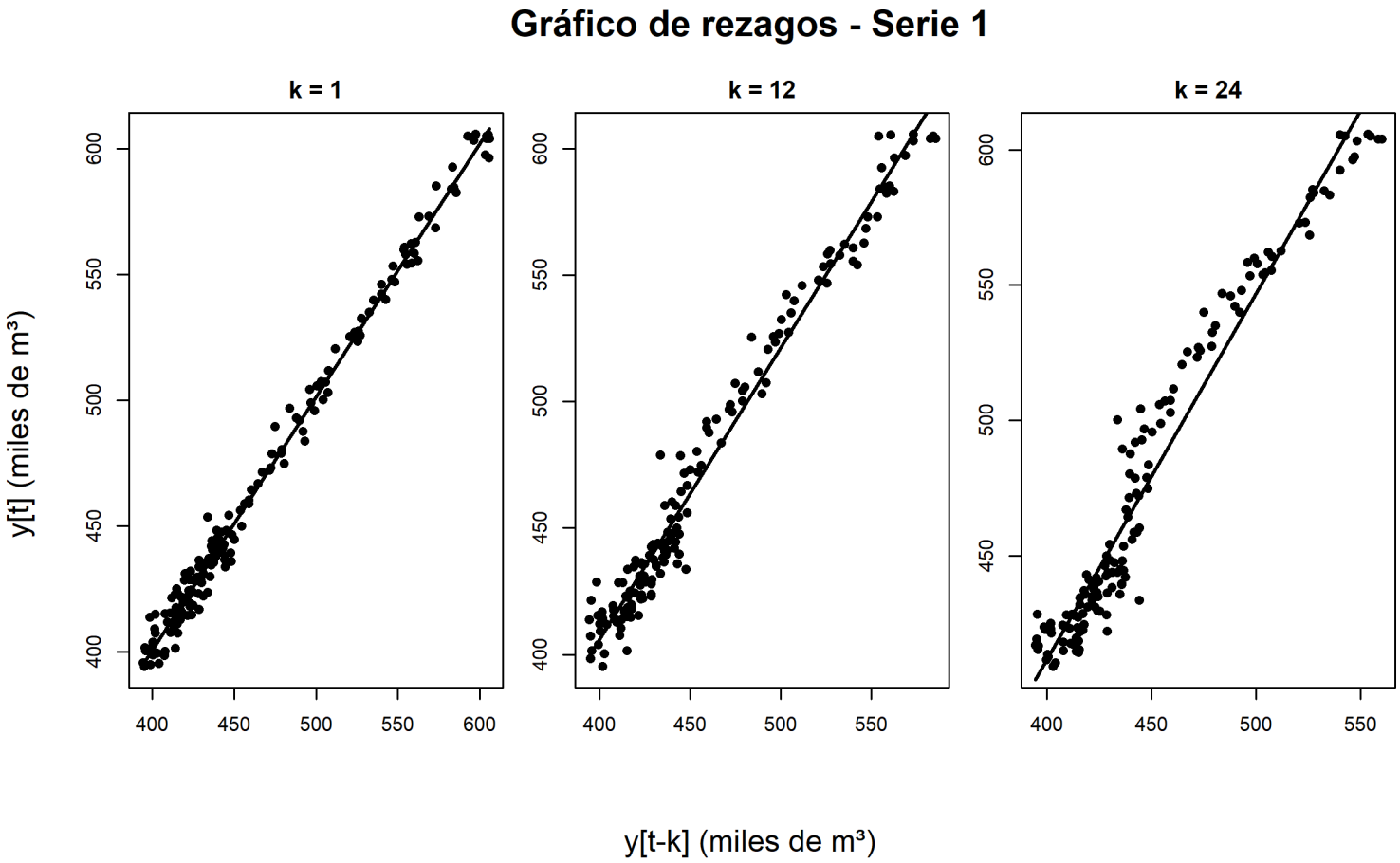



Figure 3: Grafico de rezagos serie 1.

Figura 3: Se escogieron los rezagos 1, 12 y 24. El rezago 1 compara cada mes con el mes anterior. Los rezagos 12 y 24 comparan cada mes con el mismo mes de uno y de dos años atrás, y sirven para ver si el consumo se repite cada año. En los tres gráficos los puntos forman una línea que sube, lo que significa que un mes con consumo alto viene después de meses con consumo alto. En el rezago 1 los puntos quedan muy pegados a la línea, y en los rezagos 12 y 24 se van abriendo un poco. Esto es coherente con la tendencia de la serie.

### 3.1.2 Serie 2

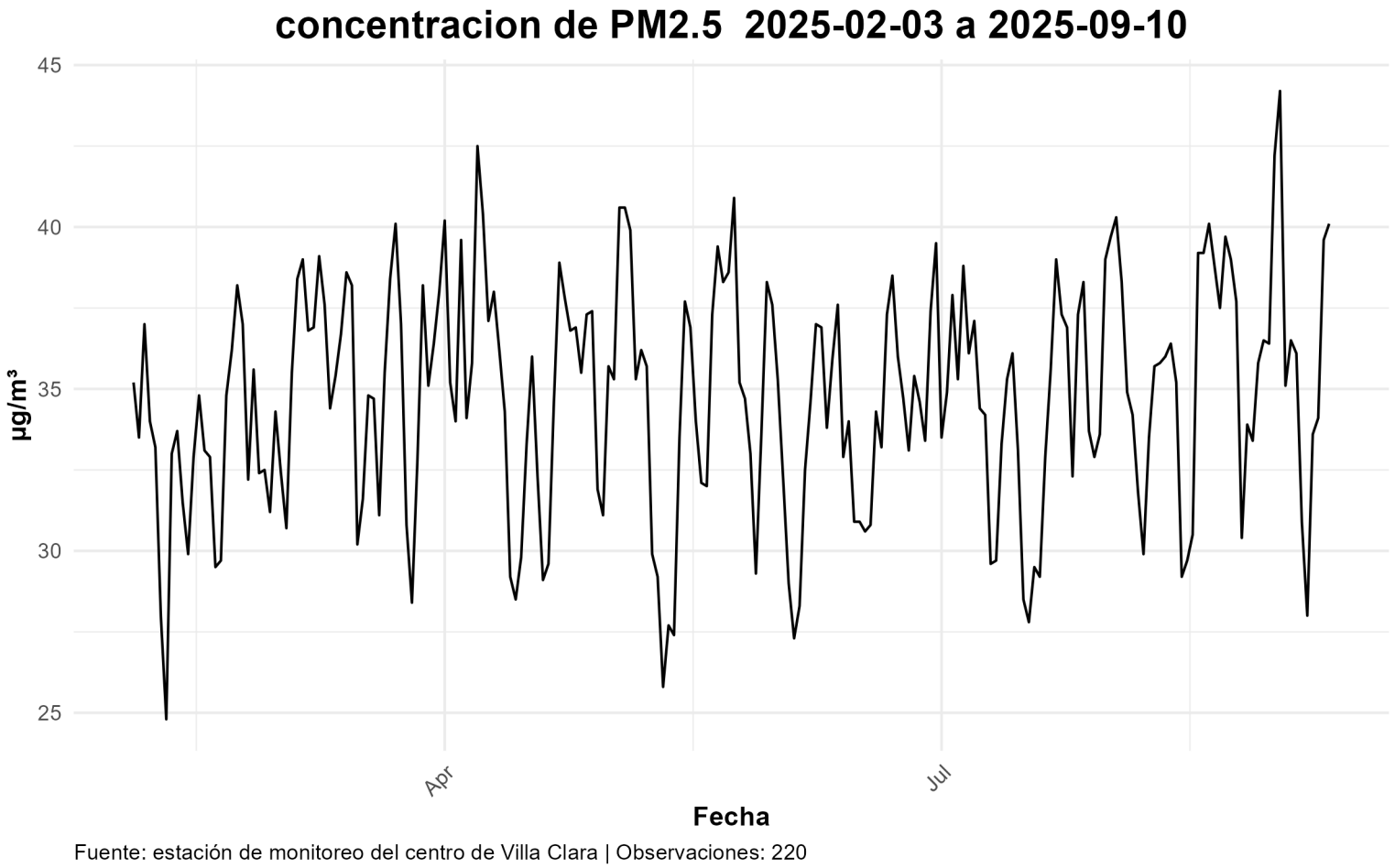



Figure 4: Grafico de la serie 2.

Figura 4: La concentración sube y baja todos los días, pero siempre alrededor de un mismo nivel, cerca de 35 µg/m³. No se ve que con el paso de los meses vaya subiendo o bajando, así que no hay tendencia. Los valores casi siempre están entre 25 y 45 µg/m³, y esa variación se mantiene. Tampoco se ve un patrón que se repita con claridad, como una semana más contaminada que otra.

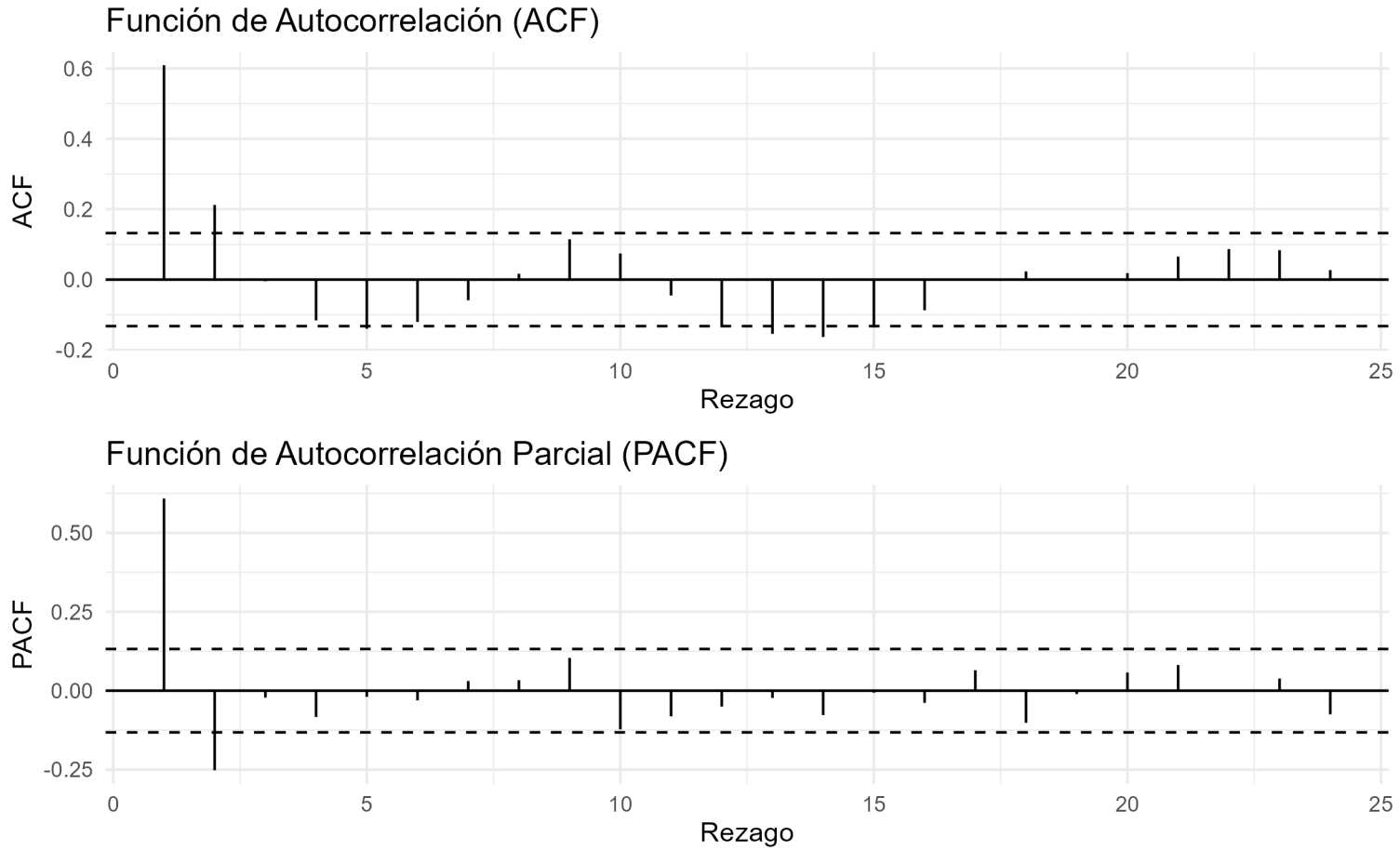



Figure 5: Correlograma de la serie 2.

Figura 5: En la ACF, los rezagos 1 y 2 son los únicos claramente altos: el primero es cerca de 0,6 y el segundo cerca de 0,2. Es decir, un día se parece al día anterior y, un poco menos, al de dos días atrás. Después la gráfica pasa a valores negativos pequeños y vuelve a subir un poco, como una onda suave, pero casi todos esos valores quedan dentro de las bandas, así que pueden ser solo azar.En la PACF solo los rezagos 1 y 2 son significativos: el 1 es positivo (cerca de 0,6) y el 2 es negativo (cerca de $-0{,}25$). Los demás quedan dentro de las bandas. Esto quiere decir que, para entender el valor de hoy, bastan los dos días anteriores.

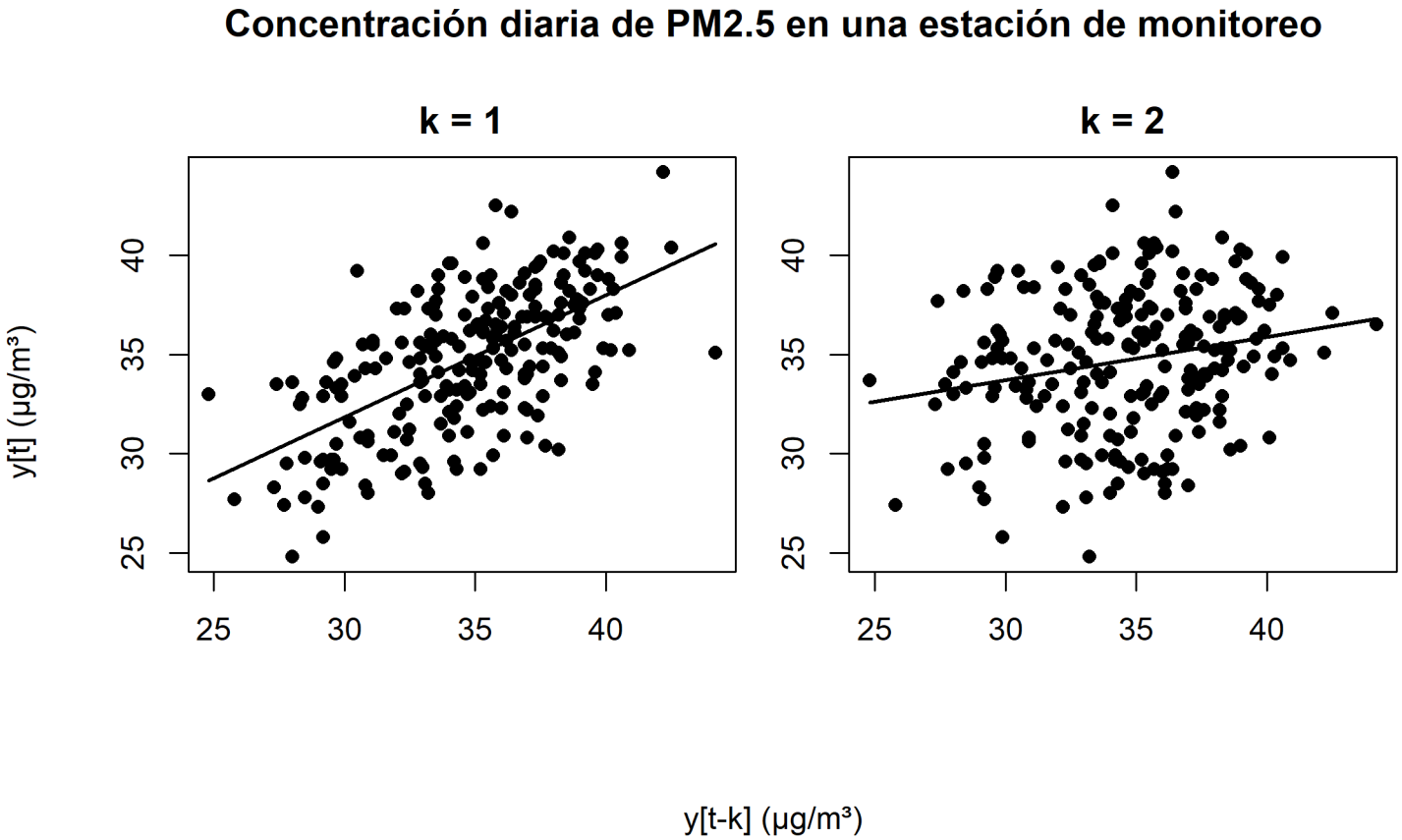



Figure 6: Grafico de rezagos serie 2.

Figura 6: Gráfico de rezagos de la serie 2. Se escogieron los rezagos 1 y 2, porque son los únicos que se destacan en los gráficos anteriores. El rezago 1 compara cada día con el día anterior, y el rezago 2 lo compara con el de dos días atrás. En el rezago 1 los puntos suben en una línea con bastante dispersión: si ayer hubo mucha contaminación, hoy suele haber bastante también, aunque no siempre. En el rezago 2 la línea casi no se inclina y los puntos quedan muy dispersos, así que anteayer dice poco sobre hoy

### 3.1.3 Serie 3

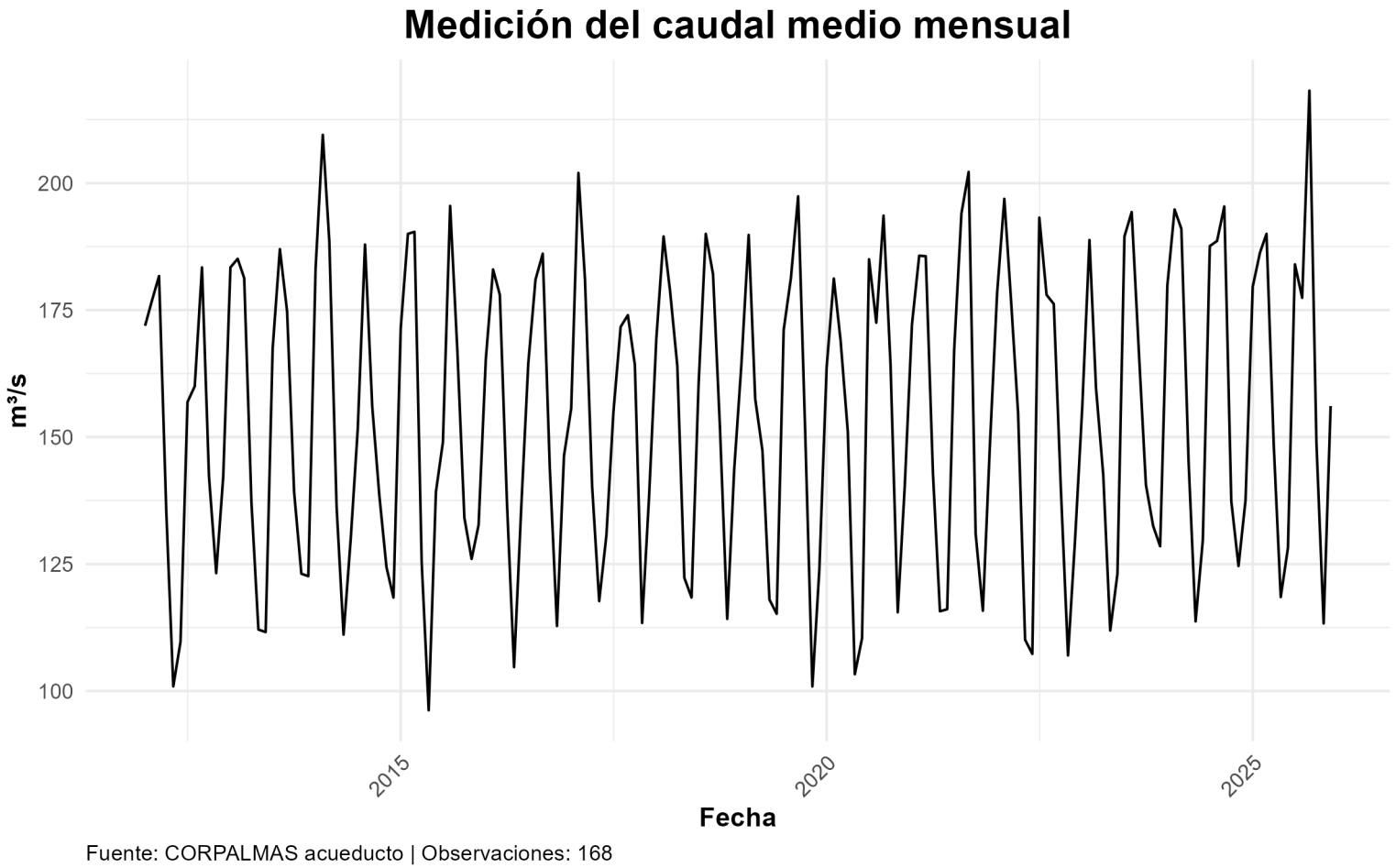



Figure 7: Grafico de la serie 3.

Figura 7: El caudal sube y baja de forma muy regular, siempre alrededor de un mismo nivel, cerca de 155 $m^3/s$. No se ve que con los años el río vaya llevando más o menos agua, así que no hay tendencia. Lo que sí se ve con claridad es un patrón que se repite: cada año aparecen dos épocas de caudal alto y dos de caudal bajo. Los valores más bajos rondan los 100 $m^3/s$ y los más altos llegan cerca de 200 $m^3/s$.

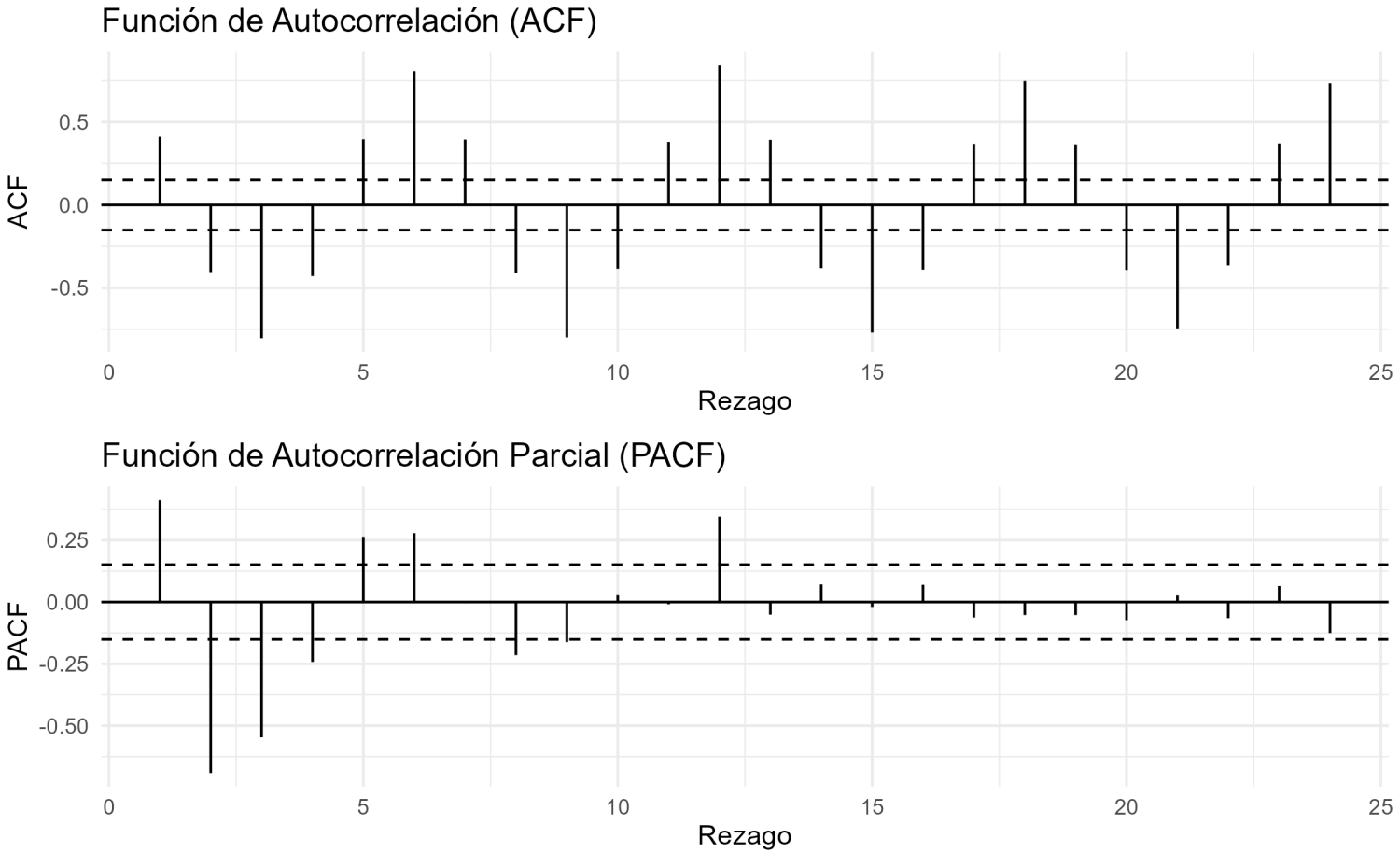



Figure 8: Correlograma de la serie 3.

Figura 8: En la ACF se ve una onda que sube y baja de forma muy regular y no se apaga con los rezagos. Los valores son positivos y altos en los rezagos 6, 12, 18 y 24 (cerca de 0,8), y negativos y de tamaño parecido en los rezagos 3, 9, 15 y 21 (cerca de $-0{,}8$). Esto quiere decir que un mes se parece mucho al de 6 meses atrás y al de 12, y es casi lo contrario del de 3 o 9 meses atrás. Es la huella de un ciclo que se repite, y casi todos esos picos quedan fuera de las bandas. En la PACF los rezagos del 1 al 6, el 8, el 9 y el 12 son significativos, y después del 12 los valores quedan cerca de cero, dentro de las bandas. Esto sugiere que la dependencia se concentra en el último año: para entender un mes, importa lo que pasó en los 12 meses anteriores, y lo anterior a eso casi no agrega nada.

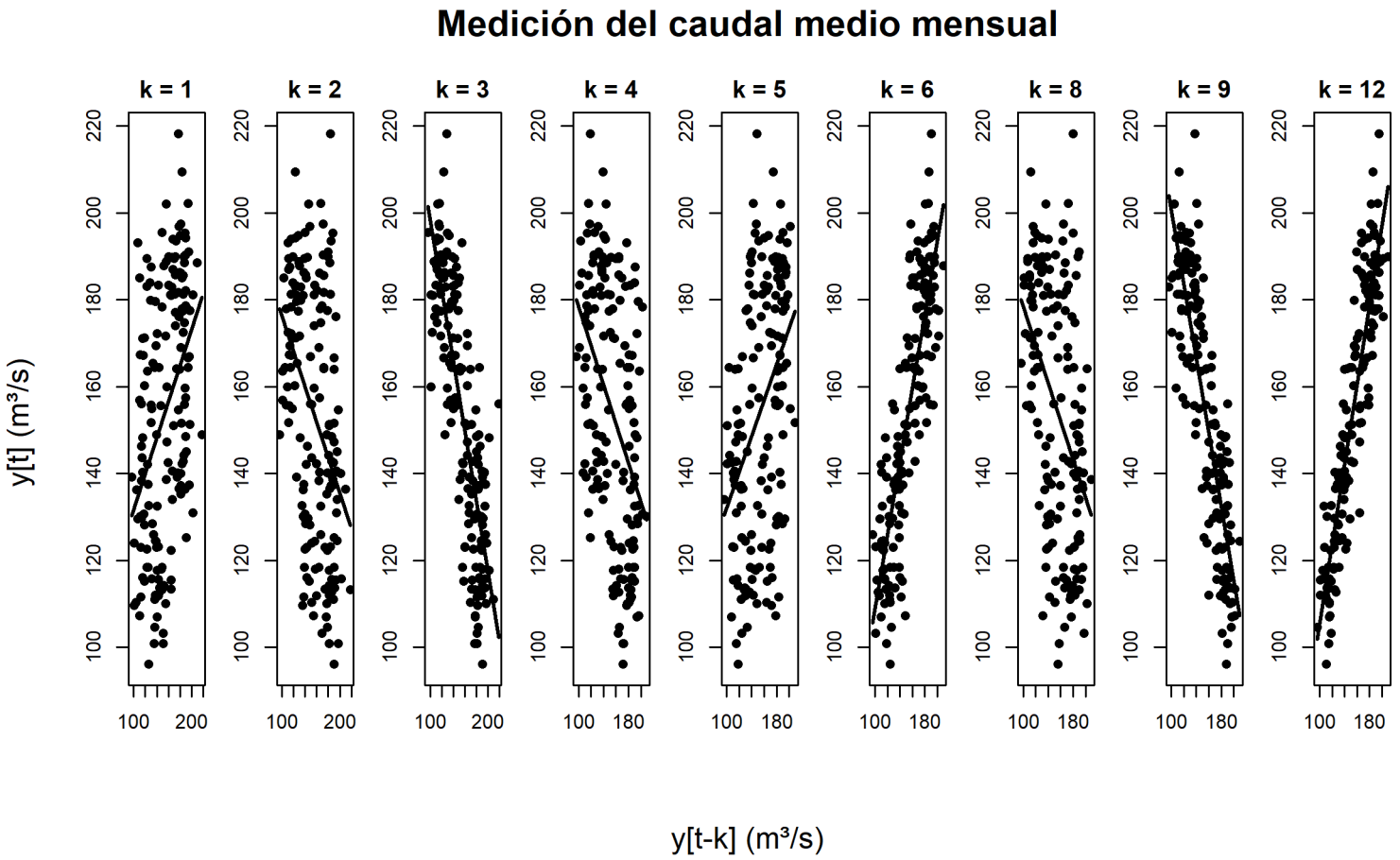



Figure 9: Grafico de rezagos serie 3.

Figura 9: Se escogieron los rezagos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 12, que son los que más se destacan en la PACF. Cada gráfico compara el caudal de un mes con el de algunos meses antes. Lo que se ve es que la inclinación de la línea cambia de signo según el rezago. En los rezagos 6 y 12 los puntos suben en una línea, y en el 12 quedan bastante pegados a ella: un mes con caudal alto viene seis y doce meses después de otro con caudal alto. En los rezagos 3 y 9 pasa lo contrario, los puntos bajan: un mes con caudal alto viene tres y nueve meses después de uno con caudal bajo

## 3.2 Item b

### 3.2.1 Serie 1

de la serie 1 vemos que tiene una tendencia fuerte, para ello vamos a retirar la tendencia para validar que no este ocultando alguna estacionalidad o algun patron.

Table 5: Prueba de estacionalidad de la serie 1

| Estadístico F | Valor crítico | Valor p | gl1 | gl2 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4169 | 1.8548 | 0.9468 | 11 | 146 |

Se eliminó la tendencia mediante una media móvil centrada de orden 12 y se evaluó si existen diferencias en los niveles medios de los 12 meses del año.

Las hipótesis planteadas son:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_{12}$$
$$H_1 : \text{al menos una media mensual es distinta.}$$

El estadístico de prueba se define como

$$F = \frac{SSB/(s-1)}{SSW/(N-s)},$$

$$F \sim F_{11,146}.$$

Con un nivel de significancia del (5,%), se rechaza $H_0$ si ($F > 1{,}855$).

**Decisión:** como ($F = 0{,}417 < 1{,}855$) y ($p = 0{,}947 > 0{,}05$), no se rechaza ($H_0$).

**Interpretación:** una vez eliminada la tendencia, no se encuentra evidencia estadística de que el nivel del consumo dependa del mes. Por tanto, la tendencia no parece estar ocultando una estacionalidad mensual. En consecuencia, la serie 1 se clasifica como una serie con tendencia y sin estacionalidad detectable mediante esta prueba.

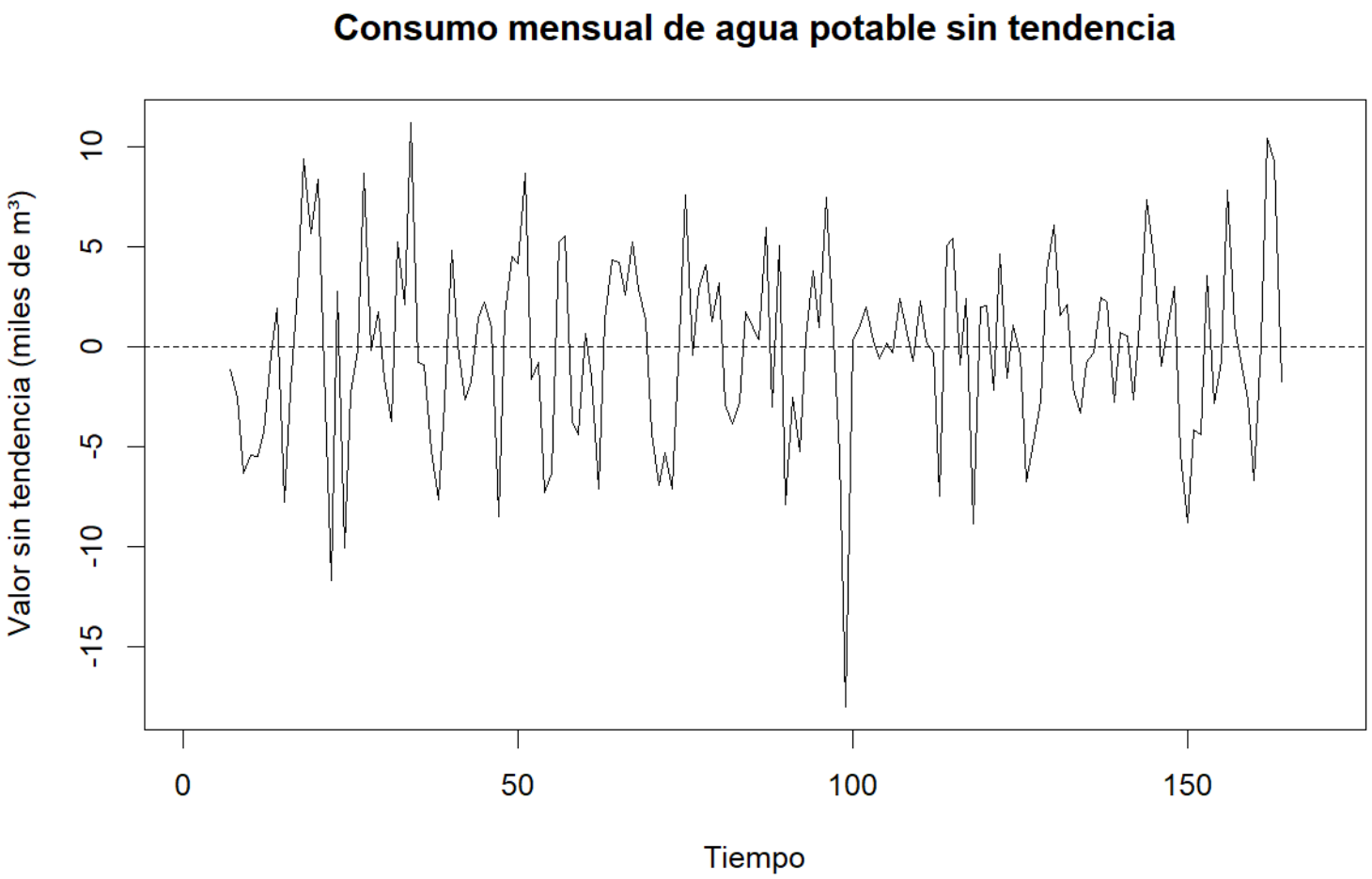



Figure 10: Grafico de la serie 1 sin tendencia 158 observaciones de 170

Figura 10: Después de quitar la tendencia, el consumo de agua oscila alrededor de cero, casi siempre entre $-10$ y $+10$ miles de $m^3$. No se ve ningún patrón que se repita cada año ni cambios en el nivel o en qué tanto varía. Hay un valor muy bajo cerca de la observación 100 (unos $-18$ miles de $m^3$), pero es un caso aislado y no sigue ningún mes en particular.

### 3.2.2 Serie 2

En la serie 2 no se observa una tendencia ni patrones claros en el gráfico. Sin embargo, en la figura 5, correspondiente a la ACF, se aprecia un comportamiento oscilatorio, con picos que suben y bajan. Aunque los rezagos se encuentran dentro de las bandas de significancia, este patrón podría sugerir la presencia de estacionalidad, como si cada día de la semana tuviera un nivel típico de consumo. Por ello, se busca evaluar si el consumo de un día se parece al del mismo día de la semana anterior.

Table 6: Resultados de la prueba de estacionalidad de la serie 2

| Estadístico F | Valor crítico | Valor p | gl1 | gl2 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3398 | 2.1413 | 0.9152 | 6 | 213 |

Hipótesis:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_7,$$
$$H_1 : \text{al menos un día tiene una media distinta.}$$

Donde ($\mu_1$) corresponde al lunes y las demás medias representan los días restantes de la semana.

Estadístico de prueba:

$$F = \frac{SSB/(s-1)}{SSW/(N-s)}, \qquad F \sim F_{6,213} \text{ bajo } H_0.$$

Con un nivel de significancia del (5%), la región de rechazo es ($F > 2,141$).

Decisión: como ($F = 0,340 < 2,141$) y ($p = 0,915 > 0,05$), no se rechaza ($H_0$).

Interpretación: no se encuentra evidencia estadística de que el nivel medio de PM2,5 dependa del día de la semana.

Table 7: Autocorrelación en los rezagos semanales de la serie 2

| Rezago | Autocorrelacion | Limite_significancia |
|---|---|---|
| 7 | -0.0587 | 0.1321 |
| 14 | -0.1630 | 0.1321 |
| 21 | 0.0654 | 0.1321 |

Table 8: Media de PM2,5 por día de la semana

| Día | Media |
|---|---|
| Lunes | 35.07 |
| Martes | 34.45 |
| Miércoles | 34.12 |
| Jueves | 34.58 |
| Viernes | 34.73 |
| Sábado | 35.06 |
| Domingo | 35.07 |

Table 9: Resumen descriptivo de la serie 2

| Medida | Valor |
|---|---|
| Diferencia entre la media máxima y mínima | 0.953 |
| Desviación estándar de la serie | 3.542 |

No hay estacionalidad semanal: la concentración de un día no se parece a la del mismo día de la semana anterior (r $= -0{,}06$; r $= 0{,}07$), y los promedios de los siete días son casi iguales (entre 34,1 y 35,1 µg/m³). Lo que sí se observa es una dependencia de corto plazo: la concentración de un día se parece a la del día anterior (r $= 0{,}61$). Esto no es un patrón de calendario, sino una "memoria" de la serie: si ayer hubo mucha contaminación, hoy tiende a haber bastante también, sin importar qué día de la semana sea.

### 3.2.3 Serie 3

Table 10: Prueba de estacionalidad de la serie 3

| Estadístico F | Valor crítico | Valor p | gl1 | gl2 |
|---|---|---|---|---|
| 95.2796 | 1.8505 | 0 | 11 | 156 |

El valor F (95,28) es mucho mayor que el valor crítico (1,85) y el valor p es prácticamente cero. Se rechaza que todos los meses tengan el mismo caudal, así que hay estacionalidad.

Table 11: Media de la serie 3 por mes

| Mes | Media |
|---|---|
| Enero | 171.00 |
| Febrero | 189.98 |
| Marzo | 179.29 |
| Abril | 143.35 |
| Mayo | 111.16 |
| Junio | 121.86 |
| Julio | 170.16 |
| Agosto | 182.80 |
| Septiembre | 183.77 |
| Octubre | 144.87 |
| Noviembre | 117.62 |
| Diciembre | 136.32 |

El caudal promedio cambia mucho según el mes: febrero es el más alto (190,0 $m^3/s$) y mayo el más bajo (111,2 $m^3/s$). Las medias forman dos épocas altas y dos bajas.

Table 12: Descomposición de la variabilidad de la serie 3

| Componente | Suma de cuadrados |
|---|---|
| Entre meses (SSB) | 124593.90 |
| Dentro de los meses (SSW) | 18545.08 |

El caudal presenta diferencias importantes según el mes del año. La variación entre los promedios mensuales es mucho mayor que la variación dentro de cada mes, lo que indica que existe un patrón estacional marcado. En particular, algunos meses tienden a registrar caudales más altos que otros.

Table 13: Índices estacionales de la serie 3

| Mes | Índice estacional |
|---|---|
| Enero | 16.689 |
| Febrero | 36.585 |
| Marzo | 24.549 |
| Abril | -10.715 |

| Mes | Índice estacional |
|---|---|
| Mayo | -42.728 |
| Junio | -31.895 |
| Julio | 15.391 |
| Agosto | 29.460 |
| Septiembre | 27.311 |
| Octubre | -9.327 |
| Noviembre | -36.026 |
| Diciembre | -19.295 |

Los índices estacionales muestran que el caudal aumenta en algunos meses, especialmente en febrero, marzo y agosto, mientras que disminuye en otros, como mayo, junio y noviembre. Este comportamiento refuerza la presencia de un patrón estacional en la serie, pues el caudal tiende a variar según el mes del año.

Gráfico estacional, serie 3. Cada línea es un año del caudal del río, de enero (mes 1) a diciembre (mes 12). Las 14 líneas tienen casi la misma forma: el caudal sube a principios de año (pico en febrero), baja hasta mayo, vuelve a subir a mitad de año (pico entre agosto y septiembre) y baja hasta noviembre. Que todos los años repitan este patrón muestra que la estacionalidad es real y que no depende del año.

Table 14: Diferencias entre semestres

| Mes | Diferencia entre semestres |
|---|---|
| Enero | 1.299 |

| Mes | Diferencia entre semestres |
|---|---|
| Febrero | 7.126 |
| Marzo | -2.762 |
| Abril | -1.388 |
| Mayo | -6.702 |
| Junio | -12.600 |

Un mes y el que viene seis meses después se parecen mucho: las diferencias van de 1,3 a 12,6 $m^3/s$, y la mayor es junio frente a diciembre. El patrón dominante es semestral, pero la diferencia no es cero.

Table 15: Indicadores de comparación del modelo aditivo

| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Amplitud de los índices estacionales | 79.313 |
| Desviación estándar del residuo (periodicidad 12) | 9.539 |
| Desviación estándar del residuo (periodicidad 6) | 9.419 |
| Número de observaciones comunes | 156.000 |

La diferencia máxima entre semestres (12,6) es pequeña frente a la amplitud de los índices (79,3). Con período 12 o con 6 el residuo queda casi igual (9,54 y 9,42), así que declarar 12 no pierde nada y conserva la diferencia entre semestres.

Table 16: Comparación de los tipos de descomposición

| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Desviación relativa del modelo aditivo | 0.0621 |
| Desviación relativa del modelo multiplicativo | 0.0628 |
| Correlación entre nivel y amplitud estacional | 0.1101 |
| Correlación entre media y rango anual | 0.1523 |

Las dos versiones dejan un error casi igual (6,21 % la aditiva y 6,28 % la multiplicativa). La correlación entre nivel y amplitud es baja (0,11), así que la oscilación no crece con el nivel. Se elige la aditiva por ser más simple.

Table 17: Rango anual de la serie 3

| Año | Rango anual |
|---|---|
| 1 | 82.5 |
| 2 | 75.4 |
| 3 | 98.4 |
| 4 | 99.3 |
| 5 | 81.4 |
| 6 | 88.6 |
| 7 | 75.8 |
| 8 | 96.5 |
| 9 | 90.3 |
| 10 | 86.5 |
| 11 | 89.9 |
| 12 | 82.4 |
| 13 | 81.7 |
| 14 | 104.9 |

El rango de cada año se mueve entre 75,4 y 104,9 $m^3/s$ sin una dirección clara, y su correlación con la media anual es 0,15. La amplitud no depende del nivel, lo que respalda la aditiva.

Se eligió la descomposición aditiva porque el nivel de la serie se mantiene cerca de 154 $m^3/s$ y las oscilaciones no parecen aumentar cuando el caudal sube. Esto se refleja en la baja correlación entre la media y el rango anual (0,15). Además, los errores relativos de ambos modelos son muy similares (6,21 % para el aditivo y 6,28 % para el multiplicativo), por lo que se prefiere el modelo aditivo por ser más sencillo.

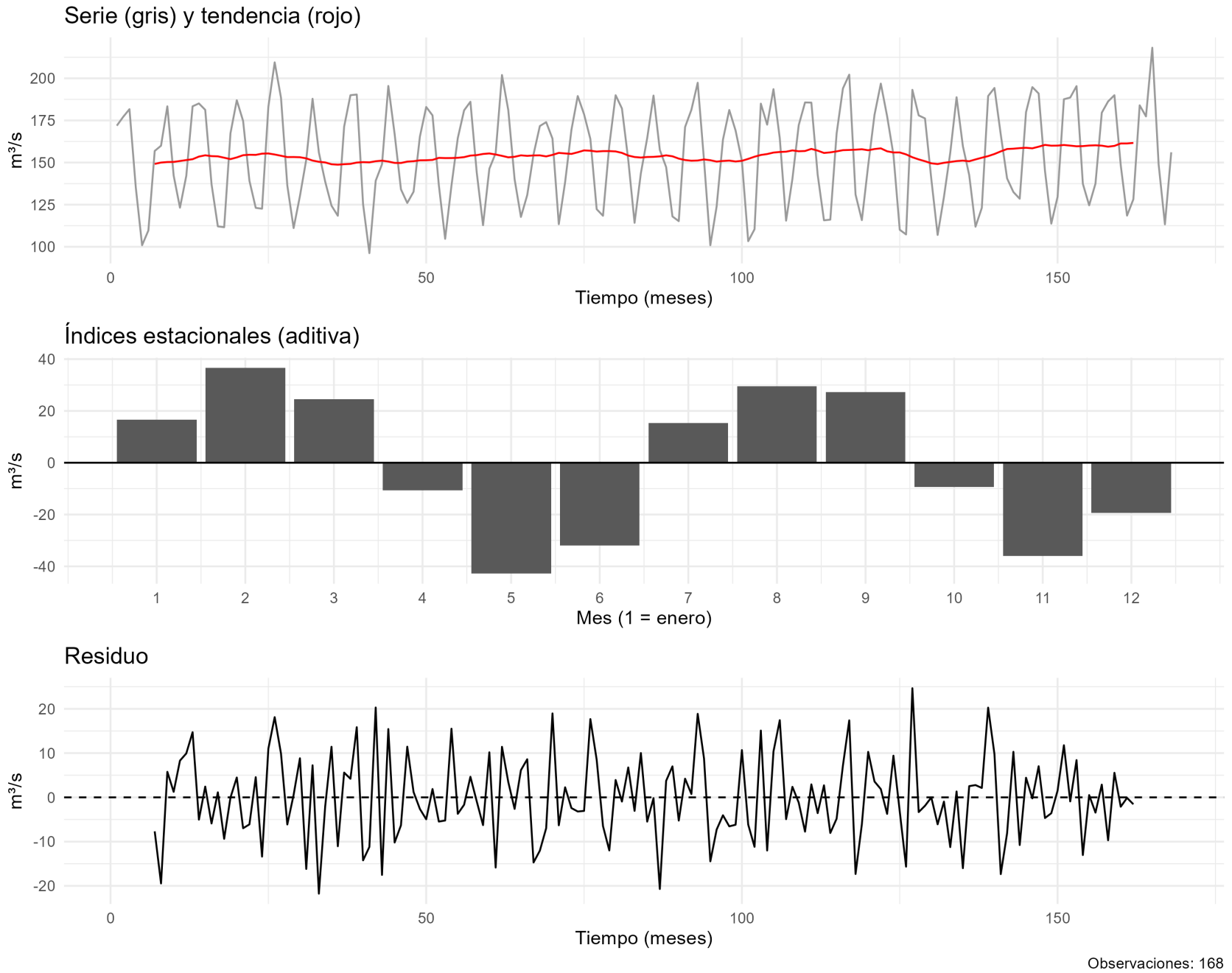



Figure 11: Descomposición clásica aditiva de la serie 3

La tendencia del caudal se mantiene estable a lo largo de los años. Se observa un patrón estacional marcado, con caudales altos en febrero y entre julio y septiembre, y bajos en mayo y entre octubre y diciembre. Los residuos oscilan alrededor de cero, con una desviación estándar de 9,5 $m^3/s$, aunque persiste cierta dependencia de corto plazo que se analiza en la sección 5.

Se declara s = 12. El patrón del año se repite casi igual cada 6 meses: un mes y el que viene seis meses después difieren entre 1,3 y 12,6 $m^3/s$, poco frente a los 79,3 $m^3/s$ de amplitud. Por eso el componente dominante es semestral. Pero las diferencias no son cero (la mayor es junio frente a diciembre), y un período de 12 incluye el caso de 6 sin perder esa diferencia. Además, el residuo queda casi igual con 12 y con 6 (9,54 y 9,42 $m^3/s$), así que usar 12 no empeora el ajuste.

# 4 Punto 4

## 4.1 item a

```
source("../R/02-operadores.R")

# bloque de verificacion de funciones

D <- 1
s <- 4
set.seed(2024)
y <- rnorm(100, 2, 3)

# polinomio
# c(B) = 1 - B^4
# caso 1
mia_est   <- diferenciar(y, d = 0, D = D, s = s)
base_est  <- diff(y, lag = s, differences = D)

cat("Diferencia estacional (D =", D, ", s =", s, ") coincide:",
    all.equal(mia_est, base_est), "\n")
```

```
Diferencia estacional (D = 1 , s = 4 ) coincide: TRUE
```

```
# caso 2
d <- 1; D <- 1; s <- 4
mia_comb  <- diferenciar(y, d = d, D = D, s = s)
```

```r
base_comb <- diff(diff(y, lag = s, differences = D), differences = d)

cat("Combinación (d =", d, ", D =", D, ", s =", s, ") coincide:",
    all.equal(mia_comb, base_comb), "\n")
```

```
Combinación (d = 1 , D = 1 , s = 4 ) coincide: TRUE
```

```r
#polinomio
#c(B) = 1 - 0.5B + 0.25B^2
coefi <- c(-0.5, 0.25)
print(polinomio_rezago(coefi))
```

```
# A tibble: 2 x 2
  raiz        modulo
  <cpl>        <dbl>
1 1+1.732051i   2.00
2 1-1.732051i   2.00
```

## 4.2 item b

### 4.2.1 raizes serie 1

**serie 1**

La serie no es estacional por ende se propone estabilizar la varianza con una transformacion y hacer una diferencia para eliminar la tendencia ($\nabla \log(yt)$)

$z_t = \log(yt)$ estabilizara la varianza

$w_t = (1 - B)z_t$ elimina la tendencia

$c(B) = 1 - B$ seria el polinomio

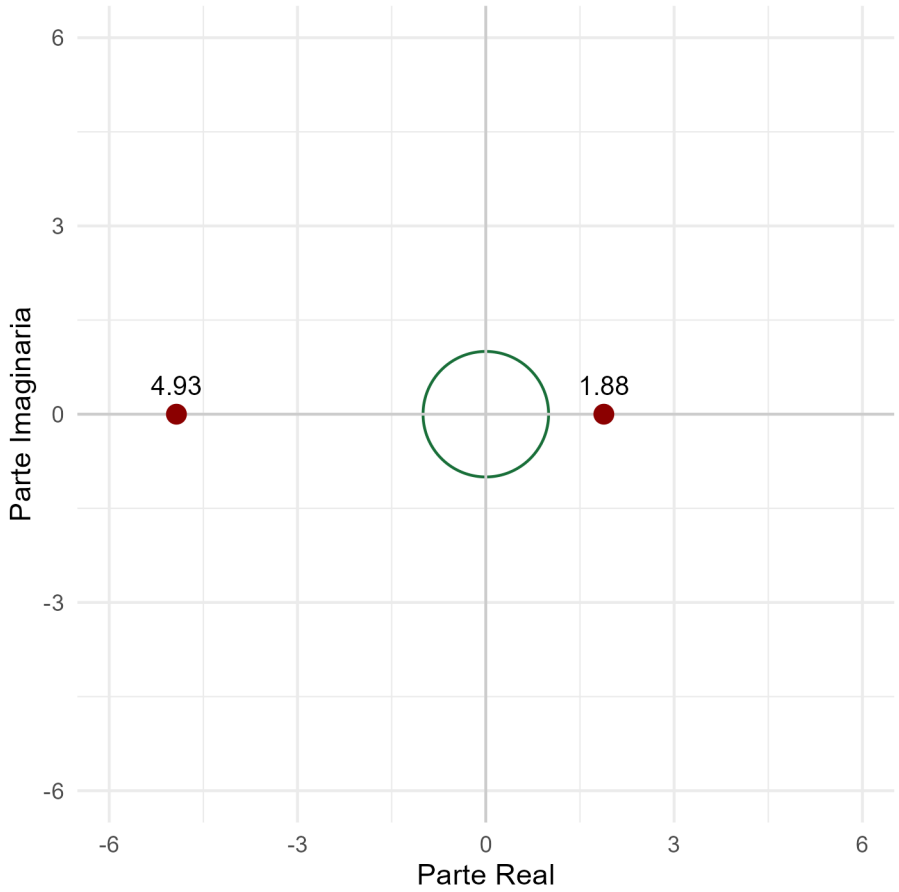



Figure 12: Raizes en el plano - serie 1

### 4.2.2 raizes serie 2

**serie 2**

La serie no es estacional y se dice que es tipo 1 estacionaria en media, por lo que al diferenciar por $\nabla$ no se encontrara mejor pronostico que con los datos originales.

$c(B) = (1-B)^0 y_t = y_t$ no hay polinomio en este caso.

### 4.2.3 raizes serie 3

**serie 3**

Esta serie es estacional y se registra mensual con periodo 12 se propone una tranformacion $\nabla_{12}$

$w_t = (1 - B^{12})y_t$ elimina la estacionalidad

$c(B) = 1 - B^{12}$ polinomio

## 4.3 item c

### 4.3.1 serie 1

Table 18: Serie 1: Varianza muestral y r1 por transformación

| Transformación | Media | Varianza | r1 |
|---|---|---|---|
| Original (y) | 468.7876 | 3877.5116 | 0.9780 |
| log(y) | 6.1419 | 0.0162 | 0.9783 |
| Dif. regular (d=1) | 1.1964 | 34.0582 | -0.2969 |
| Dif.regular y log(y) | 0.0001 | 0.0004 | -0.6154 |

La tranformacion elegida es la de una diferencia $\nabla y_t$ debido a que al tranformar los datos con $\log(y_t)$ se estabiliza la varianza pero al aplicarle la diferencia se sobre diferencia por el resultado de $r_1 < -0.5$ por ende no captura estacionalidad conclusion que soporta mas la no estacionalidad del punto 2. Caso contrario con una sola diferencia ya que el $r_1 = -0.2969 > -0.5$ que no sobre diferencia y disminuye drasticamente la varianza. si se sigue diferenciando, r1 seria mas pequeño pero esta dejaria ruido blanco al no haber estacionalidad

### 4.3.2 serie 2

Table 19: Serie 2: Varianza muestral y r1 por transformación

| Transformación | Media | Varianza | r1 |
|---|---|---|---|
| Original (y) | 34.7232 | 12.5441 | 0.6090 |
| Dif. regular (d=1) | 0.0224 | 9.7215 | 0.0090 |
| Dif. regular (d=2) | 0.0101 | 19.3423 | -0.3832 |

Se escoge la serie original sin diferenciar debido a que se concluyo la no estacionalidad anteriormente, ademas al diferenciar una vez la varianza no cambia drasticamente comparada con la original

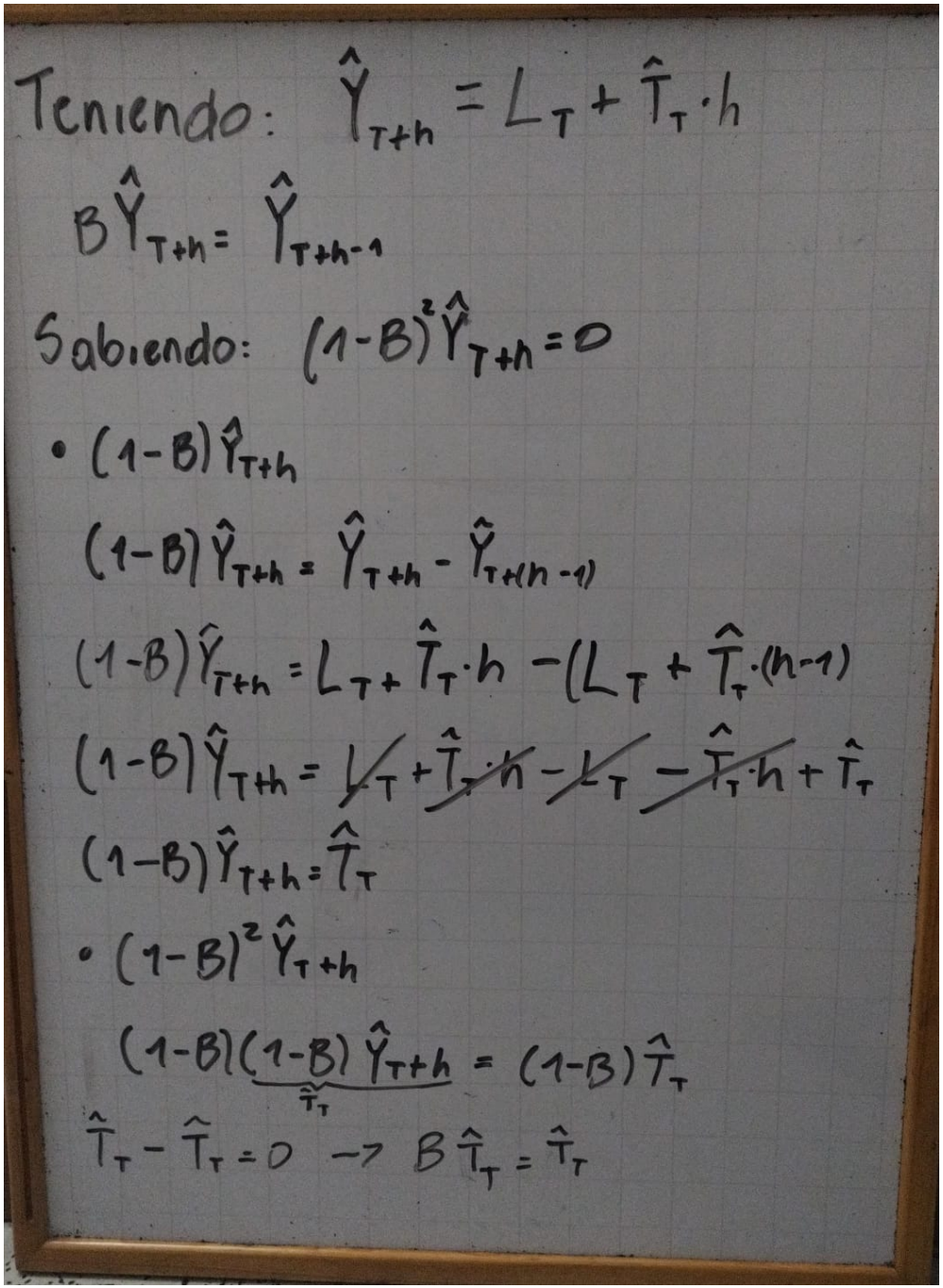
### 4.3.3 serie 3

Table 20: Serie 3: Varianza muestral y r1 por transformación

| Transformación | Media | Varianza | r1 |
|---|---|---|---|
| Original (y) | 154.3476 | 857.1198 | 0.4116 |
| Dif. regular (d=1) | -0.0946 | 1012.8951 | 0.1937 |
| **Dif. estacional (D=1, s=12)** | **1.0551** | **155.5990** | **-0.0344** |
| Dif. regular+estacional (d=1,D=1,s=12) | 0.0458 | 321.2689 | -0.4876 |

Se escoge la transformacion $\nabla_{12}$ debido a que es la que mas reduce la varianza y con el r1 en la mejor zona de aceptacion. Pero al comprobar con la identidad $var(\nabla Y_t =) \; 2\gamma(0) - 2\gamma(1)$ no coinciden ya que esto da como resultado respectivamente $155.599 \neq 270.02$ esto se debe a heterocedasticidad estacional ya que la varianza cambia sustancialmente entre algunos meses pero no indica que exista tendencia debido a que si diferenciamos una vez mas la varianza aumenta.

### 4.4 item d


Teniendo: $\hat{Y}_{T+h} = L_T + \hat{T}_T \cdot h$
$B\hat{Y}_{T+h} = \hat{Y}_{T+h-1}$
Sabiendo: $(1-B)^2 \hat{Y}_{T+h} = 0$
• $(1-B)\hat{Y}_{T+h}$
$(1-B)\hat{Y}_{T+h} = \hat{Y}_{T+h} - \hat{Y}_{T+(h-1)}$
$(1-B)\hat{Y}_{T+h} = L_T + \hat{T}_T \cdot h - (L_T + \hat{T}_T \cdot (h-1)$
$(1-B)\hat{Y}_{T+h} = L_T + \hat{T}_T \cdot h - L_T - \hat{T}_T \cdot h + \hat{T}_T$
$(1-B)\hat{Y}_{T+h} = \hat{T}_T$
• $(1-B)^2 \hat{Y}_{T+h}$
$(1-B)(\underbrace{(1-B)\hat{Y}_{T+h}}_{\hat{T}_T}) = (1-B)\hat{T}_T$
$\hat{T}_T - \hat{T}_T = 0 \rightarrow B\hat{T}_T = \hat{T}_T$

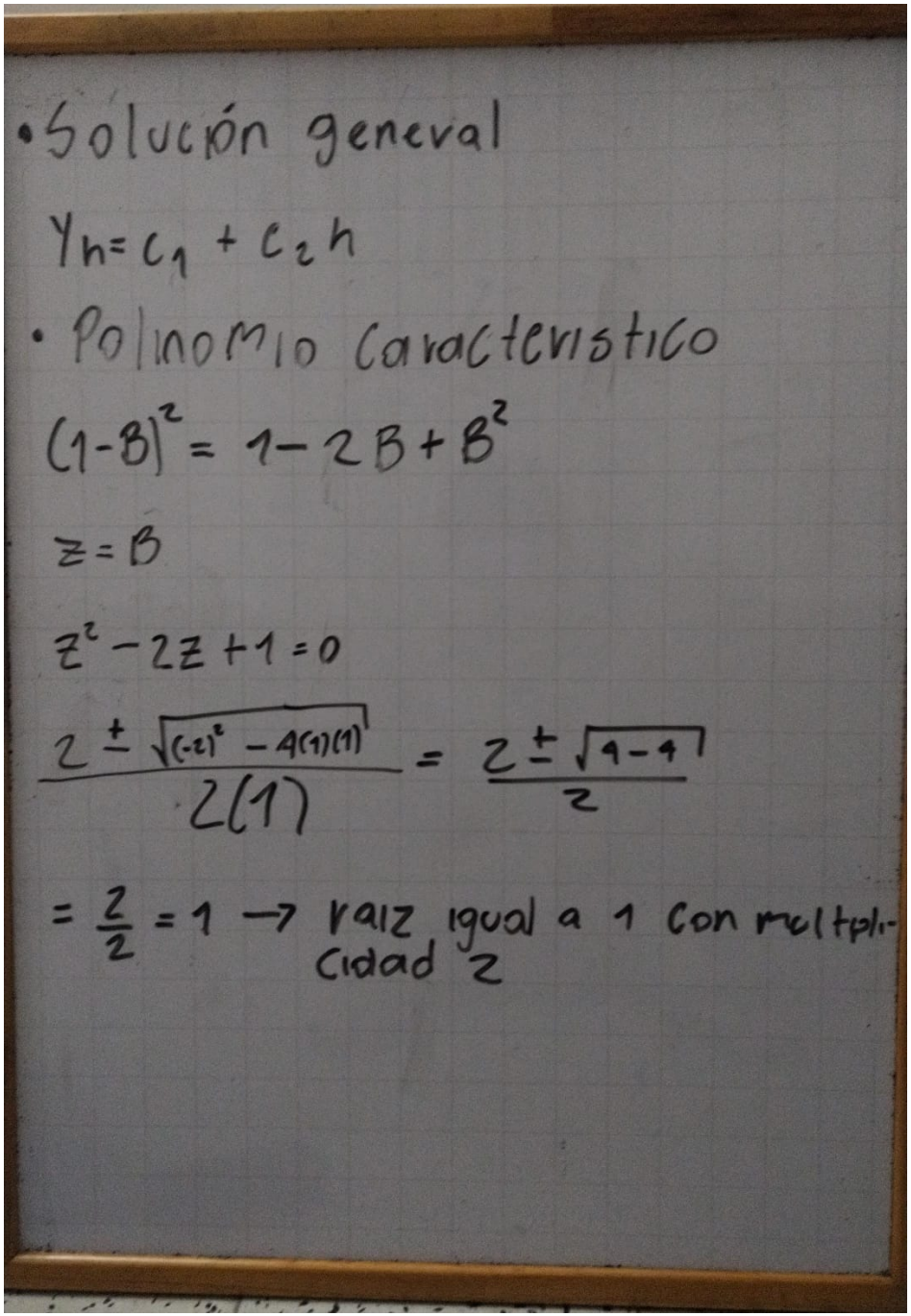



Figure 14: Anexo a mano punto 4.d

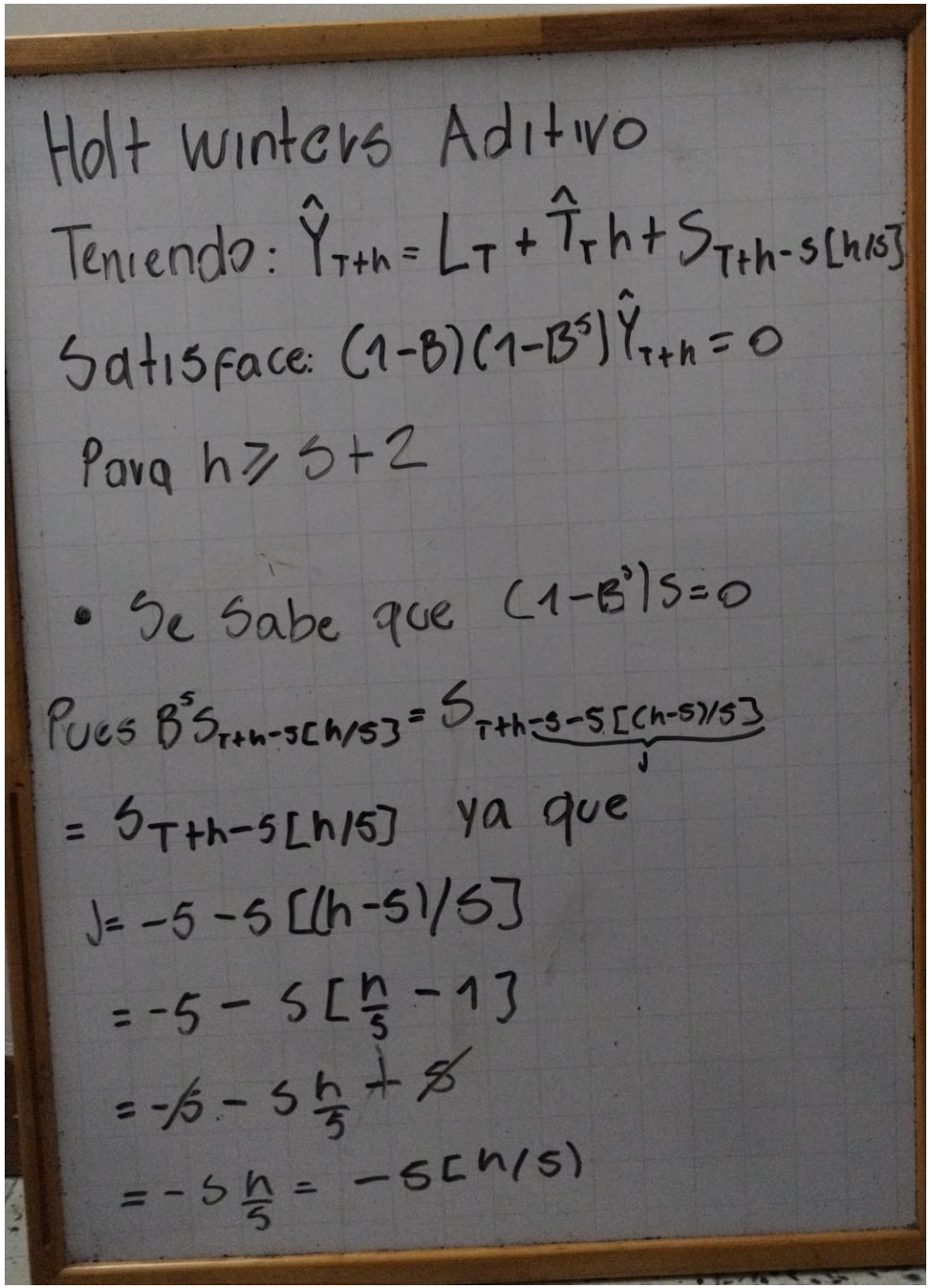



Figure 15: Anexo a mano punto 4.d

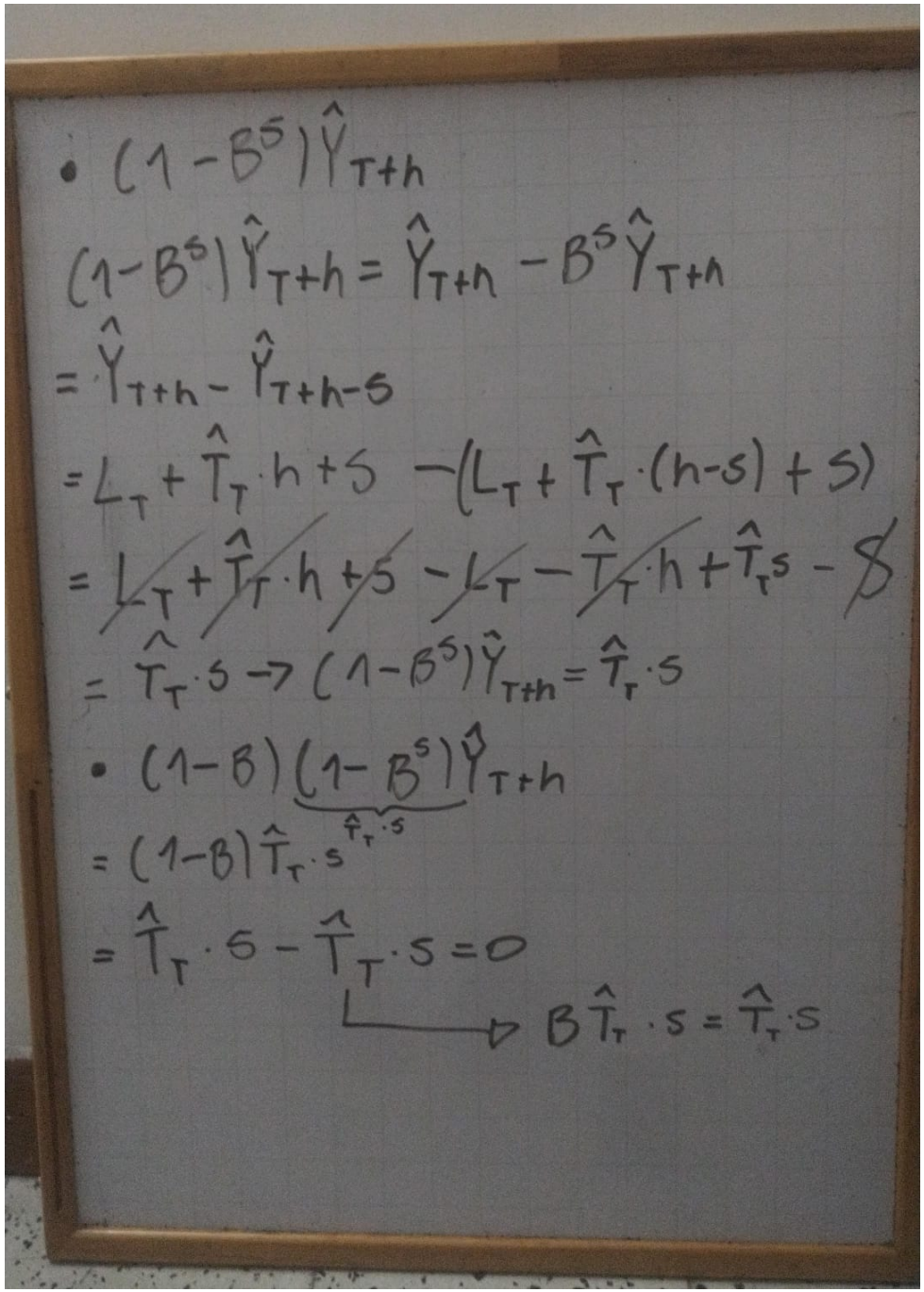



Figure 16: Anexo a mano punto 4.d

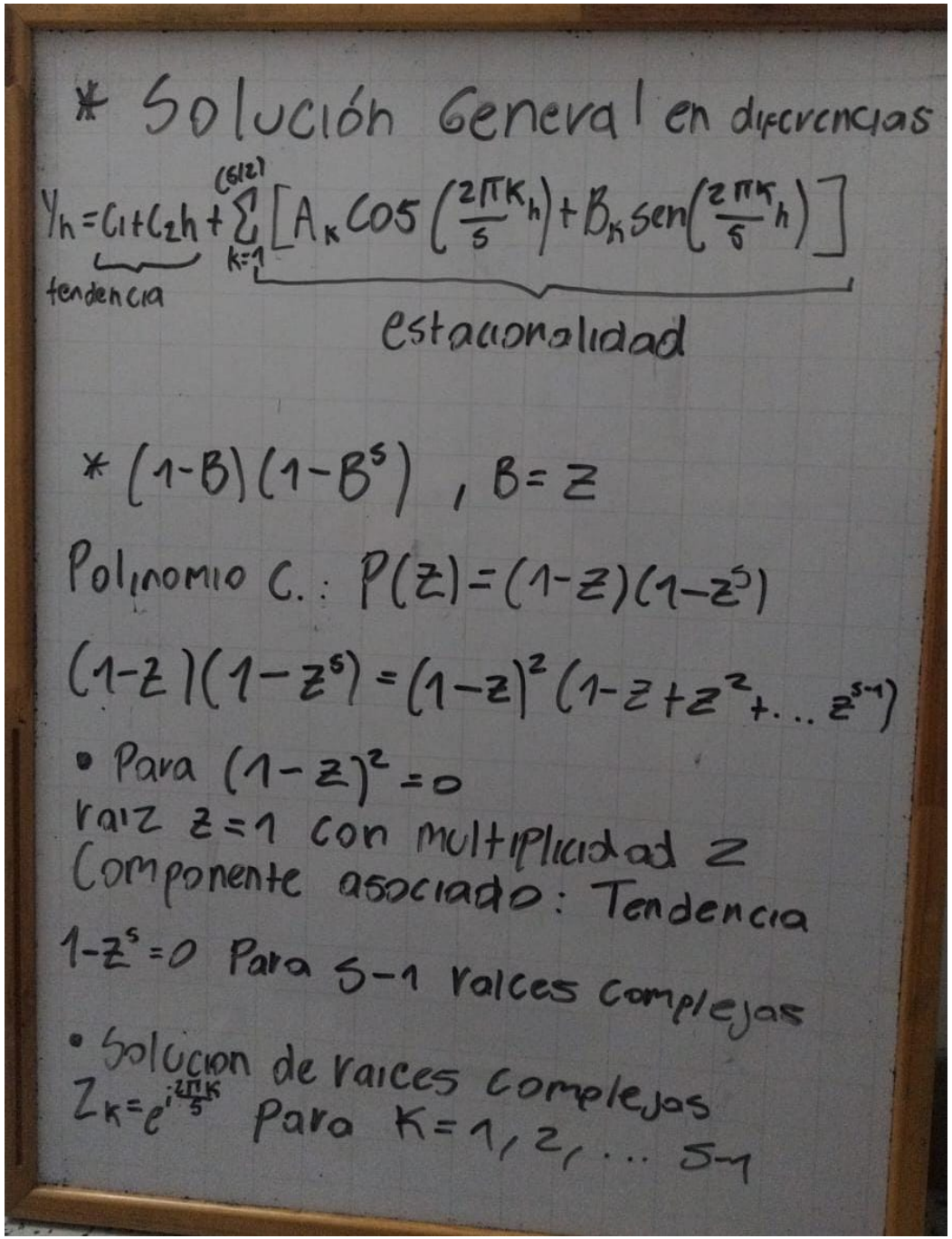



Figure 17: Anexo a mano punto 4.d

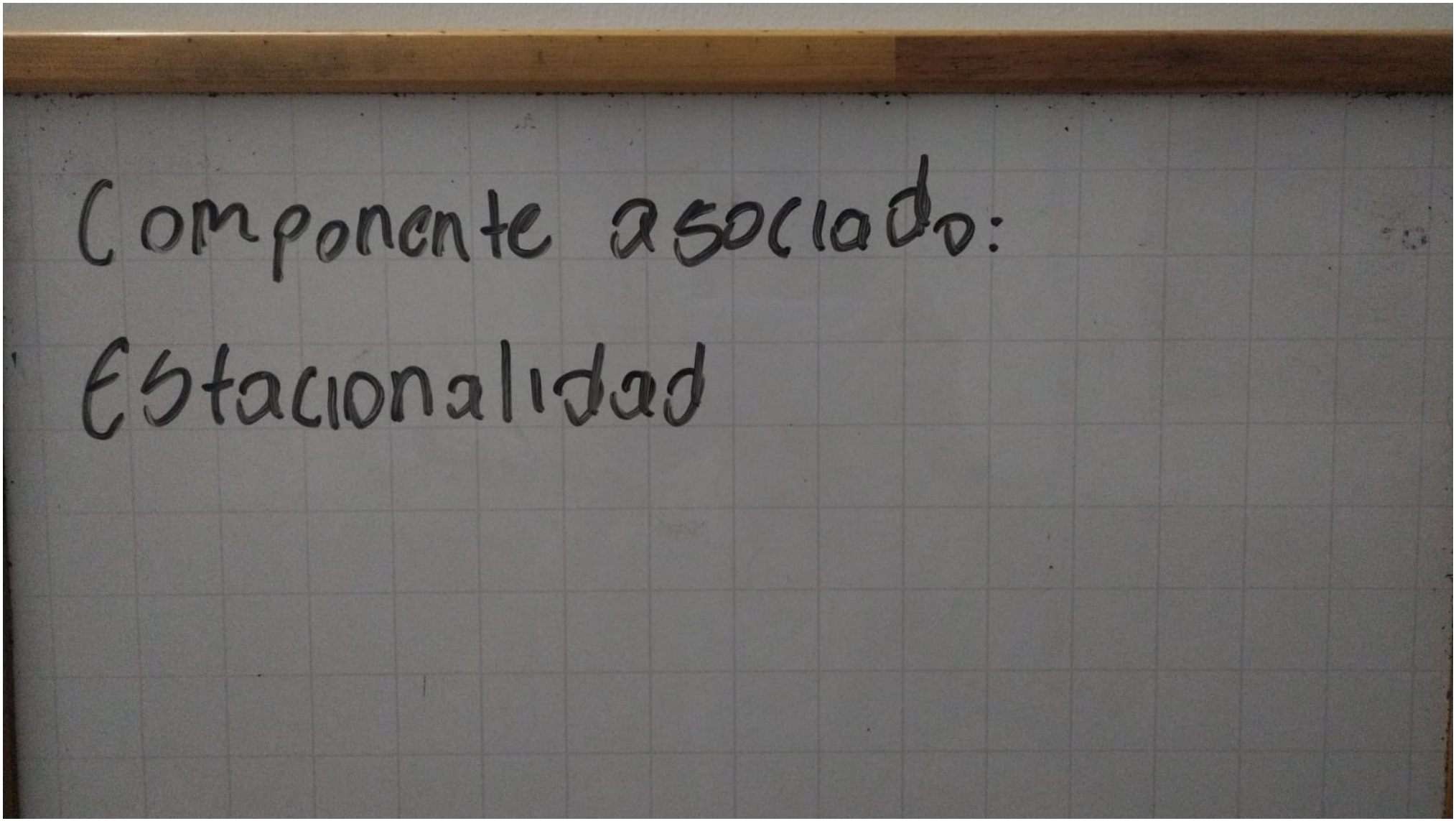
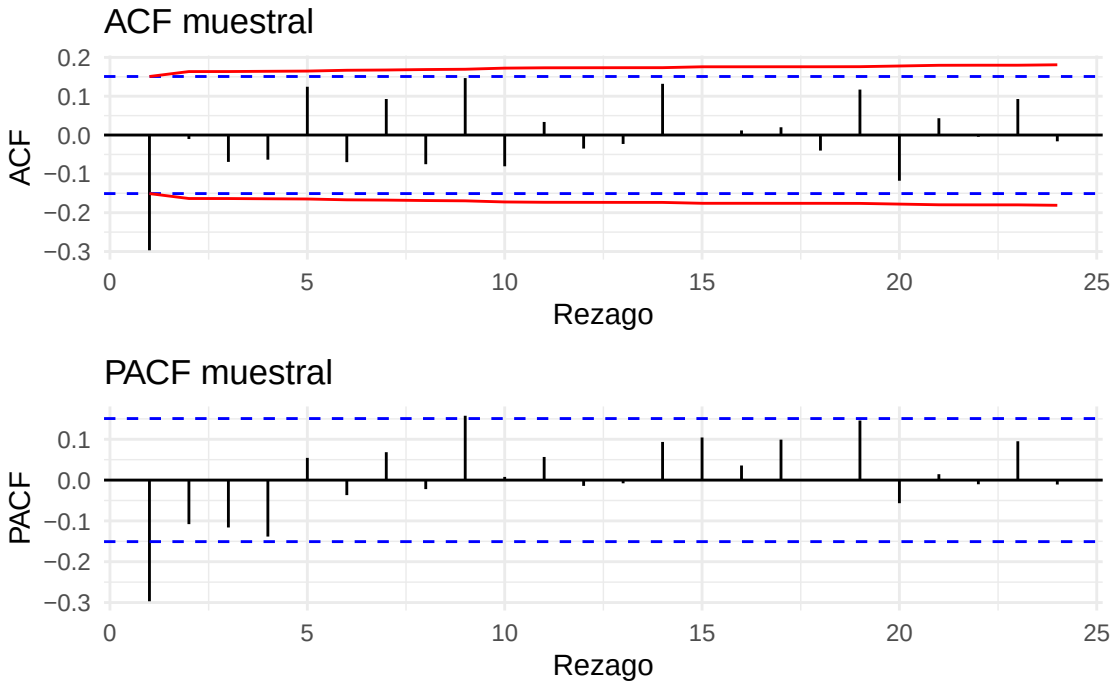



Figure 18: Anexo a mano punto 4.d

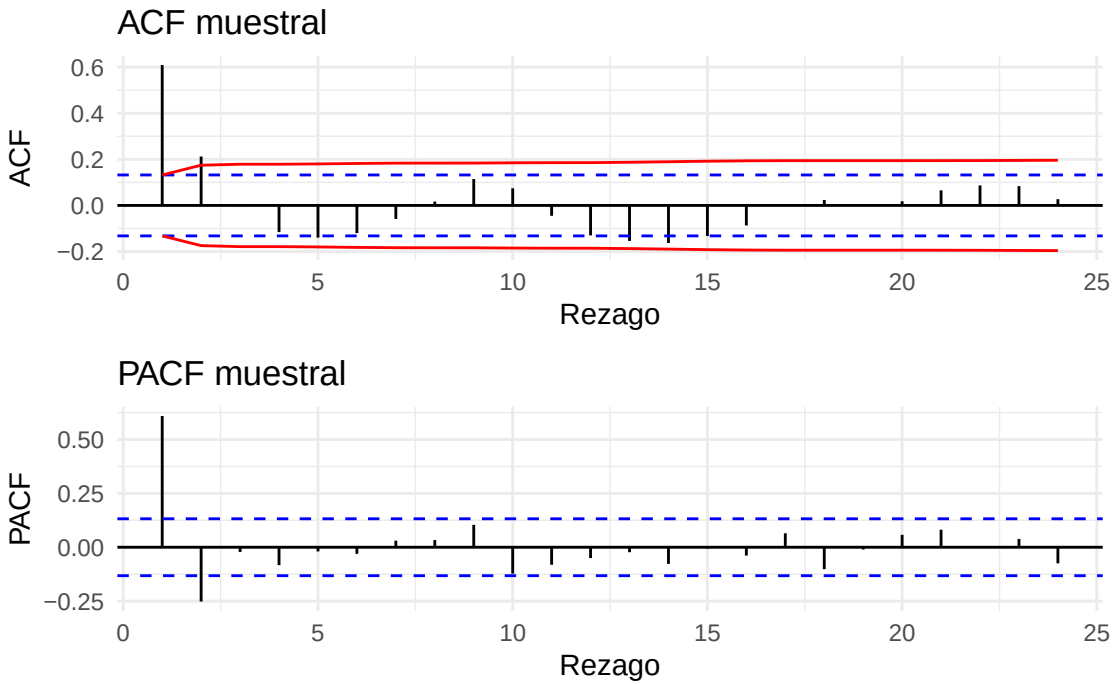
# 5 Punto 5

## 5.1 series resultantes

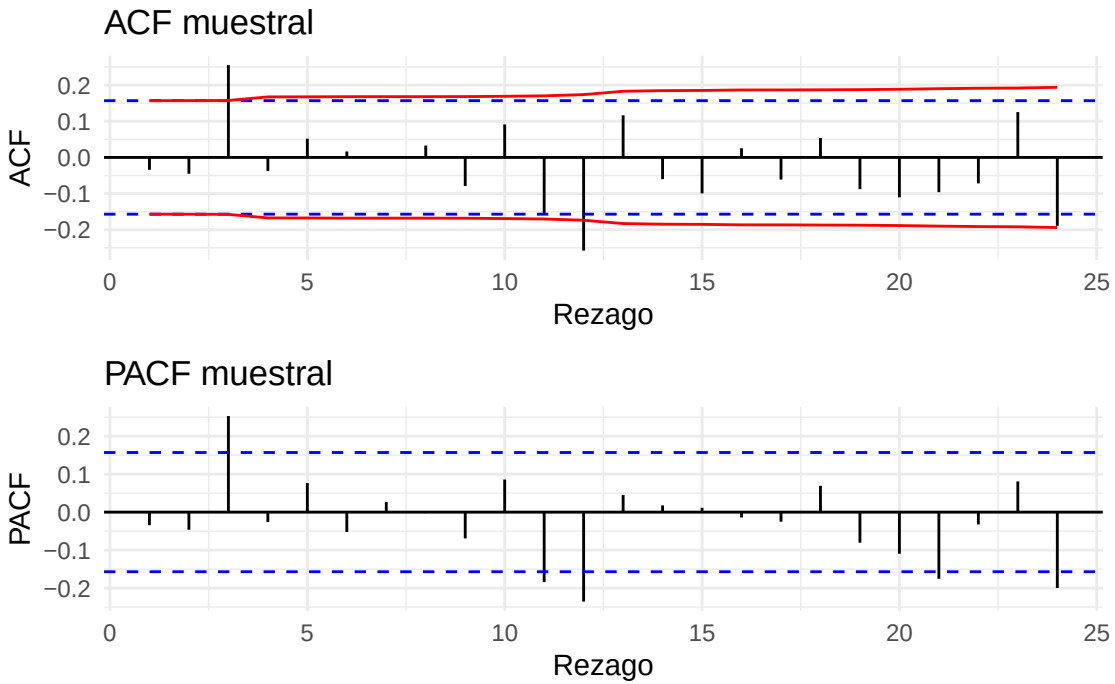
## 5.2 A




n = 169, m = 24. Azul: ±1,96/vn (ruido blanco). Rojo, solo en la ACF: banda de Bartlett.




n = 220, m = 24. Azul: ±1,96/vn (ruido blanco). Rojo, solo en la ACF: banda de Bartlett.




n = 156, m = 24. Azul: ±1,96/vn (ruido blanco). Rojo, solo en la ACF: banda de Bartlett.

Table 21: Comparación de las funciones ACF y PACF

| Serie | n | m | Error máximo ACF | Error máximo PACF |
|---|---|---|---|---|
| Serie 1 | 169 | 24 | 4.441e-16 | 4.163e-17 |
| Serie 2 | 220 | 24 | 2.220e-16 | 6.418e-16 |
| Serie 3 | 156 | 24 | 5.551e-17 | 8.674e-17 |

```
$acf_fuera_blanco
[1] 1

$acf_fuera_bartlett
[1] 1

$pacf_fuera_blanco
```

```
[1] 1 9

$r1_a_r5
[1] -0.297 -0.010 -0.069 -0.063  0.124

$r12
[1] -0.035

$r24
[1] -0.016


$acf_fuera_blanco
[1]  1  2  5 13 14 15

$acf_fuera_bartlett
[1] 1 2

$pacf_fuera_blanco
[1] 1 2

$r1_a_r5
[1]  0.609  0.212 -0.005 -0.116 -0.140

$r12
[1] -0.13

$r24
[1] 0.027


$acf_fuera_blanco
[1]  3 12 24

$acf_fuera_bartlett
[1]  3 12

$pacf_fuera_blanco
[1]  3 11 12 21 24
```

```
$r1_a_r5
[1] -0.034 -0.045  0.255 -0.038  0.052

$r12
[1] -0.258

$r24
[1] -0.189
```

## 5.3 B

```
# A tibble: 3 x 6
  serie  estadistico    df valor_critico_5pct  p_value rechazo_H0
  <chr>        <dbl> <dbl>              <dbl>    <dbl> <lgl>
1 serie1        39.6    24               36.4 0.0238   TRUE
2 serie2       136.     24               36.4 0        TRUE
3 serie3        51.6    24               36.4 0.000878 TRUE

Serie 1 | diferencia en Q = 8.47e-06
Serie 2 | diferencia en Q = 1.56e-06
Serie 3 | diferencia en Q = 3.72e-07
```

Table 22: Resultados de la prueba de Ljung–Box con nivel de significancia del 5 %

| Serie | n | m | Estadístico Q | Grados de libertad | Valor crítico (5%) | Valor p | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie 1 ( y) | 169 | 24 | 39.5621 | 24 | 36.415 | 0.0238 | Rechazar H0 |
| Serie 2 (y) | 220 | 24 | 136.1250 | 24 | 36.415 | 0.0000 | Rechazar H0 |
| Serie 3 (  y) | 156 | 24 | 51.6158 | 24 | 36.415 | 0.0009 | Rechazar H0 |

**Prueba de Ljung–Box.** Para evaluar la presencia de autocorrelación conjunta hasta el rezago (m=24), se aplica la prueba de Ljung–Box a cada serie. Las hipótesis son:

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0,$$
$$H_1 : \exists k \in \{1, \ldots, m\} \text{ tal que } \rho_k \neq 0.$$

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0,$$
$$H_1 : \exists k \in \{1, \ldots, m\} \text{ tal que } \rho_k \neq 0.$$

El estadístico de prueba es

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^{m} \frac{\hat{\rho}_{2k}}{n-k}$$

que, bajo la hipótesis nula y los supuestos correspondientes, se compara aproximadamente con una distribución $\chi^2_m$. Como no se estiman parámetros de un modelo sobre estas autocorrelaciones, no se realiza ningún ajuste adicional en los grados de libertad.

Con un nivel de significancia del 5%, se rechaza $H_0$ cuando $Q > \chi^2_{0.95,m}$, equivalentemente, cuando el p-valor es menor que 0.05. Los resultados para las tres series se presentan en la tabla correspondiente.

| | serie | m | Q | critico | p | decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 20.3064 | 12.5916 | 0.002440 | Rechaza |
| 2 | 1 | 12 | 28.3514 | 21.0261 | 0.004910 | Rechaza |
| 3 | 1 | 24 | 39.5621 | 36.4150 | 0.023800 | Rechaza |
| 4 | 2 | 6 | 103.5522 | 12.5916 | 0.000000 | Rechaza |
| 5 | 2 | 12 | 113.1607 | 21.0261 | 0.000000 | Rechaza |
| 6 | 2 | 24 | 136.1250 | 36.4150 | 0.000000 | Rechaza |
| 7 | 3 | 6 | 11.7284 | 12.5916 | 0.068300 | No rechaza |
| 8 | 3 | 12 | 29.8166 | 21.0261 | 0.002980 | Rechaza |
| 9 | 3 | 24 | 51.6158 | 36.4150 | 0.000878 | Rechaza |

- **Serie 1:** Se obtiene $Q = 39.56 > 36.415$, con $p = 0.0238$; por tanto, se rechaza la hipótesis nula $H_0$ de ausencia de autocorrelación. La ACF presenta una autocorrelación significativa únicamente en el rezago 1 $r_1 = -0.297$, mientras que en los rezagos 12 y 24 los valores son cercanos a cero $r_{12} = -0.035$ y $r_{24} = -0.016$. La PACF presenta valores negativos que disminuyen en magnitud durante los primeros cuatro rezagos. En palabras sencillas, los cambios de un período tienden a relacionarse de manera inversa con los del período inmediatamente anterior, pero esta relación pierde importancia en los períodos siguientes. No se observan señales claras de un comportamiento que se repita cada 12 o 24 períodos. En conclusión, la serie presenta cierta dependencia entre sus observaciones y no se comporta como una serie completamente aleatoria.
- **Serie 2:** Se obtiene $Q = 136.1$, con un valor $p$ prácticamente igual a cero; por tanto, se rechaza la hipótesis nula $H_0$ de ausencia de autocorrelación. La ACF muestra una disminución progresiva de las autocorrelaciones $r_1 = 0.609$ y $r_2 = 0.212$, mientras que la PACF presenta valores importantes en los dos primeros rezagos y posteriormente pierde significancia. Esto indica que las observaciones están relacionadas con los valores anteriores, especialmente con los más recientes. En palabras sencillas, el comportamiento actual de la serie depende en parte de lo que ocurrió en los períodos previos, por lo que sus valores no varían de manera completamente independiente. En conclusión, existe una dependencia temporal importante y la serie no se comporta como ruido blanco.

- **Serie 3:** Se obtiene $Q = 51.62$, con $p = 0.0009$; por tanto, se rechaza la hipótesis nula $H_0$ de ausencia de autocorrelación. Al considerar $m = 6$, no se rechaza esta hipótesis $p = 0.068$; sin embargo, al ampliar el análisis a $m = 12$ $p = 0.003$ y $m = 24$, sí se rechaza. La ACF presenta autocorrelaciones destacadas en el rezago 3 $r_3 = 0.255$ y en los rezagos 12 y 24 $r_{12} = -0.258$ y $r_{24} = -0.189$. Por su parte, la PACF presenta valores significativos en los rezagos 3, 11, 12, 21 y 24. En palabras sencillas, algunos valores de la serie están relacionados con observaciones anteriores y existen indicios de un comportamiento que podría repetirse cada 12 períodos. Las autocorrelaciones negativas en los rezagos 12 y 24 indican que las observaciones separadas por esos intervalos tienden a variar en sentidos opuestos. En conclusión, la serie presenta dependencia temporal y posibles patrones estacionales que deben estudiarse con mayor detalle.

## 5.4 C

## 5.5 bloques serie 1

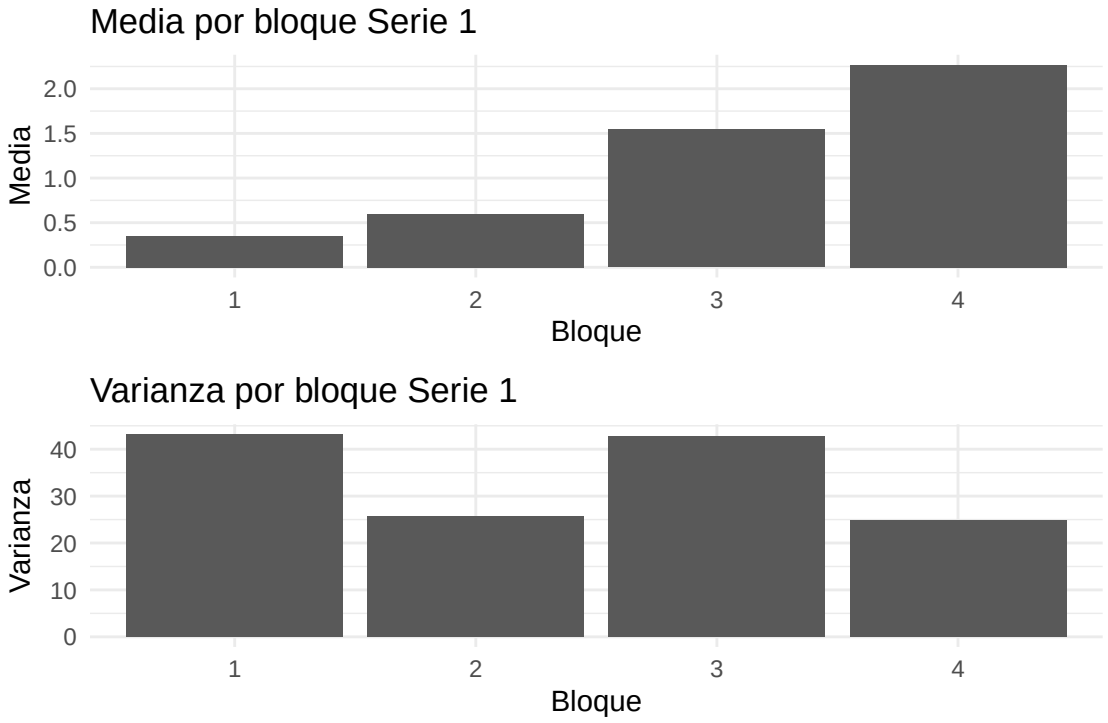



Table 23: Serie 1: Media y varianza por bloque

| Bloque | N° observaciones | Media | Varianza |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 0.3500 | 43.1528 |
| 2 | 42 | 0.6000 | 25.7659 |
| 3 | 42 | 1.5429 | 42.8167 |
| 4 | 43 | 2.2674 | 24.7913 |

Table 24: Serie 1: Intervalos de confianza al 95% para la media

| Método | Error estándar | Límite inferior | Media | Límite superior |
|---|---|---|---|---|
| Ingenuo (independencia) | 0.4489 | 0.3166 | **1.1964** | 2.0763 |
| Largo plazo (Bartlett, L = 4) | 0.2942 | 0.6199 | **1.1964** | 1.7730 |

**Serie 1:** La varianza es aproximadamente estable, pero la media por bloques aumenta de 0.35 a 2.27, lo que indica que el crecimiento del consumo se acelera, en concordancia con la tendencia cuadrática identificada en el punto 6. Por tanto, la serie diferenciada es solo aproximadamente estacionaria, pues su media no es constante. Como (r_1 < 0), el error estándar de Bartlett (0.294) es menor que el ingenuo (0.449), por lo que este último sobreestima la incertidumbre. Finalmente, la media de 1.196 representa un aumento promedio mensual de aproximadamente 1.2 miles de $m^3$, equivalente a cerca de 14 miles de $m^3$ al año, aunque este incremento varía a lo largo del tiempo.

### 5.6 bloques serie 2

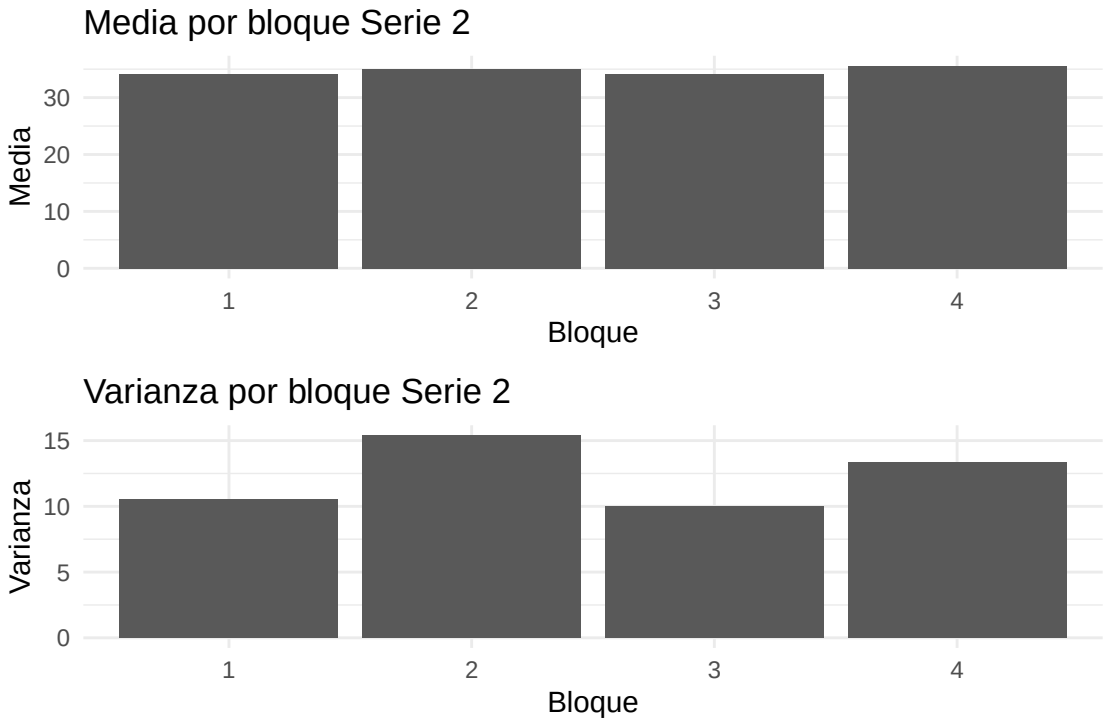



Table 25: Serie 2: Media y varianza por bloque

| Bloque | N° observaciones | Media | Varianza |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 34.1727 | 10.5683 |
| 2 | 55 | 35.0345 | 15.3949 |
| 3 | 55 | 34.1109 | 10.0102 |
| 4 | 55 | 35.5745 | 13.3723 |

Table 26: Serie 2: Intervalos de confianza al 95% para la media

| Método | Error estándar | Límite inferior | Media | Límite superior |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingenuo (independencia) | 0.2388 | 34.2552 | **34.7232** | 35.1912 |
| Largo plazo (Bartlett, L = 4) | 0.3517 | 34.0339 | **34.7232** | 35.4124 |

**Serie 2:** Las medias y varianzas se mantienen estables, por lo que la serie es plausiblemente estacionaria. Como $r_1 > 0$, el error estándar de Bartlett es mayor que el ingenuo (0.352 frente a 0.239), lo que indica que este último subestima la incertidumbre en un factor de aproximadamente 1.5; por tanto, el método de Bartlett es el más adecuado. La media de 34.72 $\mu g/m^3$ representa el nivel promedio de PM2.5, y su límite superior de confianza (35.41) se encuentra por debajo del umbral de 37. En consecuencia, en promedio no se supera dicho umbral, aunque pueden presentarse días en los que sí se exceda.

### 5.7 bloques serie 3

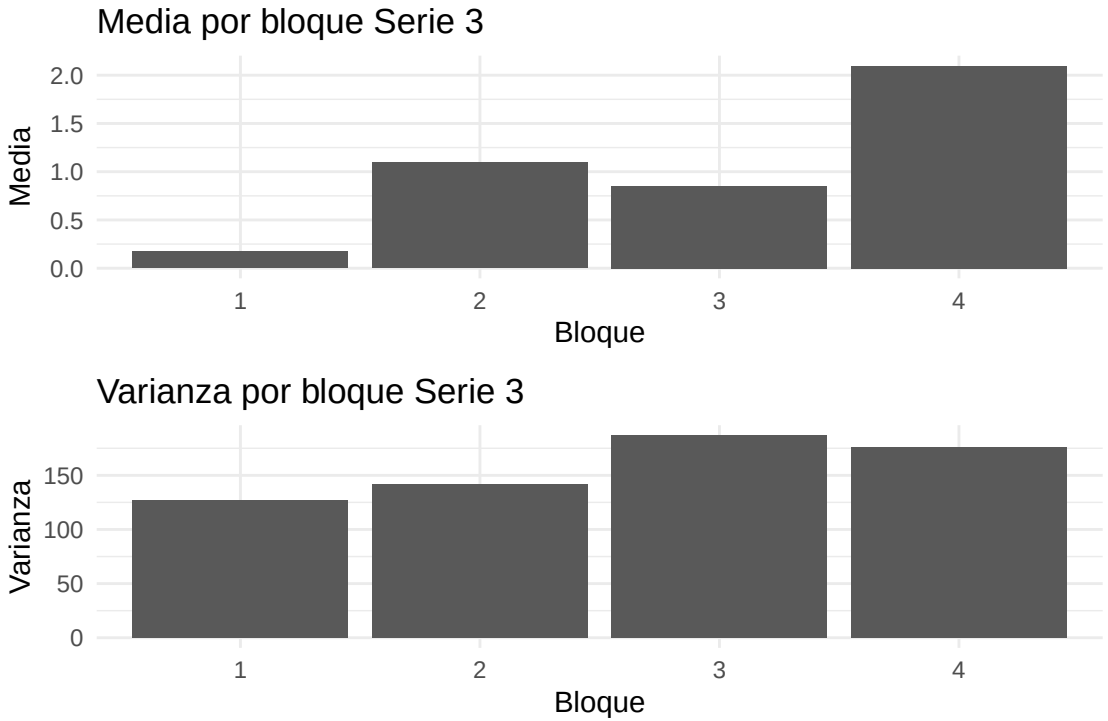



Table 27: Serie 3: Media y varianza por bloque

| Bloque | N° observaciones | Media | Varianza |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 0.1744 | 127.4004 |
| 2 | 39 | 1.0974 | 142.1624 |
| 3 | 39 | 0.8513 | 186.9320 |
| 4 | 39 | 2.0974 | 176.2297 |

Table 28: Serie 3: Intervalos de confianza al 95% para la media

| Método | Error estándar | Límite inferior | Media | Límite superior |
|---|---|---|---|---|
| Ingenuo (independencia) | 0.9987 | -0.9023 | **1.0551** | 3.0126 |
| Largo plazo (Bartlett, L = 4) | 1.0346 | -0.9727 | **1.0551** | 3.0830 |

**Serie 3:** La media de $\nabla_{12}$ y es 1.055 y ambos intervalos de confianza contienen el cero. Por tanto, no hay evidencia suficiente para afirmar que el caudal de un mes difiera del registrado en el mismo mes del año anterior, ni de que exista una tendencia residual anual. Los errores estándar de ambos métodos son similares, debido a que las autocorrelaciones son pequeñas o se compensan entre sí. Finalmente, la varianza aumenta ligeramente entre bloques (de 127 a 187), aunque no se observa un patrón marcado.

# 6 Punto 6

## 6.1 Verificacion de los metodos

```
ok <- function(a, b) isTRUE(all.equal(a, b))

stopifnot(
  # Media simple: y = 2,4,6 -> yhat = NA, 2, 3
  ok(ajustar_media(c(2, 4, 6))$yhat, c(NA, 2, 3)),
  # Ingenuo
  ok(ajustar_ingenuo(c(2, 4, 6))$yhat, c(NA, 2, 4)),
  # MM k=2: yhat[3] = (10+12)/2 = 11, yhat[4] = (12+14)/2 = 13, pronostico = (14+13)/2
  ok(ajustar_mm(c(10, 12, 14, 13), 2)$yhat[3:4], c(11, 13)),
  ok(ajustar_mm(c(10, 12, 14, 13), 2)$pronosticar(1), 13.5),
  # SES alpha=.5: L1=10, L2=11, L3=12.5
  ok(ajustar_ses(c(10, 12, 14), 0.5)$pronosticar(1), 12.5),
  ok(ajustar_ses(c(10, 12, 14), 0.5)$formas_coinciden, TRUE),
```

```r
  # Holt alpha=beta=.5, y = 10,12,14:
  #   L2=11, T2=.5 | yhat3 = 11.5, L3 = 12.75, T3 = 1.125
  ok(ajustar_holt(c(10, 12, 14), 0.5, 0.5)$yhat[3], 11.5),
  ok(ajustar_holt(c(10, 12, 14), 0.5, 0.5)$pronosticar(2), c(13.875, 15)),
  ok(ajustar_holt(c(10, 12, 14), 0.5, 0.5)$coinciden_L, TRUE),
  ok(ajustar_holt(c(10, 12, 14), 0.5, 0.5)$coinciden_Tend, TRUE),
  # DMM k=3 sobre recta exacta 1:10: MM_t = t-1, DMM_t = t-2, E=10, b=1
  ok(ajustar_dmm(1:10, 3)$pronosticar(2), c(11, 12)),
  # Tendencia lineal exacta 2 + 3t
  ok(ajustar_tendencia(2 + 3 * (1:10), "lineal", calcular_yhat = FALSE)$pronosticar(2),
     c(35, 38))
)

# Tendencias contra lm()

set.seed(1)
yy <- 5 + 0.3 * (1:40) + 0.01 * (1:40)^2 + rnorm(40)
tt <- 1:40
stopifnot(
  ok(unname(ajustar_tendencia(yy, "lineal", calcular_yhat = FALSE)$parametros |> unlist()),
     unname(coef(lm(yy ~ tt)))),
  ok(unname(ajustar_tendencia(yy, "cuadratica", calcular_yhat = FALSE)$parametros |> unlist()),
     unname(coef(lm(yy ~ tt + I(tt^2)))))
)

# yhat de un paso: no puede usar y[t]
y_test <- c(10, 12, 15, 14, 18, 20, 19, 23)
y_mod  <- y_test; y_mod[8] <- 1000
for (m in list(function(v) ajustar_mm(v, 3), function(v) ajustar_ses(v, 0.3),
               function(v) ajustar_holt(v, 0.3, 0.2), ajustar_media, ajustar_ingenuo,
               function(v) ajustar_tendencia(v, "lineal"))) {
  stopifnot(ok(m(y_test)$yhat[1:7], m(y_mod)$yhat[1:7]))
}
cat("Verificacion de metodos: OK\n")
```

```
Verificacion de metodos: OK
```

### 6.1.1 punto a

Table 29: Asignación de Métodos de Pronóstico por Serie

| SERIE | Media simple | Media móvil | Ingenuo | Ingenuo estacional | Suaviza-miento exponencial | Doble media móvil | Tendencia (lineal, cuadrática y exp) | Tendencia con ficticias con suma cero | Holt | Holt-Winters aditivo | Holt-Winters multiplica-tivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Serie 1** | | X | | | X | X | X | | X | | |
| **Serie 2** | X | X | X | | X | | X | | X | | |
| **Serie 3** | | | | X | | | | X | | X | X |

## 6.2 serie 1 datos

Table 30: Resumen de parámetros para la Serie 1

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la serie (T) | 170 |
| Tamaño inicial de entrenamiento (n0) | 136 |
| Horizonte de pronóstico (H) | 18 |
| Orígenes para h = 1 | 34 |
| Orígenes para h = H | 17 |

Table 31: Fechas de referencia para la Serie 1

| Referencia | Fecha |
|---|---|
| Inicio | 2011-11-01 |
| Origen inicial | 2023-02-01 |
| Final | 2025-12-01 |

**Comentario (partición, Serie 1).** Con $T = 170$ y $n_0 = \lfloor 0{,}8 \cdot 170 \rfloor = 136$ (corte en 2023-02-01), el horizonte es $H = 18$ porque la ampliación tarda 18 meses entre la decisión y la puesta en marcha. Esto da 34 orígenes para $h = 1$ ($o = 136, \ldots, 169$) y 17 para $h = 18$ ($o = 136, \ldots, 152$). Los parámetros se eligen solo con las observaciones 1 a 136; las 34 restantes quedan para evaluar.

Table 32: Justificación y evidencia de métodos para la Serie 1

| **SERIE 1** | |
|---|---|
| **METODOS** | **EVIDENCIA** |
| Doble media movil | ACF con decaimiento lento y gráfico con tendencia clara; este método corrige el desfase de la media simple ante la tendencia. |
| Tendencia (lineal, cuadratica y exponencial) | Gráfico con crecimiento continuo y ACF que cae muy lentamente, confirmando una clara estructura determinística de tendencia. |
| Holt | PACF cortado en rezago 1 y gráfico con tendencia sin estacionalidad, ideal para suavizar nivel y pendiente variables. |

### 6.2.1 optimizacion de parametros y metodos posibles

```
  k      mse
1 2 34.68625
```

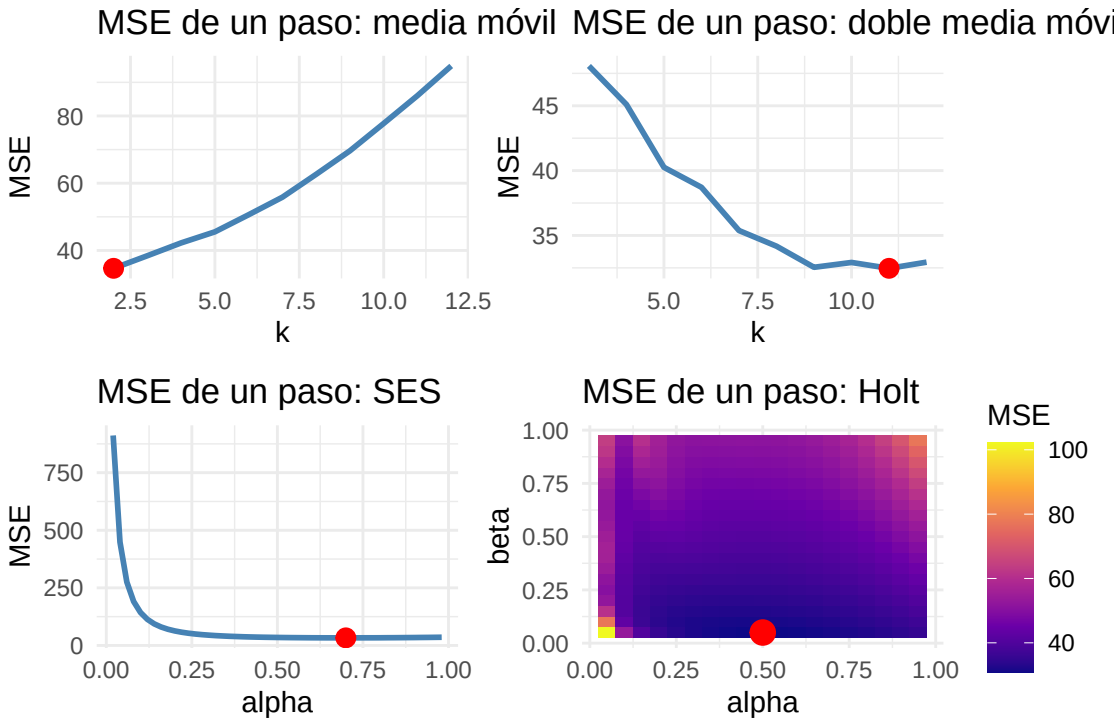
```
   k      mse
9 11 32.46473
```

```
   alpha      mse
35   0.7 33.02768
```

```
   alpha beta      mse
10   0.5 0.05 30.74679
```

```
  MM  DMM  SES Holt
  13   24    2    2
```

**Comentario (parámetros, Serie 1).** En el tramo de estimación el MSE de un paso elige: media móvil $k = 2$ (MSE 34,69), doble media móvil $k = 11$ (32,46), SES $\alpha = 0{,}70$ (33,03) y Holt $\alpha = 0{,}5$, $\beta = 0{,}05$ (30,75). Holt tiene el menor MSE de los cuatro, coherente con una serie de tendencia. El $k = 2$ de la media móvil está en el borde de la rejilla: el MSE crece con $k$ porque promediar más datos atrasa el nivel cuando hay tendencia.




**Comentario (curvas de MSE, Serie 1).** La curva de la media móvil sube de forma monótona con $k$; la de la doble media móvil baja hasta $k \approx 9$–$11$ y luego se aplana; la de SES cae bruscamente para $\alpha$ pequeño (MSE $> 750$ con $\alpha = 0{,}02$) y es casi plana desde $\alpha \approx 0{,}5$; y el mapa de Holt tiene su mínimo en $\beta$ pequeño (0,05), es decir, una pendiente que se actualiza despacio. Todos los óptimos son interiores a la rejilla salvo $k = 2$.

```
--- Tendencia lineal (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 2 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico   p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>     <dbl>
1 beta0           367.         3.32       6.89           53.3 3.38e-107
2 beta1             1.19       0.0336     0.0792         15.0 8.23e- 33
t critico (5\%, gl = n - k): 1.974
R2: 0.8812

--- Tendencia cuadratica (exponencial: coeficientes en escala log) ---
```

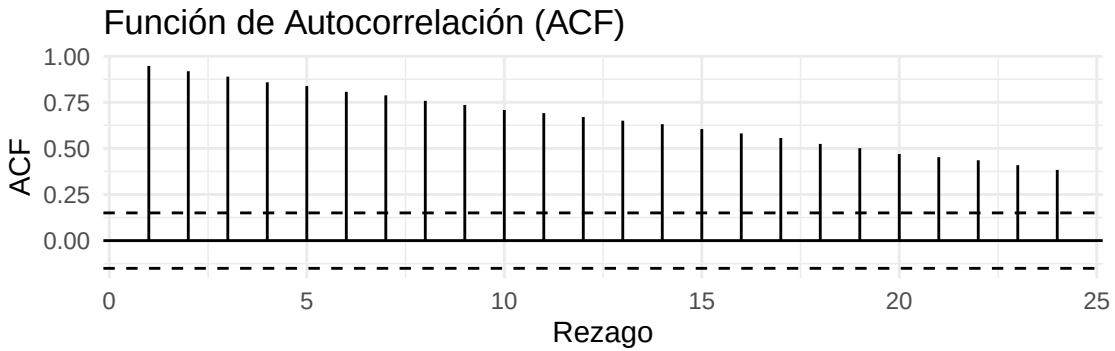
```
# A tibble: 3 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico   p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>     <dbl>
1 beta0        412.          1.87       3.93            105.   2.60e-154
2 beta1         -0.390       0.0504     0.102            -3.80 2.00e-  4
3 beta2          0.00922     0.000285   0.000541         17.0  2.28e- 38
t critico (5\%, gl = n - k): 1.974
R2: 0.9836

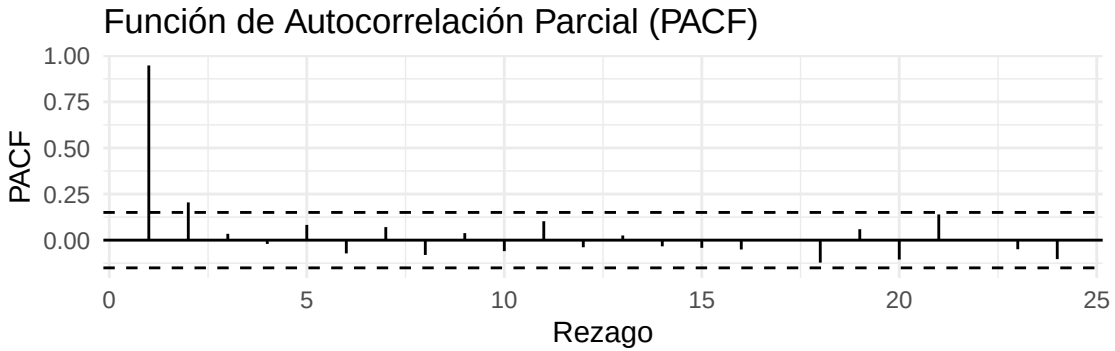
--- Tendencia exponencial (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 2 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico   p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>     <dbl>
1 beta0 (log)    5.93       0.00603     0.0124           477.  5.87e-265
2 beta1 (log)    0.00246    0.0000611   0.000138          17.9 1.13e- 40
t critico (5\%, gl = n - k): 1.974
R2: 0.906
```

**Serie 1.** Todas las tendencias son estadísticamente significativas con el error robusto: lineal ($\hat{\beta}_1 = 1{,}19$, $t = 15{,}0$, $R^2 = 0{,}881$), cuadrática ($\hat{\beta}_2 = 0{,}00922$, $t = 17{,}0$, $R^2 = 0{,}984$) y exponencial ($\hat{\beta}_1 = 0{,}00246$ en escala log, $t = 17{,}9$, $R^2 = 0{,}906$), todas con $|t| > 1{,}974$. La cuadrática es la que mejor describe el ajuste dentro de la muestra, coherente con el crecimiento que se acelera desde 2020. Pero el error robusto es unas 2,4 veces el ordinario (por ejemplo, 0,0792 frente a 0,0336 en $\hat{\beta}_1$ lineal), lo que muestra que los errores están muy autocorrelacionados y que la inferencia ordinaria sería demasiado optimista.

### 6.2.2 correlogramas de metodos serie 1

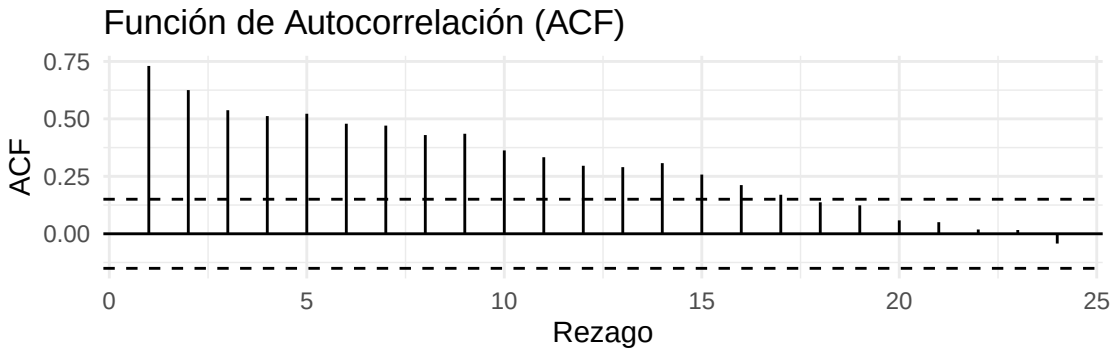
```
--- Residuos de la tendencia lineal ---
```

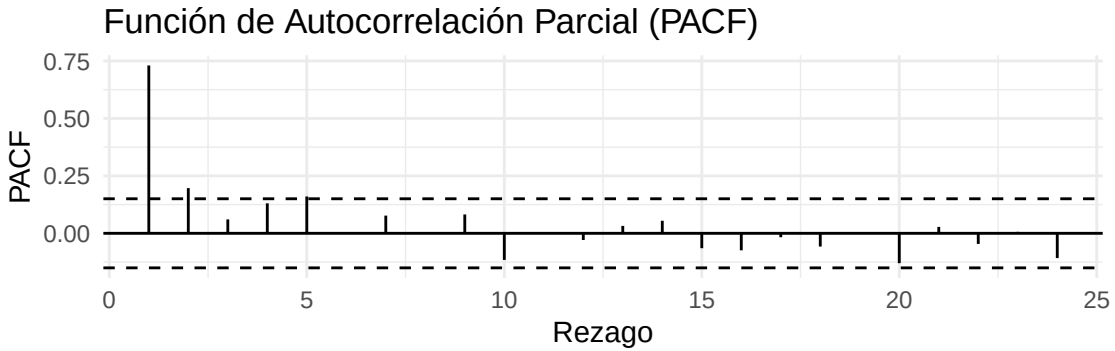



```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 2018.35, critico = 36.42, p = 0
Jarque-Bera (2 gl): JB = 5.82, critico = 5.99, p = 0.0544
Durbin-Watson: d = 0.074, r1 = 0.947, 2(1-r1) = 0.105

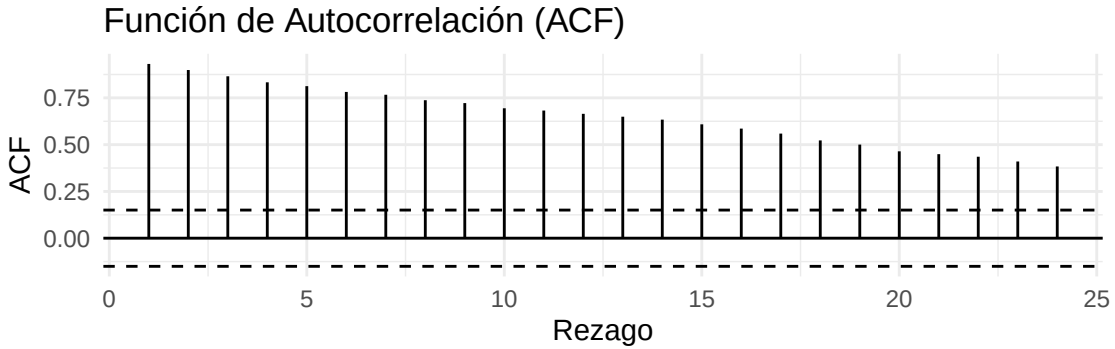
--- Residuos de la tendencia cuadratica ---
```

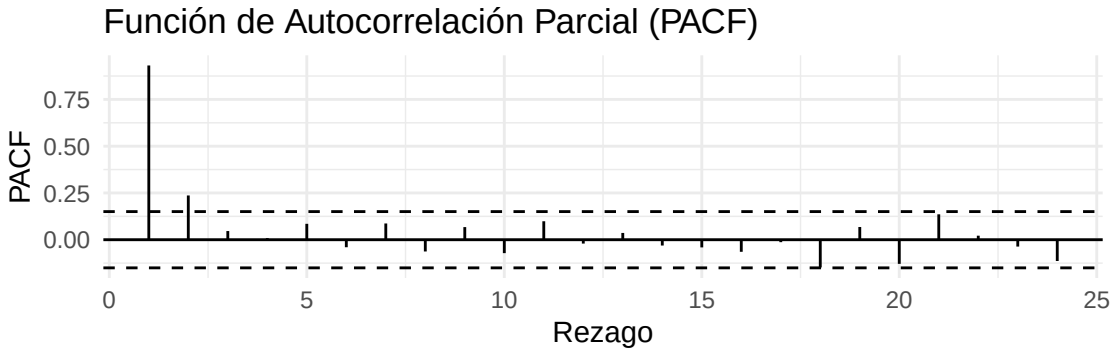



```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 582.65, critico = 36.42, p = 1.01e-107
Jarque-Bera (2 gl): JB = 5.87, critico = 5.99, p = 0.053
Durbin-Watson: d = 0.526, r1 = 0.730, 2(1-r1) = 0.539

--- Residuos de la tendencia exponencial ---
```




```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 1955.54, critico = 36.42, p = 0
Jarque-Bera (2 gl): JB = 4.92, critico = 5.99, p = 0.0853
Durbin-Watson: d = 0.109, r1 = 0.931, 2(1-r1) = 0.137
```

**Revisión de supuestos (Serie 1).** Los tres correlogramas de residuos decaen despacio y quedan fuera de la banda en casi todos los rezagos, y la PACF tiene un pico en el rezago 1. Ljung–Box rechaza ruido blanco en las tres tendencias ($Q$ = 2018, 583 y 1956 frente a $\chi^2_{0,95;24}$ = 36,42; $p \approx 0$). Durbin–Watson es 0,074, 0,526 y 0,109, consistente con $2(1 - r_1)$ = 0,105, 0,539 y 0,137: autocorrelación positiva fuerte. Jarque–Bera no rechaza normalidad (p = 0,054, 0,053 y 0,085; justo en el borde para las dos primeras). Conclusión: los supuestos de independencia fallan; las tendencias deterministas no capturan la dinámica de corto plazo, y por eso el error robusto es el que se usa.

### 6.2.3 aplicacion de metodos serie 1

**Asignación (Serie 1).** La serie tiene tendencia creciente y no tiene estacionalidad (F = 0,417, p = 0,947 en la prueba de la Sección 3). Por eso se aplican los métodos que sostienen una tendencia: Holt, doble media móvil y las tres tendencias por mínimos cuadrados. Como **contrastes** se aplican los que suponen nivel

constante, que el diagnóstico contradice: media simple, media móvil y SES. El referente es el **ingenuo simple**, porque sin estacionalidad no hay un ingenuo estacional que tenga sentido.

```
h = 1 (34 origenes)
```

| | metodo | n_origenes | RMSE | MAD | MAPE | RMSE_rel_referente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holt | 34 | 5.134 | 3.966 | 0.6880 | 0.9063 |
| 2 | Ingenuo (referente) | 34 | 5.665 | 4.553 | 0.7911 | 1.0000 |
| 3 | SES (contraste) | 34 | 5.859 | 4.577 | 0.7957 | 1.0341 |
| 4 | Media movil (contraste) | 34 | 6.199 | 4.790 | 0.8333 | 1.0943 |
| 5 | Doble media movil | 34 | 6.493 | 5.354 | 0.9249 | 1.1461 |
| 6 | Tendencia cuadratica | 34 | 8.021 | 6.661 | 1.1743 | 1.4158 |
| 7 | Tendencia exponencial | 34 | 38.153 | 37.792 | 6.5878 | 6.7346 |
| 8 | Tendencia lineal | 34 | 40.122 | 39.758 | 6.9266 | 7.0822 |
| 9 | Media simple (contraste) | 34 | 119.429 | 118.490 | 20.5954 | 21.0810 |

```
h = 18 (17 origenes)
```

| | metodo | n_origenes | RMSE | MAD | MAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holt | 17 | 6.751 | 5.247 | 0.8768 |
| 2 | Doble media movil | 17 | 7.818 | 7.022 | 1.1927 |
| 3 | Tendencia cuadratica | 17 | 9.203 | 7.701 | 1.3032 |
| 4 | Ingenuo (referente) | 17 | 41.667 | 41.347 | 6.9620 |
| 5 | SES (contraste) | 17 | 42.381 | 42.122 | 7.0937 |
| 6 | Media movil (contraste) | 17 | 42.488 | 42.235 | 7.1129 |

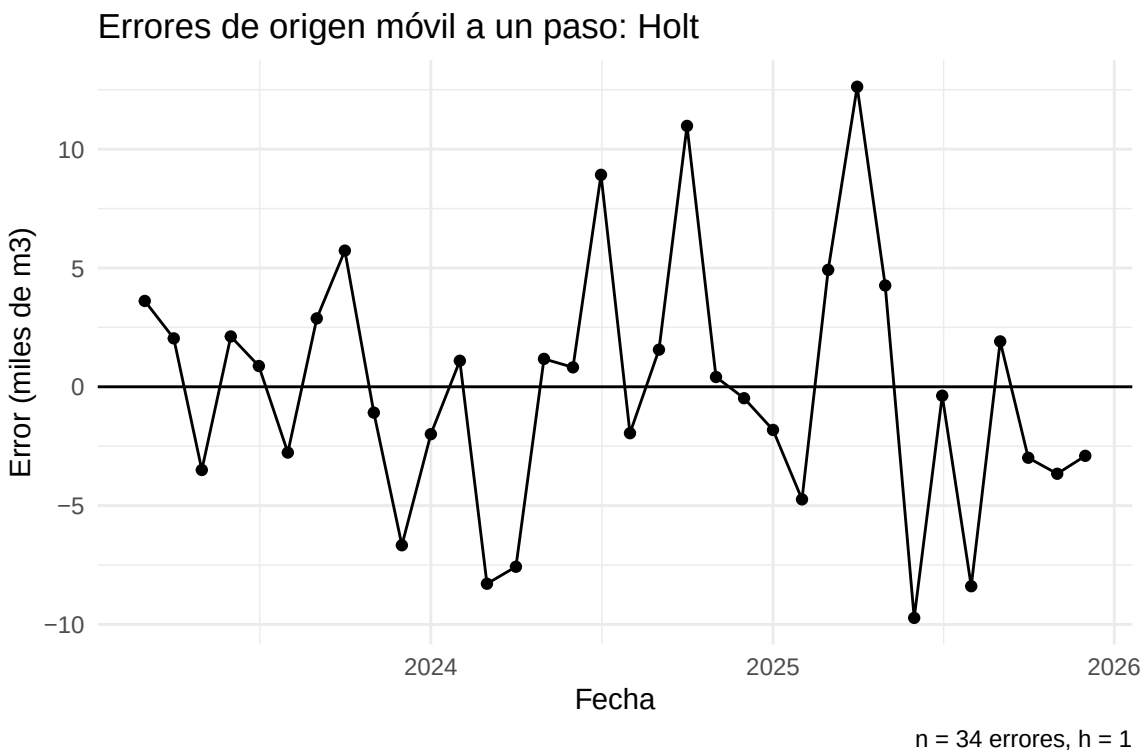
```
7    Tendencia exponencial         17  57.278  57.042  9.6177
8         Tendencia lineal         17  60.959  60.742 10.2402
9 Media simple (contraste)         17 144.801 144.534 24.3554
  RMSE_rel_referente
1             0.1620
2             0.1876
3             0.2209
4             1.0000
5             1.0171
6             1.0197
7             1.3747
8             1.4630
9             3.4752
```

```
     Ingenuo (referente) Media simple (contraste)  Media movil (contraste)
               41.347059                144.533984                42.235294
           SES (contraste)        Doble media movil                     Holt
               42.122291                -3.520107                3.312525
      Tendencia lineal     Tendencia cuadratica    Tendencia exponencial
               60.741542                 6.057519                57.041696
```

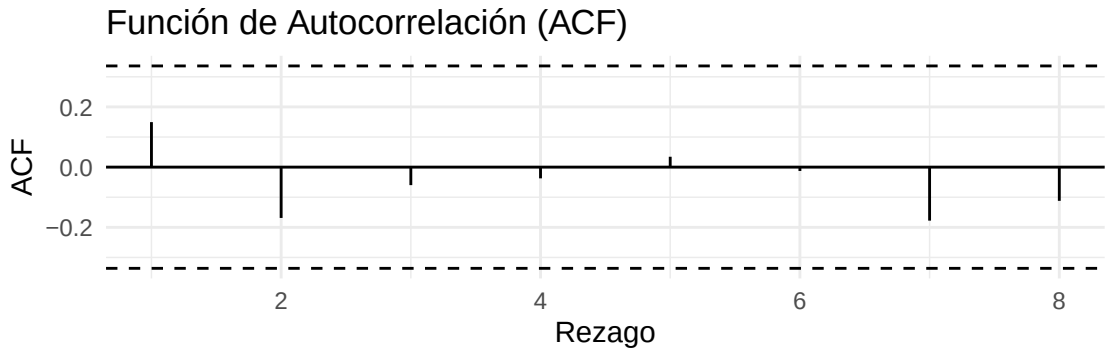
**Resultados de origen móvil (Serie 1).** Con $h = 1$ (34 orígenes) gana **Holt** con RMSE 5,134 (MAD 3,966; MAPE 0,688 %), frente a 5,665 del ingenuo: 9,4 % menos error. SES y media móvil quedan cerca del ingenuo (5,859 y 6,199). Con $h = 18$ (17 orígenes) Holt gana por un margen grande: RMSE 6,751 contra 41,667 del ingenuo (0,162 del referente, 84 % menos). Los métodos sin tendencia (ingenuo, SES, media móvil) colapsan a 41–42, porque proyectan el último nivel mientras el consumo sube unas 2 mil m³ por mes, y la media simple es el peor (144,8). Las tendencias lineal y exponencial (60,9 y 57,3) **no superan al referente** a $h = 18$, y a $h = 1$ son las peores salvo la media simple (40,1 y 38,2): ajustadas a toda la historia, no siguen el nivel reciente. La cuadrática sí es competitiva (9,203 a $h = 18$), aunque a $h = 1$ es peor que el ingenuo (8,021). El error medio a $h = 18$ de Holt es +3,31 (positivo: el consumo real queda por encima del pronóstico), señal de que subestima un crecimiento que se acelera; el de la doble media móvil es −3,52.

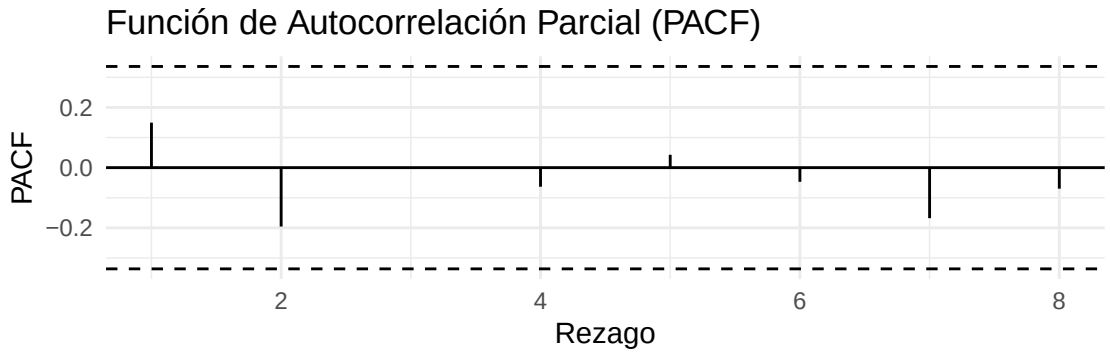
### 6.2.4 validacion de metodos

```
[1] "Holt"
```




**Comentario (errores de Holt a un paso).** Los 34 errores oscilan alrededor de cero, entre unos $-10$ y $+12{,}6$ miles de $m^3$, sin una racha larga del mismo signo ni una tendencia. Los picos más grandes (cerca de $+12{,}6$ a mediados de 2025 y $-9{,}7$ poco después) son aislados.




**Comentario (correlograma de los errores).** Con la banda calculada sobre $n = 34$ errores ( $\pm 0{,}34$), ningún rezago de la ACF ni de la PACF sale de la banda. El rezago 1 es positivo y pequeño ($r_1 = 0{,}149$) y el 2 es negativo ( $-0{,}19$), sin forma sistemática.

```
t media cero (33 gl): t = -0.099, critico = 2.035, p = 0.922
```

```
Ljung-Box (m = 8, 8 gl): Q = 4.197, critico = 15.507, p = 0.839
```

```
Jarque-Bera (2 gl): JB = 0.770, critico = 5.991, p = 0.68
```

```
Durbin-Watson: d = 1.676, r1 = 0.149, 2(1-r1) = 1.701
```

**Pruebas sobre los errores de Holt (**$n = 34$, nivel 5 %).

- **Media cero.** $H_0 : \mu = 0$ frente a $H_1 : \mu \neq 0$. $t = \bar{e}/(s/\sqrt{n}) \sim t_{33}$ bajo $H_0$. Se rechaza si $|t| > 2{,}035$. Observado: $t = -0{,}099$, $p = 0{,}922$. No se rechaza: el método no tiene sesgo sistemático a un paso.

- **Ljung–Box.** $H_0 : \rho_1 = \cdots = \rho_8 = 0$ frente a $H_1$: alguna $\rho_k \neq 0$. $Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \hat{\rho}_k^2/(n-k) \sim \chi^2_8$, con $m = \min\{\lfloor 34/4 \rfloor, 24\} = 8$. Se rechaza si $Q > 15{,}507$. Observado: $Q = 4{,}197$, $p = 0{,}839$. No se rechaza: los errores no tienen autocorrelación detectable.
- **Jarque–Bera.** $H_0$: los errores son normales (asimetría 0, curtosis 3). $JB = \frac{n}{6}\left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4}\right) \sim \chi^2_2$. Se rechaza si $JB > 5{,}991$. Observado: $JB = 0{,}770$, $p = 0{,}68$. No se rechaza.
- **Durbin–Watson.** $d = 1{,}676 \approx 2(1 - r_1) = 1{,}701$, con $r_1 = 0{,}149$: no hay autocorrelación de primer orden apreciable.

**Lectura.** Holt no deja estructura lineal sin aprovechar a un paso. Con solo 34 errores la potencia es baja: no rechazar no prueba que no haya estructura, solo que no se ve. El único indicio es la aceleración del consumo, que Holt subestima a horizontes largos (error medio +3,3 a $h = 18$).

### 6.2.5 e

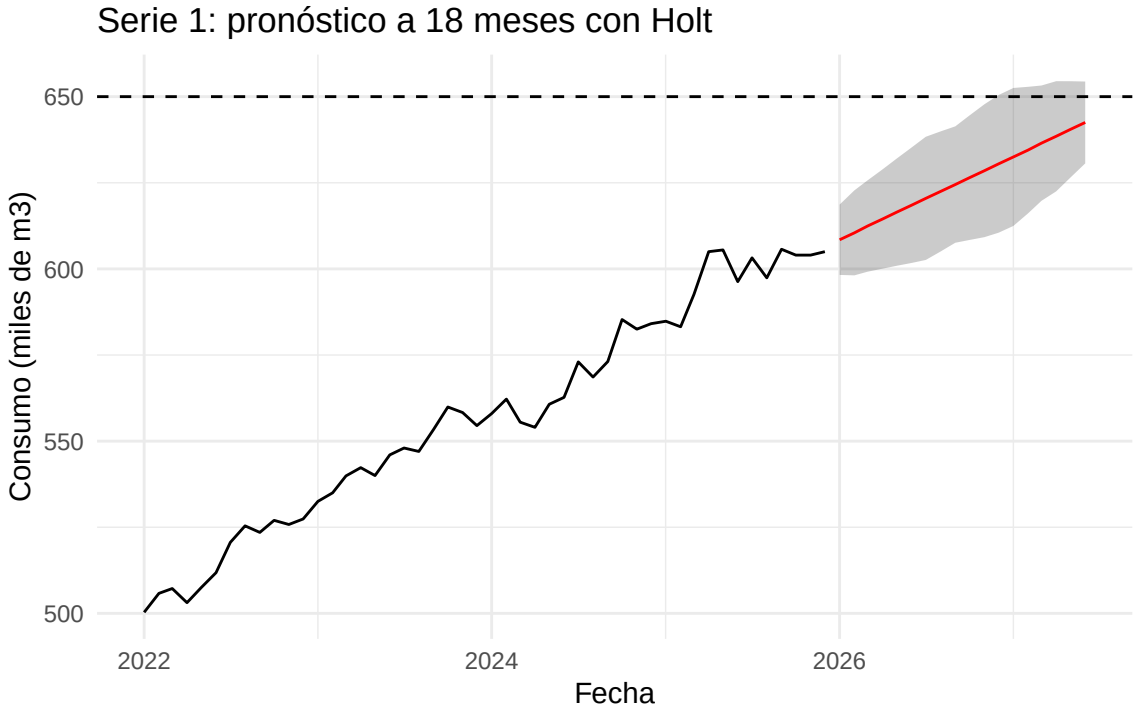
```
 [1]  5.21  6.29  6.77  7.35  7.94  8.55  9.13  8.90  8.62  9.23  9.84 10.20
[13] 10.22  9.37  8.54  8.16  7.13  6.06
```

**Comentario.** La desviación de los errores crece de 5,21 ($h = 1$) a un máximo de 10,22 ($h = 13$) y vuelve a 6,06 en $h = 18$. No es monótona porque a horizontes largos hay pocos orígenes (17 para $h = 18$) y la desviación se calcula con muestras pequeñas; aun así la incertidumbre de Holt a un año es casi el doble que a un mes.

```
        fecha     pron      inf      sup
1  2026-01-01 608.4563 598.2436 618.6690
2  2026-02-01 610.4595 598.1241 622.7949
3  2026-03-01 612.4626 599.1936 625.7316
4  2026-04-01 614.4658 600.0572 628.8744
5  2026-05-01 616.4690 600.9014 632.0366
6  2026-06-01 618.4721 601.7160 635.2283
7  2026-07-01 620.4753 602.5895 638.3611
8  2026-08-01 622.4785 605.0418 639.9151
9  2026-09-01 624.4816 607.5834 641.3799
10 2026-10-01 626.4848 608.4024 644.5671
11 2026-11-01 628.4880 609.2061 647.7698
12 2026-12-01 630.4911 610.5035 650.4788
13 2027-01-01 632.4943 612.4611 652.5274
14 2027-02-01 634.4974 616.1323 652.8626
15 2027-03-01 636.5006 619.7628 653.2385
16 2027-04-01 638.5038 622.5120 654.4955
17 2027-05-01 640.5069 626.5304 654.4834
18 2027-06-01 642.5101 630.6264 654.3938
```

```
Primer mes con pronostico puntual > 650: NA

Primer mes con limite superior > 650:   2026-12-01
```




±1.96 veces la desviación de los errores de origen móvil a cada horizonte; no es un intervalo de confianza.

**Pronóstico final y respuesta a la junta (Serie 1).** Holt, reajustado con las 170 observaciones, proyecta un consumo de 608,5 miles de m³ en enero de 2026 y de 642,5 miles de m³ en junio de 2027, lo que representa un aumento aproximado de 2,0 miles de m³ por mes. El pronóstico puntual no supera el umbral de 650 miles de m³ durante los 18 meses evaluados; sin embargo, el límite superior de la banda heurística sí lo supera desde diciembre de 2026 (650,5). Esta banda no constituye un intervalo de confianza. Si se prolonga la tendencia estimada, únicamente como referencia, el pronóstico puntual alcanzaría los 650 miles de m³ hacia octubre de 2027. Por tanto, se recomienda tomar precauciones desde los primeros meses del horizonte de pronóstico y no esperar a que transcurran los 18 meses ni a que el consumo observado supere el umbral. Dado que la banda superior lo alcanza desde diciembre de 2026 y que la ampliación requiere 18 meses, es necesario anticipar la decisión para evitar que la capacidad disponible resulte insuficiente. Además, Holt tiende a subestimar el consumo (error medio de +3,3 miles de m³ para (h=18)), lo que refuerza la importancia de actuar preventivamente.

## 6.3 serie 2

```
         T          n0           H origenes_h2  origenes_H
       220         176           7           44           38
```

```
[1] "2025-02-03" "2025-07-28" "2025-09-10"
```

**Comentario (partición, Serie 2).** $T = 220$, $n_0 = 176$ (corte 2025-07-28) y $H = 7$, una semana, que es el horizonte de decisión de la alerta. Hay 44 orígenes para $h = 1$ y 38 para $h = 7$.

Table 33: Justificación y evidencia de métodos para la Serie 2

| **SERIE 2** | |
|---|---|
| **METODOS** | **EVIDENCIA** |
| Media simple | En la serie se puede ver que es estacionaria en media, no presenta patrones ni cambio de nivel, lo que hace a la media simple una candidata a pronosticar. |
| Media movil | La ACF se corta rápidamente tras pocos rezagos y el gráfico oscila alrededor de un nivel local, lo que justifica suavizar observaciones recientes. |
| Ingenuo | El PACF muestra una fuerte dependencia en el rezago 1, justificando usar la última observación como pronóstico. |
| Suavizamiento exponencial | La ACF confirma estacionariedad en media (caída rápida a cero) y sin estacionalidad, siendo ideal para adaptar pesos decrecientes al nivel. |

### 6.3.1 optimizacion de parametros

```
  k      mse
1 2 11.45155
```

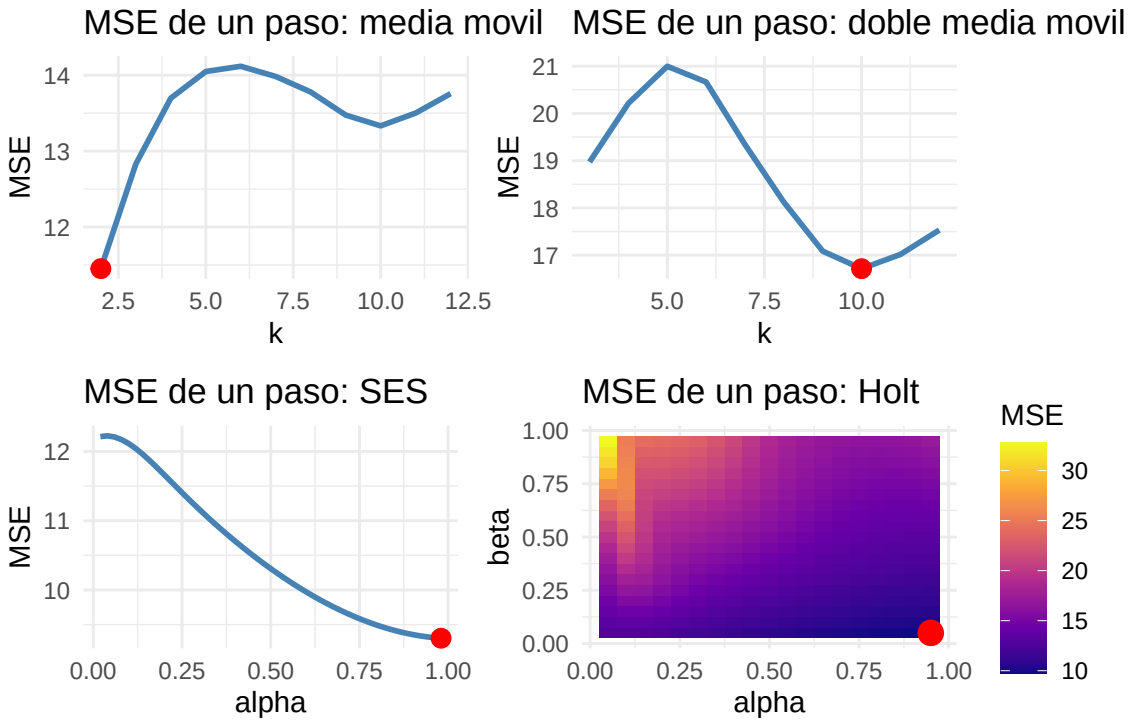
```
   k      mse
8 10 16.71483
```

```
   alpha      mse
49  0.98 9.304195

   alpha beta      mse
19  0.95 0.05 9.776512

  MM  DMM  SES Holt
  13   24    2    2
```

**Comentario (parámetros, Serie 2).** Media móvil $k = 2$ (MSE 11,45), doble media móvil $k = 10$ (16,71), SES $\alpha = 0{,}98$ (9,30) y Holt $\alpha = 0{,}95$, $\beta = 0{,}05$ (9,78). Los óptimos de SES y Holt están en el borde superior de $\alpha$: para un paso conviene casi copiar el último valor, lo que es la huella de la autocorrelación positiva ($r_1 = 0{,}61$). Con $\alpha = 0{,}98$ SES es prácticamente el ingenuo.




**Comentario (curvas).** El MSE de SES baja de forma continua hasta $\alpha = 0{,}98$; el mapa de Holt tiene su mínimo en la esquina de $\alpha$ alto y $\beta$ bajo; la media móvil es mínima en $k = 2$ y la doble media móvil en $k = 10$. Que varios óptimos queden en el borde de la rejilla se reporta como límite de la búsqueda, no como un valor "interior".

### 6.3.2 correlogramas

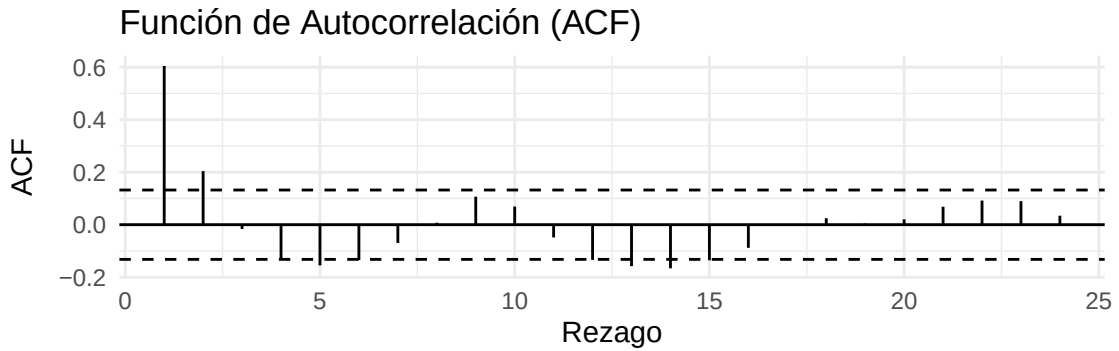
```
--- Tendencia lineal (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 2 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico   p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>     <dbl>
1 beta0         34.0          0.477      0.664           51.2  1.46e-123
2 beta1          0.00639      0.00374    0.00518          1.23 2.19e-  1
t critico (5%, gl = n - k): 1.971
R2: 0.0132

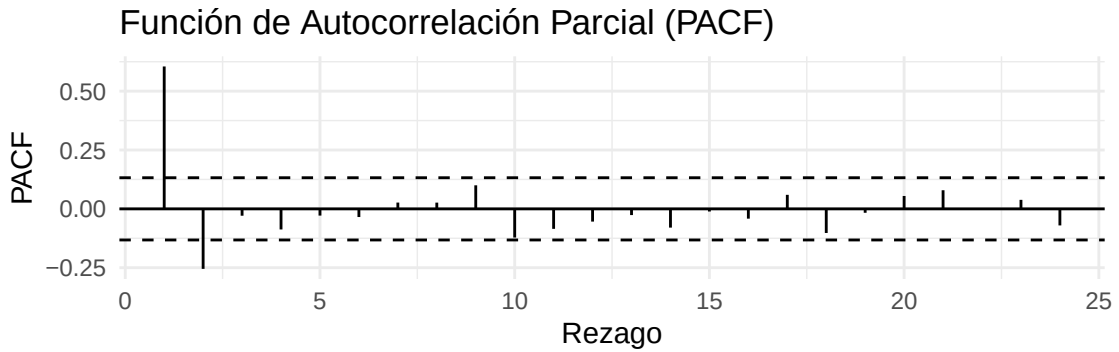
--- Tendencia cuadratica (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 3 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico  p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>    <dbl>
1 beta0       34.2          0.721      0.975           35.0    2.63e-91
2 beta1        0.00196      0.0151     0.0218           0.0901 9.28e- 1
3 beta2        0.0000200    0.0000660  0.0000977        0.205  8.38e- 1
t critico (5%, gl = n - k): 1.971
R2: 0.0136

--- Tendencia exponencial (exponencial: coeficientes en escala log) ---
# A tibble: 2 x 6
  coeficiente estimacion se_ordinario se_robusto t_estadistico   p_valor
  <chr>            <dbl>        <dbl>      <dbl>         <dbl>     <dbl>
1 beta0 (log)   3.52         0.0141     0.0197          179.   1.54e-238
2 beta1 (log)   0.000182     0.000110   0.000151          1.20 2.31e-  1
t critico (5%, gl = n - k): 1.971
R2: 0.0123
```

**Regresiones (Serie 2).** Ninguna tendencia es significativa con el error robusto: lineal $\hat{\beta}_1 = 0{,}00639$ ($t = 1{,}23$, $p = 0{,}219$, $R^2 = 0{,}013$), cuadrática $\hat{\beta}_2 = 0{,}00002$ ($t = 0{,}205$, $p = 0{,}838$, $R^2 = 0{,}014$) y exponencial $\hat{\beta}_1 = 0{,}000182$ ($t = 1{,}20$, $p = 0{,}231$, $R^2 = 0{,}012$), todas con $|t| < 1{,}971$. Esto confirma numéricamente que la serie no tiene tendencia.

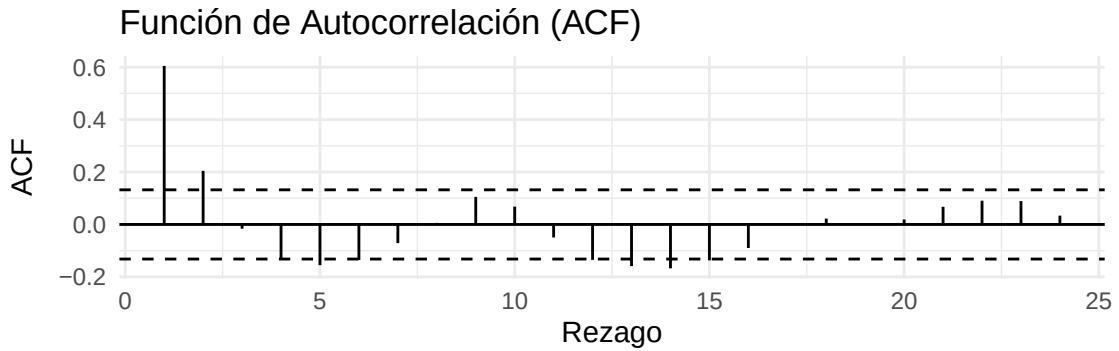
```
--- Residuos de la tendencia lineal ---
```

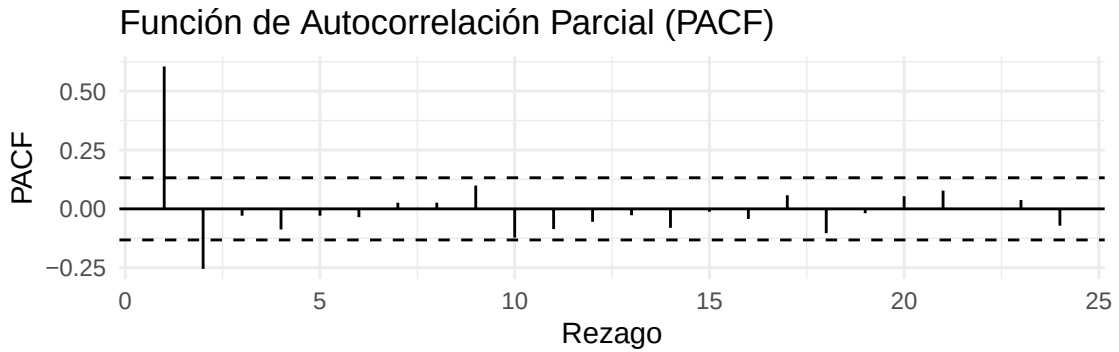



```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 138.45, critico = 36.42, p = 4.48e-18
Jarque-Bera (2 gl): JB = 4.21, critico = 5.99, p = 0.122
Durbin-Watson: d = 0.782, r1 = 0.605, 2(1-r1) = 0.790

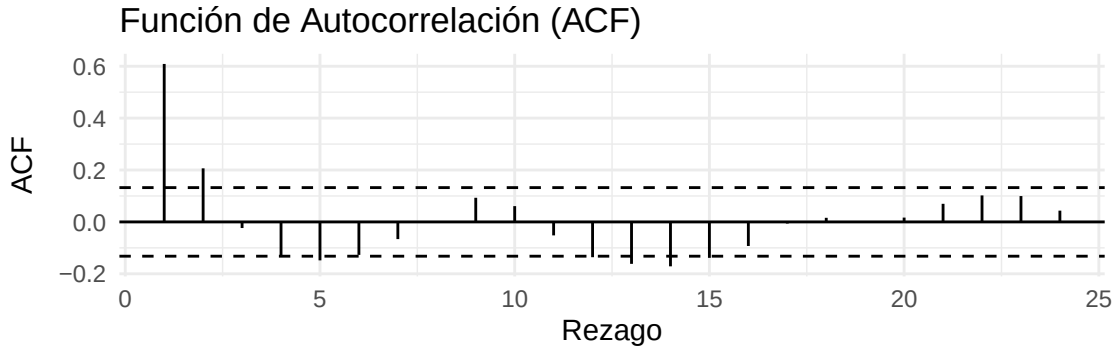
--- Residuos de la tendencia cuadratica ---
```

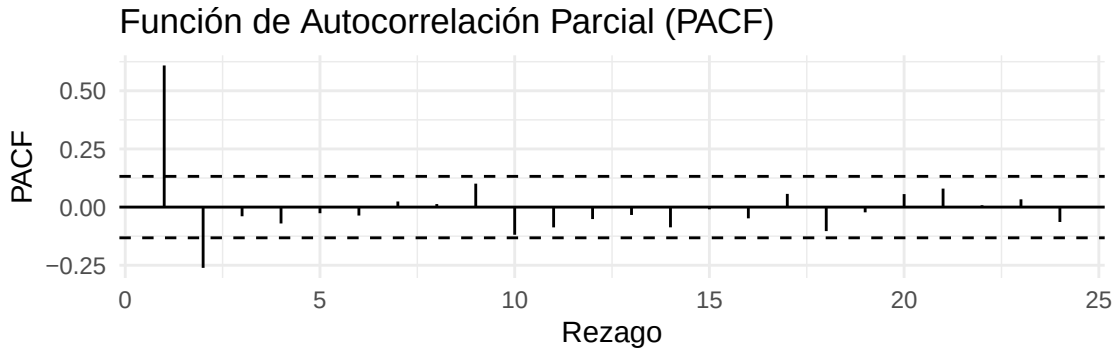



```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 138.82, critico = 36.42, p = 3.83e-18
Jarque-Bera (2 gl): JB = 4.25, critico = 5.99, p = 0.12
Durbin-Watson: d = 0.782, r1 = 0.605, 2(1-r1) = 0.790

--- Residuos de la tendencia exponencial ---
```




```
Ljung-Box (m = 24, 24 gl): Q = 140.34, critico = 36.42, p = 2.01e-18
Jarque-Bera (2 gl): JB = 9.71, critico = 5.99, p = 0.00777
Durbin-Watson: d = 0.774, r1 = 0.609, 2(1-r1) = 0.782
```

**Revisión de supuestos (Serie 2).** Los tres juegos de residuos tienen la misma forma que la serie original: ACF con picos en los rezagos 1 y 2 y PACF con picos en 1 (positivo) y 2 (negativo). Ljung–Box rechaza ruido blanco ($Q = 138{,}45$, 138,82 y 140,34 frente a 36,42; $p \approx 10^{-18}$) y Durbin–Watson es 0,78 ($2(1 - r_1) = 0{,}79$). La dependencia que no capturan es la de un AR(2). Jarque–Bera no rechaza normalidad en la lineal y la cuadrática ($p = 0{,}122$ y 0,120), pero sí en la exponencial ($JB = 9{,}71$, $p = 0{,}0078$), porque el ajuste en escala log deforma los residuos.

```
Nivel final Media simple: 34.72318

Nivel final Ingenuo:      40.1
```

**Comentario.** El nivel final de la media simple es 34,72 µg/m³ y el del ingenuo es 40,1 (el último dato observado). Esa diferencia de unos 5,4 µg/m³ es el origen del desacuerdo entre métodos a $h = 7$: uno cuenta con que la serie vuelve a su media, el otro asume que se queda donde está.

### 6.3.3 aplicacion de metodos

**Asignación (Serie 2).** La serie es estacionaria en media, sin tendencia (regresiones no significativas) y sin estacionalidad semanal (F = 0,340, p = 0,915; $r_7 = -0{,}06$). Se aplican los métodos de nivel: ingenuo (referente), media simple, media móvil y SES. Como **contrastes** se aplican los que suponen tendencia, que el diagnóstico contradice: doble media móvil, Holt y las tres tendencias. El referente es el ingenuo simple, por no haber estacionalidad.

```
h = 1 (44 origenes)
```

| | metodo | n_origenes | RMSE | MAD | MAPE | RMSE_rel_referente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingenuo (referente) | 44 | 3.344 | 2.350 | 6.727 | 1.000 |
| 2 | SES | 44 | 3.345 | 2.361 | 6.756 | 1.000 |
| 3 | Holt (contraste) | 44 | 3.428 | 2.421 | 6.931 | 1.025 |
| 4 | Media movil | 44 | 3.773 | 2.990 | 8.532 | 1.128 |
| 5 | Tendencia lineal (contraste) | 44 | 3.793 | 3.111 | 8.718 | 1.134 |
| 6 | Tendencia exponencial (contraste) | 44 | 3.835 | 3.148 | 8.784 | 1.147 |
| 7 | Media simple | 44 | 3.872 | 3.193 | 8.861 | 1.158 |
| 8 | Tendencia cuadratica (contraste) | 44 | 3.945 | 3.223 | 8.953 | 1.180 |
| 9 | Doble media movil (contraste) | 44 | 4.131 | 3.258 | 9.360 | 1.236 |

```
h = 7 (38 origenes)
```

| | metodo | n_origenes | RMSE | MAD | MAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tendencia lineal (contraste) | 38 | 3.724 | 3.002 | 8.503 |
| 2 | Tendencia exponencial (contraste) | 38 | 3.756 | 3.045 | 8.586 |
| 3 | Tendencia cuadratica (contraste) | 38 | 3.796 | 3.123 | 8.728 |

```
4                     Media simple         38 3.836 3.122  8.761
5                      Media movil         38 4.987 4.184 11.933
6     Doble media movil (contraste)        38 5.509 4.878 13.984
7                               SES        38 5.595 4.626 13.170
8               Ingenuo (referente)        38 5.630 4.655 13.250
9                  Holt (contraste)        38 6.550 5.380 15.335
  RMSE_rel_referente
1             0.6614
2             0.6672
3             0.6744
4             0.6814
5             0.8859
6             0.9786
7             0.9939
8             1.0000
9             1.1634
```

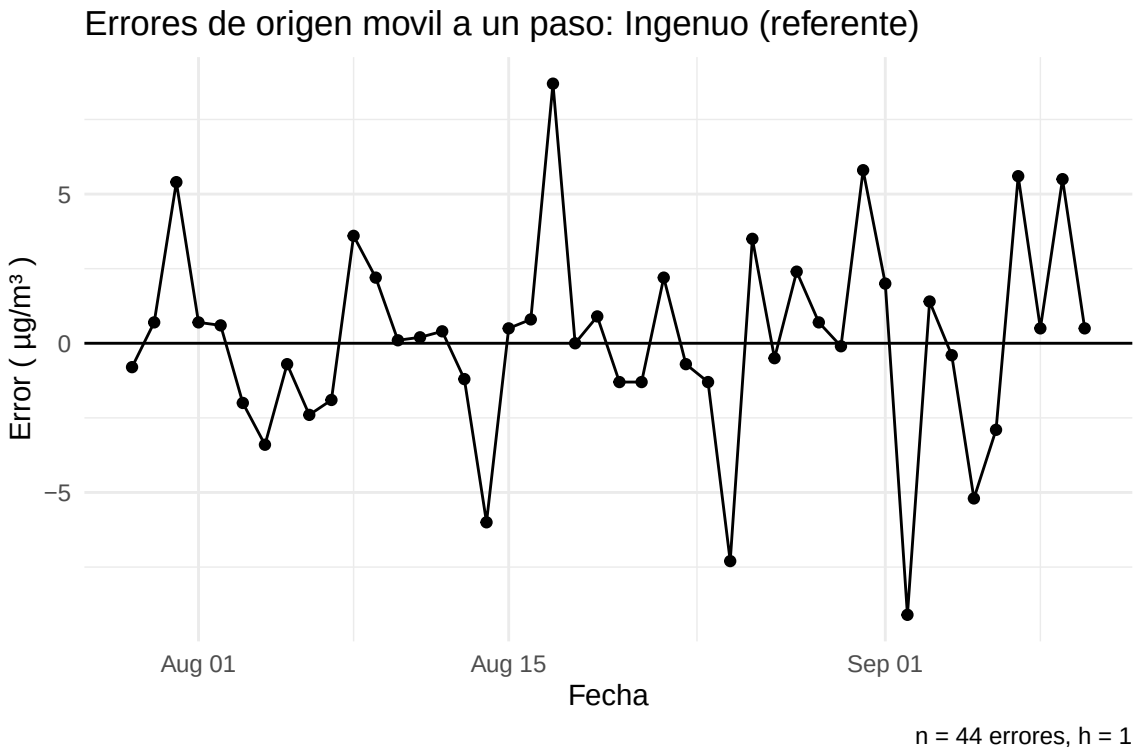
```
             Ingenuo (referente)                      Media simple
                       -0.3973684                         0.9871917
                      Media movil                                SES
                       -0.4210526                        -0.3983364
    Doble media movil (contraste)                 Holt (contraste)
                       -1.1924532                        -0.7301964
     Tendencia lineal (contraste)  Tendencia cuadratica (contraste)
                        0.6346508                         1.1511162
Tendencia exponencial (contraste)
                        0.8026514
```

**Resultados de origen móvil (Serie 2).** El mejor método **cambia con el horizonte**.

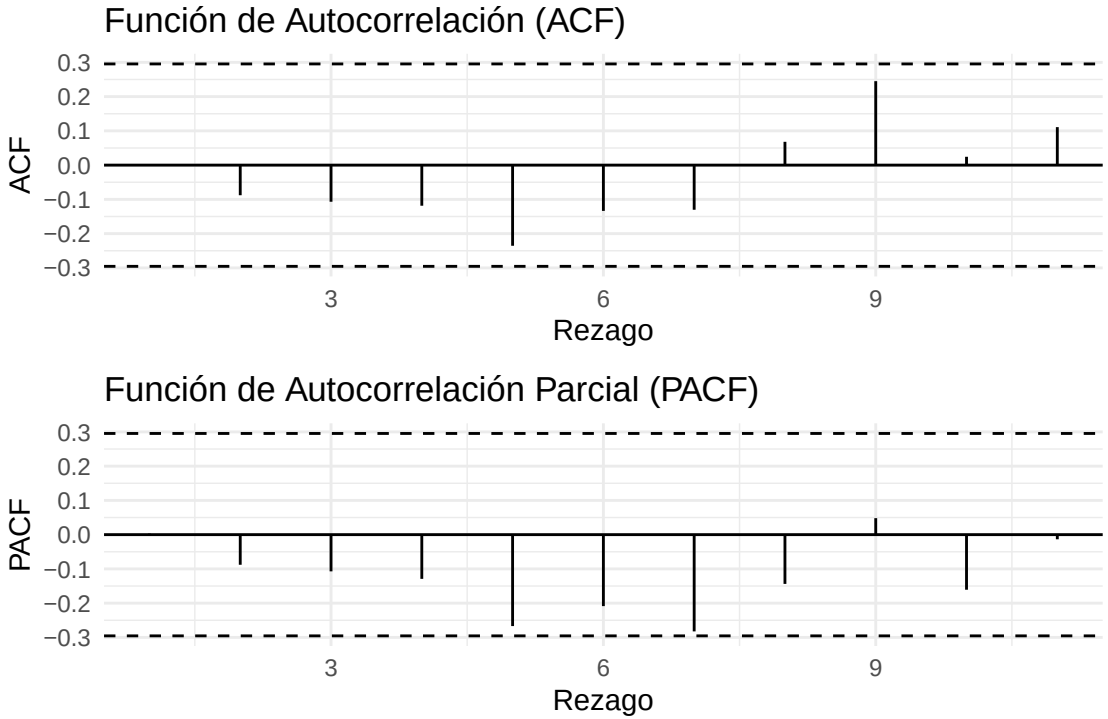
- Con $h = 1$ (44 orígenes) **nadie supera al ingenuo** (RMSE 3,344; MAD 2,350; MAPE 6,73 %). SES empata (3,345; $\alpha = 0{,}98$ lo hace casi idéntico) y Holt queda 2,5 % peor (3,428). Los métodos con tendencia o con media global quedan entre 13 % y 24 % peor (3,77 a 4,13).
- Con $h = 7$ (38 orígenes) el ingenuo pasa a ser de los peores (5,630). Ganan los que apuntan al nivel global: tendencia lineal (3,724; 0,661 del referente), exponencial (3,756), cuadrática (3,796) y media simple (3,836), con una mejora del 32–34 % sobre el ingenuo. Holt es el peor (6,550; 1,163 del referente), porque extrapola una pendiente que es ruido.

Esto es lo esperado en un proceso estacionario con memoria corta (AR(2)): ayer informa mucho sobre mañana, pero a una semana la serie ya volvió hacia su media ( 34,7). Hay que notar que la tendencia lineal gana a $h = 7$ aunque su pendiente no es significativa: su pronóstico es casi constante en la media, no una tendencia real.

```
[1] "Ingenuo (referente)"
```




**Comentario (errores del ingenuo a un paso).** Los 44 errores son las primeras diferencias de la serie. Oscilan alrededor de cero entre unos $-9$ y $+8{,}7$ µg/m³, con saltos de signo frecuentes y sin tendencia, consistente con un error de media cero.




**Comentario (correlograma).** Con la banda calculada sobre $n = 44$ errores ( $\pm 0{,}30$) ningún rezago sale de la banda; el rezago 5 de la ACF ( $-0{,}23$) es el mayor y queda dentro. La diferenciación del ingenuo eliminó la autocorrelación de corto plazo de la serie original.

### 6.3.4 validacion

```
t media cero (43 gl): t = 0.286, critico = 2.017, p = 0.777
```

```
Ljung-Box (m = 11, 11 gl): Q = 10.932, critico = 19.675, p = 0.449
```

```
Jarque-Bera (2 gl): JB = 2.282, critico = 5.991, p = 0.319
```

```
Durbin-Watson: d = 1.988, r1 = 0.003, 2(1-r1) = 1.994
```

**Pruebas sobre los errores del ingenuo** ($n = 44$, nivel 5 %).

- **Media cero**

  **Hipótesis:**

  $$H_0 : \mu = 0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu \neq 0$$

  **Estadístico de prueba:**

  $$t = \frac{\bar{e}}{s/\sqrt{n}} \sim t_{43}$$

  **Regla de decisión:** Rechazar (H_0) si (|t|>2{,}017).

  **Resultado:** (t=0{,}286), (p=0{,}777).

  **Conclusión:** No se rechaza (H_0). No existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el promedio de los errores sea diferente de cero.

- **Ljung–Box**

  **Hipótesis:**

  $$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_{11} = 0$$

  $$H_1 : \text{al menos una } \rho_j \neq 0, \quad j = 1, \ldots, 11$$

  **Estadístico de prueba:**

  $$Q \sim \chi^2_{11}, \qquad m = \left\lfloor \frac{44}{4} \right\rfloor = 11$$

  **Regla de decisión:** Rechazar $H_0$ si $Q > 19{,}675$.

  **Resultado:** $Q = 10{,}932$, $p = 0{,}449$.

  **Conclusión:** No se rechaza $H_0$. No se encuentra evidencia estadística suficiente de autocorrelación conjunta en los primeros 11 rezagos de los errores.

- **Jarque–Bera**

  **Hipótesis:**

  $$H_0 : \text{los errores siguen una distribución normal}$$

  $$H_1 : \text{los errores no siguen una distribución normal}$$

  **Estadístico de prueba:**

  $$JB \sim \chi^2_2$$

**Regla de decisión:** Rechazar ($H_0$ si $JB > 5{,}991$.

**Resultado:** $JB = 2{,}282$, $p = 0{,}319$.

**Conclusión:** No se rechaza $H_0$. No existe evidencia estadística suficiente para afirmar que los errores no siguen una distribución normal.

- **Durbin–Watson**

  **Hipótesis:**

$$H_0 : \rho_1 = 0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1$$

### 6.3.5 e

```
[1] 3.379 4.840 5.756 6.315 6.403 6.108 5.691
```

**Comentario.** La desviación de los errores del ingenuo crece de 3,38 ($h = 1$) a 6,40 ($h = 5$) y baja a 5,69 en $h = 7$. Se estabiliza alrededor de 6, que es aproximadamente $\sqrt{2}$ veces la desviación de la serie (3,54): a partir de cierto horizonte el ingenuo ya no aporta más que dos valores independientes.

```
       fecha pron      inf      sup
1 2025-09-11 40.1 33.47655 46.72345
2 2025-09-12 40.1 30.61271 49.58729
3 2025-09-13 40.1 28.81789 51.38211
4 2025-09-14 40.1 27.72209 52.47791
5 2025-09-15 40.1 27.54994 52.65006
6 2025-09-16 40.1 28.12776 52.07224
7 2025-09-17 40.1 28.94577 51.25423
```




±1.96 veces la desviacion de los errores de origen movil a cada horizonte; no es un intervalo de confianza.

**Pronóstico final y respuesta a la alcaldía (Serie 2).** El ingenuo reajustado da 40,1 µg/m³ para los siete días; la banda heurística va de 33,5 a 46,7 en el día 1 y se ensancha hasta 27,5–52,7. Para **mañana** el pronóstico (40,1) supera el umbral de 37, aunque el límite inferior de la banda (33,5) lo deja por debajo, así que la señal de alerta es clara pero no concluyente. Para los **días siguientes**, mantener 40,1 constante no es defendible: a $h = 7$ el ingenuo tiene un RMSE de 5,63 frente a 3,72 de la tendencia lineal, y los métodos que apuntan a la media global ( 34,7 µg/m³) quedan **por debajo de 37**. La recomendación es alerta para mañana y reevaluar cada día, en lugar de extender la alerta a toda la semana.

## 6.4 serie 3

```
  T   n0   H origenes_h3 origenes_H
168  134  12         34         23
```

```
[1] "2012-01-01" "2023-02-01" "2025-12-01"
```

**partición, Serie 3** $T = 168$, $n_0 = 134$ (corte 2023-02-01) y $H = 12$, porque la empresa necesita saber cuáles de los próximos doce meses requieren tanques. Hay 34 orígenes para $h = 1$ y 23 para $h = 12$.

Table 34: Justificación y evidencia de métodos para la Serie 3

| **SERIE 3** | |
|---|---|
| **METODOS** | **EVIDENCIA** |
| Ingenuo estacional | La ACF muestra picos significativos recurrentes en rezagos múltiplos de 12, confirmando un patrón estacional anual que repite la observación del mismo periodo anterior. |
| Tendencia con ficticias con suma cero | El gráfico oscila con amplitud constante en torno a un nivel estable (sin tendencia), y la ACF/PACF evidencian estacionalidad pura aditiva susceptible de capturarse con variables indicadoras. |
| Holt-Winters aditivo | La ACF refleja estacionalidad pura de periodo $s = 12$ y variabilidad constante (aditiva), permitiendo modelar el nivel y los coeficientes estacionales (con tendencia $\beta = 0$). |

### 6.4.1 optimizacion de parametros para los metodos

```
     alpha beta gamma      mse
3250  0.05 0.05   0.5 137.1521
```

```
     alpha beta gamma     mse
3250  0.05 0.05   0.5 139.334
```

```
 HW_adit HW_multi
      13       13
```

**Parámetros Serie 3** Holt–Winters aditivo y multiplicativo eligen los mismos valores, $\alpha = 0{,}05$, $\beta = 0{,}05$ y $\gamma = 0{,}5$, con MSE 137,2 y 139,3. Un $\alpha$ y un $\beta$ en el mínimo de la rejilla indican que el nivel y la pendiente casi no se actualizan, coherente con una serie sin tendencia y de nivel estable ( 154 m³/s). Un $\gamma = 0{,}5$ dice que los índices estacionales sí se van ajustando.

```
Nivel final Ingenuo simple:     156.1
```

```
Nivel final Ingenuo estacional: 179.6
```

**Comentario.** El ingenuo simple proyecta 156,1 $m^3/s$ (el último dato, diciembre) y el estacional 179,6 (el de enero de 2025), una diferencia de 23,5 $m^3/s$ para el primer mes pronosticado: el ingenuo simple ignora que enero es un mes de caudal alto.

### 6.4.2 aplicacion de metodos

**Asignación (Serie 3).** La serie es estacional con período 12 (F = 95,28, p  0) y sin tendencia. Se aplican los métodos con componente estacional: ingenuo estacional, tendencia con ficticias de suma cero y Holt–Winters aditivo. La descomposición se justificó como **aditiva** (desviación relativa 6,21 % frente a 6,28 %; correlación nivel–amplitud 0,11). Como **contrastes** se aplican Holt–Winters multiplicativo (supuesto que la evidencia no respalda) y el ingenuo simple, que ignora la estacionalidad. El **referente es el ingenuo estacional**, no el simple: es el que compite en igualdad de condiciones con métodos estacionales.

```
h = 1 ( 34 origenes)
```

| | metodo | n_origenes | RMSE | MAD | MAPE | RMSE_rel_referente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tendencia ficticias | 34 | 11.38 | 8.581 | 5.172 | 0.8726 |
| 2 | Holt-multi(contraste) | 34 | 11.73 | 9.141 | 5.678 | 0.8992 |
| 3 | Holt aditivo | 34 | 11.88 | 9.101 | 5.654 | 0.9109 |
| 4 | Ingenuo estacional | 34 | 13.04 | 9.750 | 6.087 | 1.0000 |
| 5 | ingenuo (referente) | 34 | 33.76 | 27.132 | 17.737 | 2.5882 |

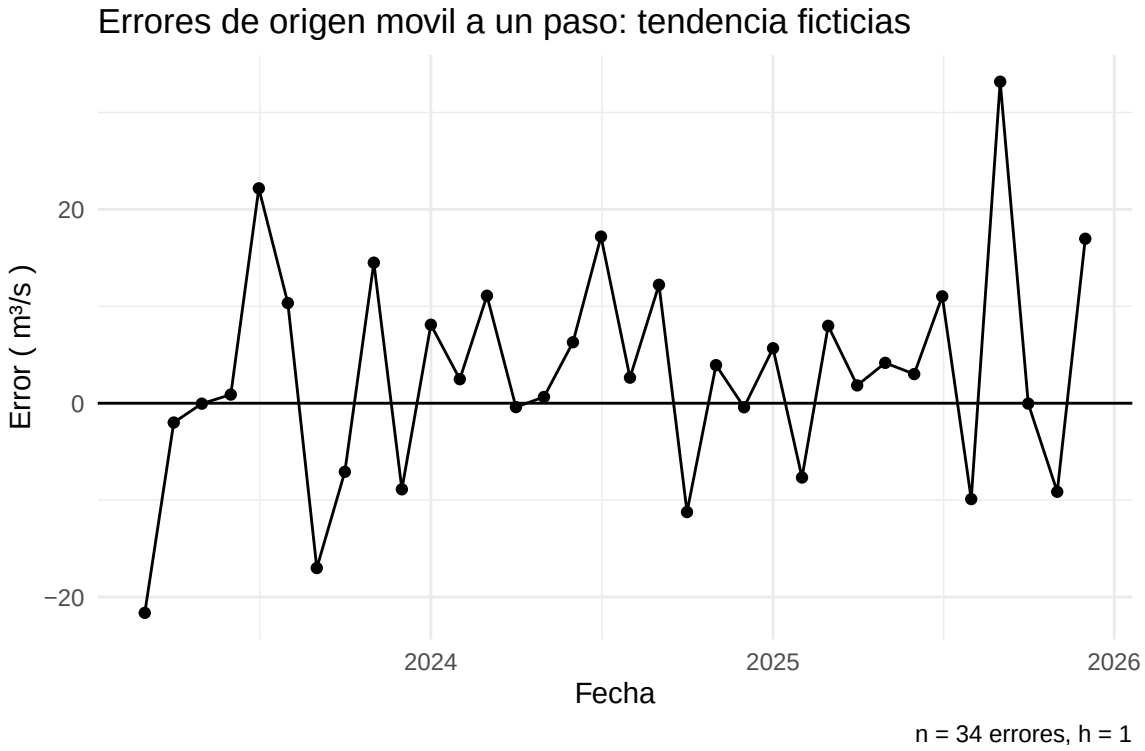
```
h = 12 ( 23 origenes)
```

| | metodo | n_origenes | RMSE | MAD | MAPE | RMSE_rel_referente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tendencia ficticias | 23 | 10.89 | 8.111 | 4.799 | 0.8874 |
| 2 | Holt-multi(contraste) | 23 | 11.59 | 8.728 | 5.255 | 0.9444 |
| 3 | Holt aditivo | 23 | 11.66 | 8.777 | 5.310 | 0.9500 |
| 4 | Ingenuo estacional | 23 | 12.27 | 8.839 | 5.348 | 1.0000 |
| 5 | ingenuo (referente) | 23 | 12.27 | 8.839 | 5.348 | 1.0000 |

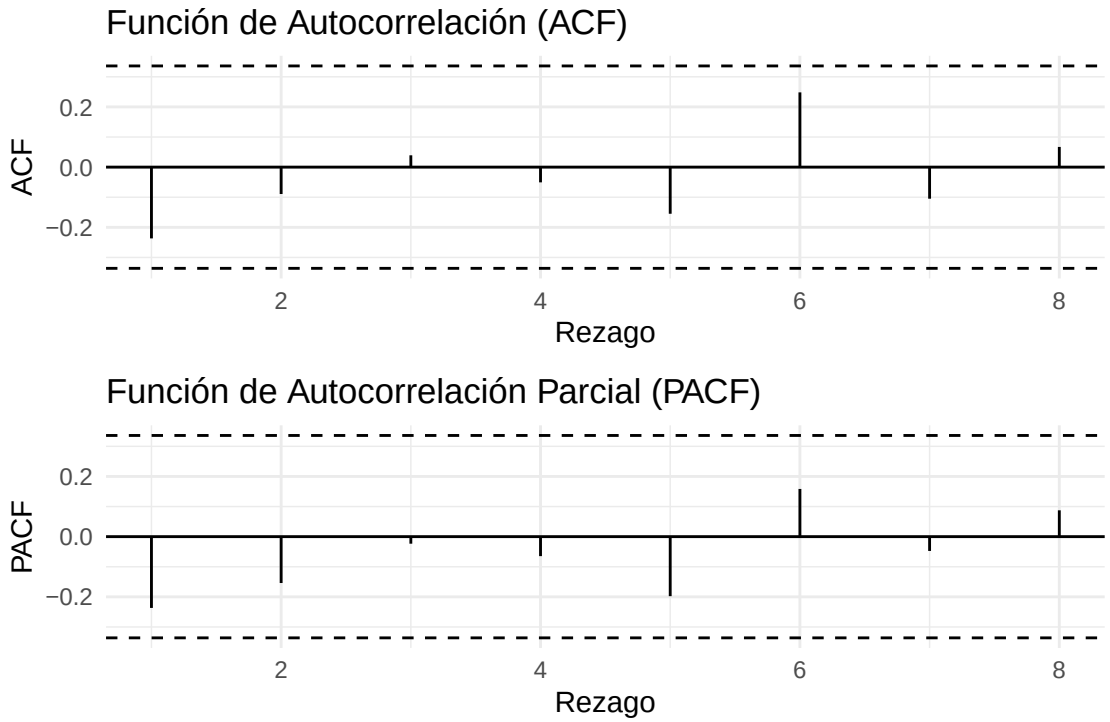
```
   Ingenuo estacional   tendencia ficticias          Holt aditivo
             3.960870              5.146099              5.302059
  ingenuo (referente) Holt-multi(contraste)
             3.960870              4.998646
```

**Resultados de origen móvil (Serie 3).** Con $h = 1$ (34 orígenes) gana la **tendencia con ficticias**: RMSE 11,38 (MAD 8,58; MAPE 5,17 %), es decir 0,873 del ingenuo estacional (13,04), una mejora del 12,7 %. Holt–Winters multiplicativo (11,73) y aditivo (11,88) quedan cerca. El ingenuo simple (33,76) es 2,6 veces peor que el referente, porque no sabe que el caudal oscila entre 100 y 200. Con $h = 12$ (23 orígenes) gana otra vez la tendencia con ficticias (10,89; 0,887 del referente), seguida de Holt–Winters multiplicativo (11,59) y aditivo (11,66). **El ingenuo simple y el ingenuo estacional dan exactamente lo mismo a** $h = 12$ (12,27).

```
[1] "tendencia ficticias"
```




**Comentario (errores de la tendencia con ficticias).** Los 34 errores oscilan entre −22 y +33 m³/s, casi todos entre −10 y +17, sin tendencia. Hay dos errores grandes aislados ( −22 al inicio de la evaluación y +33 hacia fines de 2025). Ese +33 coincide con el pico de 218 m³/s observado en 2025, el máximo de toda la serie.




**Comentario (correlograma).** Con la banda sobre $n = 34$ errores ( $\pm 0{,}34$) ningún rezago sale de la banda. El rezago 1 es negativo ($r_1 = -0{,}237$) y el 6 ligeramente positivo ( $+0{,}25$), ambos dentro de la banda.

### 6.4.3 Validacion

```
t media cero (33 gl): t = 1.552, critico = 2.035, p = 0.13

Ljung-Box (m = 8, 8 gl): Q = 6.968, critico = 15.507, p = 0.54

Jarque-Bera (2 gl): JB = 0.697, critico = 5.991, p = 0.706

Durbin-Watson: d = 2.123, r1 = -0.237, 2(1-r1) = 2.473
```

**Pruebas sobre los errores de la tendencia con ficticias ((n=34), nivel de significancia del 5 %).**

- **Media cero.**

$$H_0 : \mu = 0$$

$$H_1 : \mu \neq 0$$

**Pruebas sobre los errores de la tendencia con ficticias ((n=34), nivel de significancia del 5 %).**

- **Media cero.**

$$H_0 : \mu = 0 \qquad H_1 : \mu \neq 0$$

El estadístico sigue una distribución $t_{33}$ y se rechaza $H_0$ si $|t| > 2{,}035$. Se obtiene $t = 1{,}552$ y $p = 0{,}130$; por tanto, no se rechaza (H_0). Aunque el error medio es de $+5{,}1$ $m^3/s$, no hay evidencia suficiente para afirmar que difiere de cero.

- **Ljung–Box.**

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_8 = 0$$

$$H_1 : \exists\, j \in \{1, \ldots, 8\} : \rho_j \neq 0$$

El estadístico sigue aproximadamente una distribución $\chi^2_8$, con $m = \lfloor 34/4 \rfloor$, y se rechaza $H_0$ si $Q > 15{,}507$. Se obtiene $Q = 6{,}968$ y $p = 0{,}54$; por tanto, no se rechaza $H_0$. No se encuentra evidencia suficiente de autocorrelación conjunta en los primeros ocho rezagos.

- **Jarque–Bera.**

$$H_0 : \text{los errores siguen una distribución normal}$$

$$H_1 : \text{los errores no siguen una distribución normal}$$

El estadístico sigue aproximadamente una distribución $\chi^2_2$ y se rechaza $H_0$ si $JB > 5{,}991$. Se obtiene $JB = 0{,}697$ y $p = 0{,}706$; por tanto, no se rechaza $H_0$. Los errores son compatibles con una distribución normal.

- **Durbin–Watson.**

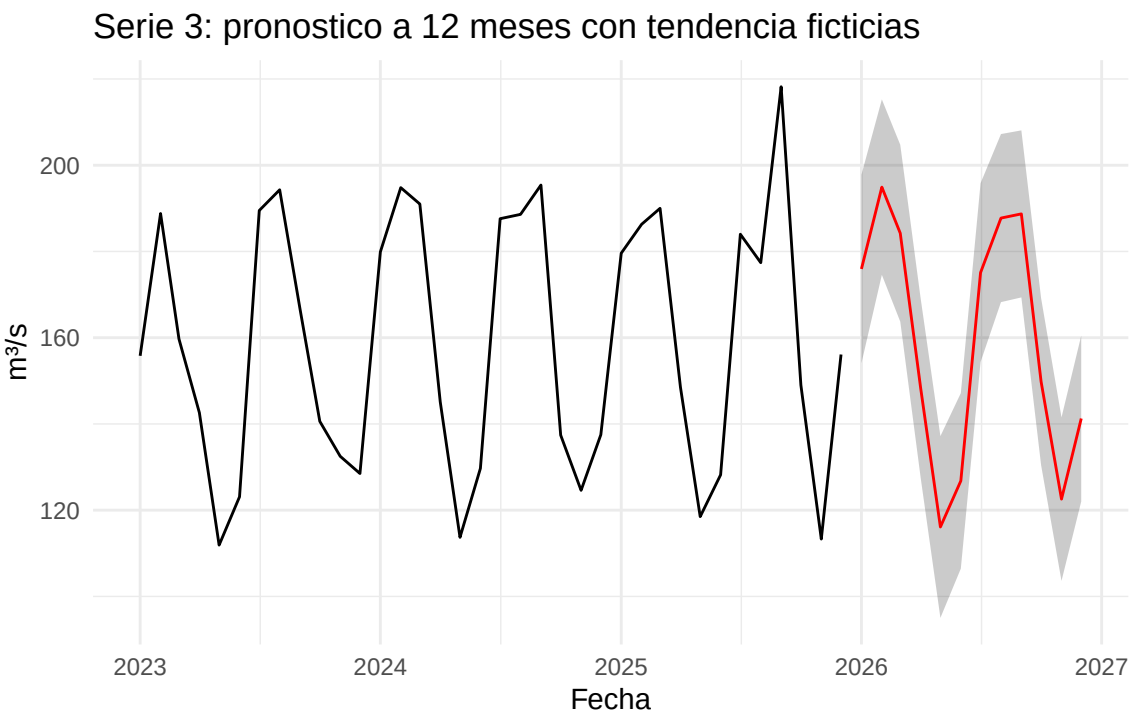
$$H_0 : \rho_1 = 0 \qquad H_1 : \rho_1 \neq 0$$

Se obtiene $d = 2,123$ y $r_1 = -0{,}237$. Como d es cercano a 2, no hay evidencia clara de autocorrelación de primer orden. La aproximación $d \approx 2(1 - r_1) =$ 2,474 no coincide exactamente con el valor observado, por lo que debe interpretarse con cautela. ### e

```
 [1] 11.153 10.381 10.465 10.610 10.755 10.385 10.578  9.944  9.883  9.881
[11]  9.676  9.815
```

**Comentario.** La desviación de los errores es estable entre 9,7 y 11,2 $m^3/s$ a todos los horizontes, y no crece con $h$. Es lo esperado cuando el pronóstico depende solo de índices mensuales fijos y no de un nivel que se arrastra.

```
                fecha     pron       inf      sup
estacion_1  2026-01-01 175.9407 154.08165 197.7997
estacion_2  2026-02-01 194.9192 174.57162 215.2668
estacion_3  2026-03-01 184.2264 163.71543 204.7373
estacion_4  2026-04-01 148.2907 127.49468 169.0866
estacion_5  2026-05-01 116.0978  95.01861 137.1770
estacion_6  2026-06-01 126.7978 106.44287 147.1527
estacion_7  2026-07-01 175.0978 154.36431 195.8313
estacion_8  2026-08-01 187.7407 168.24980 207.2315
estacion_9  2026-09-01 188.7121 169.34188 208.0823
estacion_10 2026-10-01 149.8121 130.44455 169.1796
estacion_11 2026-11-01 122.5621 103.59703 141.5271
estacion_12 2026-12-01 141.2621 122.02410 160.5001
```




±1.96 veces la desviacion de los errores de origen movil a cada horizonte; no es un intervalo de confianza.

**Pronóstico final y respuesta a la empresa de acueducto (Serie 3).** El pronóstico puntual **nunca baja de 110 m³/s**: el mínimo es mayo de 2026 con 116,1. La banda heurística, en cambio, tiene su límite inferior por debajo de 110 en tres meses: **mayo (95,0), noviembre (103,6) y junio (106,4)**. Esos son los meses en que conviene preparar los tanques, con **mayo como el más crítico** (el único donde el punto está a solo 6 m³/s del umbral y el límite inferior cae 15 por debajo). Coincide con las medias mensuales históricas de la serie (mayo 111,2; noviembre 117,6; junio 121,9).

# 7 Punto 7. Conclusión técnica

## 7.1 Serie 1: consumo mensual de agua potable (miles de m³)

La Serie 1 tiene **tendencia creciente y no tiene estacionalidad**: el consumo pasa de cerca de 400 a cerca de 605 miles de m³ entre 2012 y 2025, y una vez retirada la tendencia la prueba F no encuentra diferencias entre los 12 meses ($F = 0{,}417 < 1{,}855$; $p = 0{,}947$). La transformación que la vuelve plausiblemente estacionaria es **una diferencia regular,** $\nabla y_t$: reduce la varianza de 3 877,5 a 34,06 con $r_1 = -0{,}297$, mientras que $\nabla \log y_t$ llevaría $r_1$ a $-0{,}615 < -0{,}5$ (sobrediferencia). La media de $\nabla y_t$ es 1,196, es decir, el consumo sube en promedio unos 1,2 miles de m³ por mes; la media por bloque crece de 0,35 a 2,27, así que la serie diferenciada es solo aproximadamente estacionaria. El mejor método es **Holt** ($\alpha = 0{,}5$; $\beta = 0{,}05$) tanto a $h = 1$ como a $H = 18$: a un paso

su RMSE es 5,134 frente a 5,665 del ingenuo (0,906 del referente; 9,4 % menos error), y a 18 meses es 6,751 frente a 41,667 (0,162 del referente; 84 % menos error). Los errores de Holt a un paso se comportan como ruido blanco de media cero (Ljung–Box $Q = 4{,}197 < 15{,}507$, $p = 0{,}839$; $t$ de media cero con $p = 0{,}922$; $d = 1{,}676$), así que no queda dependencia lineal detectable a un paso. Lo que **queda sin aprovechar** es la posible aceleración del consumo: Holt subestima a 18 meses (error medio de +3,3 miles de m³) y la media por bloque de $\nabla y_t$ sigue creciendo. Su pronóstico llega a 642,5 miles de m³ en junio de 2027, sin superar los 650, pero el límite superior de la banda heurística los alcanza desde diciembre de 2026 (650,5).

### 7.2 Serie 2: concentración diaria de PM2,5 (µg/m³)

La Serie 2 **no tiene tendencia ni estacionalidad semanal**: oscila alrededor de 34,72 µg/m³ entre 24,8 y 44,2; ninguna tendencia es significativa (la lineal tiene $t = 1{,}23$, $p = 0{,}219$, $R^2 = 0{,}013$) y las medias de los siete días son casi iguales (34,12 a 35,07; $F = 0{,}340 < 2{,}141$; $p = 0{,}915$; $r_7 = -0{,}06$). Sí tiene **memoria corta**: $r_1 = 0{,}609$ y $r_2 = 0{,}212$, con PACF significativa solo en los rezagos 1 y 2 y Ljung–Box que rechaza ruido blanco ($Q = 136{,}1$; $p \approx 0$). **No necesita transformación**: se trabaja con la serie original (varianza 12,54; $r_1 = 0{,}609$), porque una diferencia solo baja la varianza a 9,72 y una segunda lleva $r_1$ a $-0{,}383$. A $h = 1$ **gana el ingenuo** (RMSE 3,344, que es el propio referente, razón 1,000): SES con $\alpha = 0{,}98$ lo iguala (3,345) y Holt es 2,5 % peor (3,428), de modo que **ningún método lo supera**. A $H = 7$ gana la **tendencia lineal**, con RMSE 3,724 frente a 5,630 del ingenuo (0,661 del referente; 34 % menos error), seguida de la exponencial (3,756), la cuadrática (3,796) y la media simple (3,836); Holt es el peor (6,550; 1,163). Los errores del ingenuo a un paso son ruido blanco ($Q = 10{,}932 < 19{,}675$, $p = 0{,}449$; $d = 1{,}988$; $r_1 = 0{,}003$). Lo que **queda sin aprovechar** es la posible reversión hacia la media: el ingenuo repite 40,1 µg/m³ los siete días y su desviación pasa de 3,38 ($h = 1$) a 6,40 ($h = 5$), mientras que la media de la serie es 34,72, por debajo del umbral de 37.

### 7.3 Serie 3: caudal medio mensual del río (m³/s)

La Serie 3 tiene **estacionalidad de período 12, de tipo aditivo, y no presenta evidencia suficiente de una tendencia sistemática**: el caudal oscila alrededor de 154,35 m³/s entre 96,2 y 218,2, con medias mensuales que van de 111,2 (mayo) a 190,0 (febrero) y una amplitud de los índices estacionales de 79,3. La prueba F rechaza la igualdad de las medias mensuales ($F = 95{,}28 > 1{,}85$; $p \approx 0$), y se eligió el modelo aditivo porque su desviación relativa (6,21 %) es casi igual a la del multiplicativo (6,28 %) y la correlación entre nivel y amplitud es baja (0,11). La transformación que la vuelve plausiblemente estacionaria es **la diferencia estacional** $\nabla_{12} y_t$: baja la varianza de 857,1 a 155,6, con $r_1 = -0{,}034$ y media 1,055 (ambos intervalos de confianza contienen el cero). Aunque la serie no presenta una tendencia sistemática, puede conservar **memoria entre observaciones consecutivas**: si el caudal de un mes es elevado, el de los meses cercanos también podría serlo. Esta dependencia debe distinguirse de la estacionalidad anual, que representa las diferencias recurrentes entre los meses del año. El mejor método es el **modelo con variables ficticias mensuales de suma cero** (sin parámetros de rejilla: estima 12 índices mensuales) a $h = 1$ y a $H = 12$: su RMSE es 11,38 frente a 13,04 del ingenuo estacional (0,873 del referente; 12,7 % menos error) y 10,89 frente a 12,27 (0,887; 11,3 % menos). Holt–Winters aditivo ($\alpha = 0{,}05$; $\beta = 0{,}05$; $\gamma = 0{,}5$) queda cerca (11,88 y 11,66) y el multiplicativo también (11,73 y 11,59); el ingenuo simple, que ignora la estacionalidad, es 2,6 veces peor que el referente (33,76). Los errores a un paso no muestran evidencia de autocorrelación conjunta en los primeros ocho rezagos (Ljung–Box $Q = 6{,}968 < 15{,}507$, $p = 0{,}54$; $d = 2{,}123$; $r_1 = -0{,}237$ dentro de la banda). Por tanto, no se encuentra evidencia suficiente de dependencia lineal residual conjunta en esos rezagos, aunque esto no demuestra que la serie original carezca de memoria. **Queda sin aprovechar**: un error medio de +5,1 m³/s (no significativo: $t = 1{,}552$, $p = 0{,}130$, aunque su signo sugiere subestimación), dos errores grandes aislados (−22 y +33 m³/s) y una mejora modesta sobre el ingenuo estacional (11 % a 13 %). Su pronóstico no baja de 110 m³/s (mínimo de 116,1 en mayo de 2026), pero el límite inferior de la banda heurística sí lo hace en mayo (95,0), noviembre (103,6) y junio (106,4).

### 7.4 Comparación de las tres series

El ganador cambia porque cada método supone una estructura y cada serie tiene una distinta. **Holt** gana en la Serie 1 porque su tendencia es real (+2,0 miles de m³ por mes) y pierde en la Serie 2 porque extrapola una pendiente que no existe: allí es 2,5 % peor que el referente a $h = 1$ (3,428 frente a 3,344) y 16 % peor a $H = 7$ (6,550 frente a 5,630). El **ingenuo** gana a un paso en la Serie 2 porque $r_1 = 0{,}609$ hace del dato de ayer un buen predictor, pero esa memoria dura poco: a siete días su RMSE sube a 5,630 y gana la tendencia lineal (3,724), cuyos pronósticos se acercan más al nivel promedio; y en la Serie 1 el ingenuo pierde por completo a 18 meses (41,667 frente a 6,751), porque repite el último nivel mientras el consumo sigue subiendo. En la Serie 3 la estacionalidad domina: sin modelarla el error es 2,6 veces el del referente (33,76), y el modelo con ficticias mensuales supera a Holt–Winters aditivo (11,38 frente a 11,88 a $h = 1$). Esto es coherente con representar directamente las diferencias entre los meses del año, sin necesidad de actualizar una pendiente temporal cuando no hay evidencia suficiente de tendencia. La ventaja sobre el referente crece con el horizonte donde hay estructura que el referente no ve (Serie 1: de 0,906 a 0,162; Serie 2: de 1,000 a 0,661) y casi no cambia cuando el referente ya incorpora esa estructura (Serie 3: de 0,873 a 0,887). La lección es que no existe un método ganador general: el método adecuado es el que supone la estructura que el diagnóstico encontró, y el horizonte de la decisión puede cambiar cuál es.

## 8 Punto 8

| **SERIE 1** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Interesado** | **Rol / Categoría** | **Decisión concreta con el pronóstico** | **Costo por exceso** | **Costo por defecto** |
| Junta de la Empresa | Toma la decisión / Ejecuta | Aprobar el inicio inmediato del proyecto de ampliación de la planta de potabilización. | Incurrir de manera anticipada en una inversión de 42.000 millones de pesos, generando costos financieros/intereses e ineficiencia por capacidad ociosa temporal. | Racionamiento de agua por sectores a partir de 2027, sanciones regulatorias, pérdida de ingresos por venta de agua y daño reputacional grave. |
| Concejo Municipal | Aprueba el crédito / Financiero | Aprobar la operación de crédito y endeudamiento por 42.000 millones de pesos requeridos para la obra. | Comprometer la capacidad de endeudamiento del municipio por 42.000 millones de pesos, desplazando la financiación de otros proyectos sociales prioritarios. | No aprobar el crédito a tiempo, lo que imposibilita la obra y detona una crisis de abastecimiento de agua con alto costo político y social. |
| Usuarios del Servicio | Afectados / Beneficiarios | Ajustar sus hábitos de consumo y presupuestar posibles incrementos tarifarios para la amortización del crédito. | Asumir costos tarifarios más altos antes de lo necesario para financiar una infraestructura que aún no se aprovecha al 100%. | Sufrir racionamientos, suspensiones del servicio y costos extra (compra de tanques de reserva, agua embotellada y afectación al comercio/hogares). |
| CORPALMAS | Autoridad ambiental / Regulador | Otorgar y ajustar la licencia ambiental y la concesión de aguas para la nueva capacidad de captación. | Otorgar concesiones de caudal superiores a las necesarias, restringiendo de forma innecesaria la disponibilidad de agua para otros usos en la cuenca. | Autorizar concesiones insuficientes o tardías, llevando a la sobreexplotación no planificada del recurso hídrico durante épocas de desabastecimiento. |

Table 35: Mapa de interesados y evaluación de decisiones frente al pronóstico (Serie 1).

| SERIE 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Interesado** | **Rol / Categoría** | **Decisión concreta con el pronóstico** | **Costo por exceso** | **Costo por defecto** |
| Alcaldía de Villa Clara | Toma la decisión / Ejecutor principal | Declarar la alerta de calidad del aire para los próximos 7 días y activar las restricciones de circulación de carga. | Pérdida económica de 400 millones de pesos por día para el comercio local debida a restricciones innecesarias. | Exposición de la población a niveles nocivos de aire ($> 37$ $\mu$g/m$^3$), aumentando emergencias hospitalarias y sobrecostos en el sistema de salud. |
| Corporación (Comercio / Gremios) | Afectado / Financiero | Reorganizar la logística, horarios de abastecimiento y ventas para mitigar el impacto operativo de la alerta. | Pérdidas innecesarias de hasta 400 millones de pesos/día por paralización de ventas y logística si la alerta se declara sin requerirse. | No preparar planes de contingencia ni horarios alternativos, generando pérdidas logísticas acumuladas durante los días de contaminación real. |
| Transportadores de carga | Afectados / Ejecutores | Ajustar las rutas, programar horarios nocturnos o suspender la operación de la flota durante los días restringidos. | Sobrecostos operativos, parálisis de vehículos y fletes perdidos evaluados dentro del impacto comercial de 400 millones de pesos diarios. | Incurrir en sanciones/multas de tránsito por circular en días de alerta no anticipados e incrementar las emisiones contaminantes en horas pico. |
| Personas con enfermedades respiratorias | Afectados / Población vulnerable | Tomar medidas preventivas de salud (uso de tapabocas, evitar actividades al aire libre o permanecer en casa). | Molestia social, uso innecesario de insumos de protección o restricción de actividades personales/laborales sin riesgo ambiental real. | Exposición a concentraciones peligrosas de PM2.5, desencadenando crisis respiratorias, hospitalizaciones y deterioro de la salud pública. |
| CORPALMAS | Autoridad ambiental / Regulador | Supervisar las estaciones de monitoreo, evaluar el protocolo y exigir medidas de choque industrial/ambiental. | Parálisis innecesaria de actividades industriales y de transporte autorizadas, generando tensión con los sectores productivos. | Omisión del protocolo de alerta, derivando en sanciones normativas por desatención a la contingencia ambiental y sobreexplotación de la cuenca atmosférica. |

Table 36: Mapa de interesados para la gestión de calidad del aire (Serie 2 - PM2.5).

| SERIE 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Interesado** | **Rol / Categoría** | **Decisión concreta con el pronóstico** | **Costo por exceso** | **Costo por defecto** |
| Empresa de Acueducto | Toma la decisión / Ejecutor | Llenar y preparar tanques de reserva para los meses de mayo, junio y noviembre. | Incurrir innecesariamente en el costo de llenado de tanques de 150 millones de pesos por mes. | No llenar los tanques a tiempo, verse obligada a reducir la captación al 50% y racionar el agua en la ciudad. |
| CORPALMAS | Decisor / Regulador | Exigir la reducción de la captación al 50% cuando el caudal caiga de 110 m$^3$/s. | Imponer restricciones prematuras generando un gasto no justificado de 150 millones/mes a la empresa. | No exigir la reducción a tiempo, causando sobreexplotación del río y daño ambiental. |
| Usuarios de la cuenca aguas abajo | Afectados / Beneficiarios | Programar sus actividades de riego agrícola y usos productivos según la oferta del río. | Suspender o reducir cultivos e industrias innecesariamente por falsa alarma. | Sufrir desabastecimiento de agua por sobrecaptación del acueducto en época crítica. |

Table 37: Mapa de interesados para la gestión del caudal del río Sinuoso (Serie 3).

## 8.1 numeral b

### 8.1.1 Serie 1

- **Afirmación:** Se debe decidir la ampliación de la planta de potabilización a más tardar en abril de 2026 para evitar el racionamiento de agua por sectores.
- **Evidencia:** El consumo proyectado aumenta a una tasa constante de aproximadamente 2 mil $m^3$ por mes, pasando de 608,46 mil $m^3$ en enero de 2026 a 642,51 mil $m^3$ en junio de 2027.
- **Justificación:** Puesto que la ampliación tarda 18 meses completos entre la aprobación y la puesta en marcha, tomar la decisión en abril de 2026 permite que la nueva infraestructura entre a funcionar en octubre de 2027, momento justo en el que el crecimiento mensual sostenido llevaría al consumo a rebasar los 650 mil $m^3$ de capacidad.
- **Alcance:** Esta recomendación es válida para los próximos 18 meses tras diciembre de 2025, asumiendo la tendencia actual de consumo; la decisión se modificaría únicamente si se aplican medidas drásticas que reduzcan la demanda y la tendencia disminuya.
- **Objeción:** ¿Por qué aprobar un crédito de 42.000 millones de pesos en los próximos meses si los pronósticos promedio de los primeros 18 meses se mantienen por debajo de los 650 mil $m^3$? **Respuesta:** Porque si esperamos a que la demanda promedio alcance el límite para decidir, la obra tardará 18 meses en construirse y durante todo ese año y medio la ciudad sufriría racionamientos obligatorios por sectores al no poder cubrir los días de mayor consumo.

### 8.1.2 Serie 2

- **Afirmación:** La alcaldía debe declarar la alerta ambiental de calidad del aire desde el día de mañana y mantenerla vigente durante los próximos 7 días.
- **Evidencia:** El protocolo municipal fija el límite en 37 $\mu g/m^3$ para activar la alerta, y las mediciones pronosticadas se mantienen en un valor constante de 40,1 $\mu g/m^3$ para cada uno de los 7 días (del 11 al 17 de septiembre), con picos máximos que podrían alcanzar los 52,65 $\mu g/m^3$.
- **Justificación:** Puesto que la concentración de contaminantes supera el nivel permitido de forma sostenida, no emitir la alerta expondría a los niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias a complicaciones graves de salud, por lo que la protección de la vida humana debe primar sobre las restricciones al transporte.
- **Alcance:** Esta recomendación es válida estrictamente para los próximos 7 días proyectados (2025-09-11 a 2025-09-17) y únicamente cambiaría si los sensores de monitoreo registran niveles reales por debajo de los 37 $\mu g/m^3$.
- **Objeción:** ¿Por qué decretar la alerta durante los 7 días si esto le cuesta al comercio una pérdida acumulada de 2.800 millones de pesos (a razón de 400 millones de pesos por día de restricción)? **Respuesta:** Porque el costo económico diario de 400 millones de pesos es inferior al impacto en salud pública y admisiones hospitalarias que generaría la exposición continua.

### 8.1.3 Serie 3

- **Afirmación:** La empresa de acueducto no debe realizar la preparación anticipada de los tanques de reserva en ninguno de los próximos doce meses.
- **Evidencia:** El umbral regulatorio que exige reducir la captación es de 110 $m^3/s$, y las estimaciones del caudal promedio para todo el año 2026 se mantienen siempre por encima de esta cifra, alcanzando su nivel más bajo en mayo con 116,10 $m^3/s$ y un máximo de 194,92 $m^3/s$ en febrero.

- **Justificación:** Puesto que la proyección puntual indica que la oferta de agua del río no caerá por debajo del límite legal en ningún momento del año, la concesión permitirá captar el volumen completo continuamente, por lo que incurrir en el gasto de preparación de tanques resultaría innecesario.
- **Alcance:** La recomendación aplica estrictamente para el horizonte de los 12 meses de 2026 (de enero a diciembre) y solo cambiaría si se presentan sequías severas e imprevistas que bajen el caudal real del río a menos de 110 $m^3/s$.
- **Objeción:** ¿Por qué no preparar los tanques de reserva en mayo si el caudal previsto es de 116,10 $m^3/s$ y se encuentra muy cerca del límite de 110 $m^3/s$? **Respuesta:** Porque al guiarnos estrictamente por la proyección esperada de 116,10 $m^3/s$, el caudal aún supera el umbral legal, por lo que gastar 150 millones de pesos en ese mes representaría un sobrecosto operativo no justificado por la tendencia esperada.